기억 공방
전체 설계·개발 인계판

배포판 0.8.1-aio.2
게임 설계 v0.8.1 · 실행 데이터 0.7.0

이 PDF와 코드·시제품·시작 프롬프트가 ZIP 하나에 모두 들어 있다. 이전 프롬프트 ZIP을 추가로 조합할 필요가 없다.

시작은 한 번만

새 폴더에 ZIP을 풀고 **memory-forge-rpg**를 Codex로 연다. 첫 메시지에서 **START_HERE.txt를 처음부터 읽고 실제 개발을 시작해**라고 지시한다.

담당 / 기준	이번 통합 기준
전체 진행	Codex가 공식 Claude Code CLI 호출·회수·검증
AI 사용 요금	둘 다 기존 구독 포함 사용량만. 별도 API·추가 크레딧·자동 충전 금지
그림 생성·내용 수정	사용자의 별도 변경 지시 전까지 Codex 고정
Claude 역할	UI/UX·서사·콘텐츠·아트 브리프·검수·리소스 적용

이미 개발한 저장소가 있다면 그 폴더를 삭제하거나 ZIP으로 덮어쓰지 않는다. 새 ZIP을 비교용으로 풀고 기존 커밋·미커밋 변경·생성 그림을 보존하며 병합한다.

이후 원본 게임 설계 154쪽 전체가 이어진다. 본문 인쇄 페이지와 기존 목차는 그대로 유지했다. 최신 실행·과금·담당 기준은 이 안내와 docs/AI_WORKFLOW.md가 우선한다.

구독만 사용하는 실행 기준

로그인과 청구 경로는 별도 확인

Claude Code가 로그인되었다는 사실만으로 추가 과금이 차단되지는 않는다. Codex는 **실제 구독 인증 방식**과 **Usage credits / Extra usage 비활성 상태**를 먼저 확인한 뒤 추론 요청을 시작한다. API 키·클라우드·게이트웨이·프로필 인증이 섞였는지도 확인한다. [S1,S3,S4]

API 키·토큰은 값이 아닌 설정 존재와 인증 유형만 확인한다. 필요한 분리는 Claude 자식 프로세스 범위에서만 하고, 전역 설정이나 다른 프로젝트의 키를 임의 삭제하지 않는다.

허용	허용하지 않음
현재 구독에 포함된 공식 CLI / 도구 사용	API·Console·별도 API 크레딧·클라우드 종량제
확인된 포함 한도 내 작업	Usage credits / Extra usage · 기존 구매 추가 크레딧 소모
한도 시 체크포인트 보존	자동 충전·한도 우회·다른 유료 AI 자동 전환

추가 사용 OFF와 자동 충전 OFF는 다르다

Claude의 Usage credits를 끄면 포함 사용량만 사용할 수 있다. 자동 충전만 끄면 이미 남은 추가 잔액이 소모될 수 있다. Codex도 구매 크레딧·포함 사용량을 구별하고 포함 한도에서 멈춘다. 확인할 수 없으면 관련 모델 호출을 보류한다. [S4,S6]

공식 CLI 경로 유지

구독 토큰을 추출하여 외부 SDK나 임의 API 클라이언트에 넣지 않는다. Claude의 **--bare는 사용하지 않는다**. 공식 문서상 이 모드는 구독 로그인을 사용하지 않는다. [S2]

이 패키지가 계정의 과금 설정을 실제로 변경한 것은 아니다. 모델의 자기 설명이나 프롬프트 한 줄을 청구 차단의 증거로 취급하지 않는다.

Codex가 호출하고 통합한다

순서	Codex가 수행할 작업
1. 비추론 검사	CLI 경로·버전·도움말·auth status·인증/과금·훅/MCP 확인
2. 작업 분리	기준 커밋과 Claude 전용 worktree/브랜치 확인. 같은 파일 동시 수정 금지
3. 짧은 시험	구독/추가 과금 확인 뒤에만 -p 읽기 시험. 실제 응답과 종료 상태 기록
4. 작업 배정	docs/START_CLAUDE.md + 작업 ID·허용 파일·완료 시험 전달
5. 결과 회수	session_id·diff·검증 로그 확인. 독립 검사 후 병합
6. 다음 작업	해당 작업의 명시적 session_id로만 이어가기. 재귀 호출·중복 작업 금지

Claude 앱을 별도로 여는 것이 기본 절차는 아니다

사용자는 Codex에 한 번 지시한다. Codex가 현재 환경에서 공식 Claude Code CLI를 직접 실행한다. 설치·로그인·권한·사용량 문제가 실제로 있을 때만 필요한 확인을 요청한다. 이 채팅이나 ZIP만으로 사용자 컴퓨터에서 자동 실행이 이미 시작된 것은 아니다.

권한과 작업 범위

기본 Claude 동시 작업자는 1명. 읽기 시험 뒤 필요한 파일·명령 권한만 부여한다. 프로젝트의 훅과 MCP가 실행될 수 있으므로 먼저 검토한다. 전체 권한 해제나 운영 접근을 자동 설정하지 않는다. [S2,S3]

기록

ops/ai/tasks/에 작업 ID, 기준 커밋, worktree, 담당 파일, session_id, 실제 결과, 검사와 막힌 점을 남긴다. 비밀값은 넣지 않는다. 사용량이 끝나면 저장하고 해당 작업을 보류한다.

구현과 그림의 연결 기준

실제 첫 작업

Codex: 입력 체크섬과 기존 검사 → 구독 확인 후 Claude 시험 → 저장 v2 실제 Run/HTML 연결 → 후반 적 행동 → 같은 조건 밸런스 시험 → C# Battle/Run → 서버.

Claude: 전체 10명 시트와 브리프 → 저장 전후비교·취소·실패 UI → Codex용 그림 요청 → 후반 서사/콘텐츠 → Unity UI·리소스 적용. 별도 worktree에서 병렬 작업하되 공유 파일·씬 쓰기는 겹치지 않는다.

Codex 그림 담당은 자동 변경하지 않는다

캐릭터·배경·카드·적·스킨·UI 그림 생성, 재생성, 인페인팅은 Codex가 담당한다. 현재 Codex 구독 기능에 없는 경우 해당 자산만 보류한다. 별도 API를 요구하는 스킬을 구독 기능으로 착각하여 실행하지 않는다.

Claude는 실제 참조 파일, 보존/변경할 요소, 구도·표정·의상, 해상도·안전 영역, 검수 기준을 요청서에 적는다. 생성 후에는 비생성형 리사이즈·압축·슬라이스·임포트가 가능하다. 평면 PNG를 레이어 PSD나 완성된 리그라고 보고하지 않는다.

자율 진행과 사람 결정

일반 구현·버그 수정·UI/의상 세부는 기존 범위 안에서 자율 진행한다. 가격·확률·재화 총량·나이·영구 저장 의미의 새 변경, 외부 유료 서비스, 실결제·운영 배포는 별도 결정 범위다. 단계를 완료하려고 기능·문서를 삭제하거나 검사를 약화하지 않는다.

GitHub는 비공개. 기존 저장소를 먼저 확인하고 원격이 없을 때만 초기 구성을 시도한다. 이번 패키지 제작에서 실제 원격 저장소를 생성하거나 운영에 배포하지 않았다.

보존 범위와 확인한 것

원본 게임 PDF 154쪽, 전체 마크다운, 24개 원본 파일(안내 + 본문 23장), 게임 데이터·JS/C#·서버 명세·아트 프롬프트를 유지했다. 협업 실행 문서와 빌드/검사 진입점만 통합했으며 수정 전 지침도 이력으로 보존했다.

현재 게임은 개발 인계 단계

JS·HTML 시제품이 있고 저장 v2는 독립 모듈이다. Run/HTML/서버 연결, C# Battle/Run 전체, Unity, 후반 완성 콘텐츠, 최종 그림·음성·실결제는 아직 남아 있다. 이번 통합을 구현 완료로 해석하지 않는다.

최신 출고 검사는 ZIP의 **reports/all_in_one/verification.json**과 **preservation.json**에서 확인한다. 사용자 구독 인증·실제 Claude 호출·계정 추가 과금 OFF는 이번 환경에서 검사하지 않았다. 파일/테스트 검증과 서비스 실연결을 구별한다.

검사와 문서 경로

START_HERE.txt: 첫 메시지
docs/AI_WORKFLOW.md: 현재 실행 계약
docs/design_v0.8.1.md: 전체 게임 명세
MANIFEST_AIO.json: 현재 입력 무결성
npm run docs: 전체 PDF 재생성

공식 동작 확인 자료 / 2026-10-15

[S1] Claude Code: Authentication

[S2] Claude Code: Run programmatically

[S3] Claude Code: CLI reference

[S4] Claude: Manage usage credits for paid plans

[S5] OpenAI Codex: Authentication

[S6] OpenAI: Using Credits for Flexible Usage

자료는 실행·인증 동작의 근거이며, 사용자의 계정 설정이나 게임 수치가 검증되었다는 뜻이 아니다. 다음 페이지부터 기존 전체 게임 설계가 시작된다.

PROJECT BIBLE / SOURCE-VERIFIED EDITION

기억 공방

Memory Forge

v0.8.1 전체 복구·검증 통합 설계서

원본 23개 장 · 캐릭터 10명 전체 전투 시트
시간 예약·개조 · 기억 저장 · 성장·경제·상품
캐릭터 제작 브리프 · UI/UX · 서버 · AI 협업

v0.8 편집 누락을 원본과 대조하여 복구했습니다.
설계 통합과 실제 게임 구현은 구분합니다.

Android Google Play 우선 · PC 고려
최준혁 / Claude + Codex 개발 인계
2026년 10월 14일

목차

장 제목을 누르면 해당 페이지로 이동합니다. 캐릭터별 상세는 9장, 데이터·아트의 실제 구현 상태는 0장과 19장을 확인하세요.

기억 공방 / Memory Forge — v0.8.1 복구·검증 통합 설계서 3
1. 3분 요약 5
2. 콘셉트와 방향 7
3. 게임 루프와 콘텐츠 지도 9
4. 세계관과 이야기 11
5. 전투 규칙 (완전 명세) 15
6. 카드·효과 DSL·개조 24
7. 탐사(로그라이트) 37
8. 기억 저장: 현재 참조와 보존형 v2 목표 42
9. 캐릭터 47
10. 무기·적·구역 데이터 81
11. 계정 성장 88
12. 모집(가챠)·재화·상품 96
13. 라이브 운영 109
14. UI·UX 112
15. 아트·연출·사운드 117
16. 기술 설계 130
17. 서버: 데이터베이스·트랜잭션·API 133
18. 운영·배포·정책 준수 136
19. 시험·검증·밸런스 목표 138
20. Claude·Codex·Unity MCP 제작 실행 계획 141
21. v0.6 평가 반영 목록 145
22. 남은 결정과 위험 147
23. 부록 148

기억 공방 / Memory Forge — v0.8.1 복구·검증 통합 설계서

문서 버전 0.8.1 / 실행 규칙 데이터 0.7.0 / 기준 JS: v0.7.1 수정 참조. 날짜: 2026-10-14.

이 문서는 v0.8의 편집 누락을 복구한 전체 설계 기준서다. 원본 23개 장, 10명 전투 시트와 고유 카드, 효과 DSL·부품·유물·사건, 이미지 프롬프트를 다시 연결하고 검토 보완을 해당 장에 배치했다. 원본을 요약본으로 대체하지 않았다.

0.1 먼저 볼 결론

구분	확인 결과
표시된 오류	존재하지 않는 임시 경로의 package.json 읽기가 실패했다. 그 읽기 실패만으로 최종 산출물의 손상 여부는 판정할 수 없다.
실제 v0.8 문제	ZIP은 열리지만 통합 본문에 세계관·전투·카드·탐사와 세라·시온 상세 누락이 있었다. 원본 파일은 ZIP 안에 남아 복구 가능했다.
이번 수정 범위	문서 본문·목차·생성 경로·검사·인계 안내·매니페스트 복구. 실행 엔진·밸런스·가챠·가격·성장 데이터는 변경하지 않았다.
현재 플레이 가능	JS 규칙 참조와 브라우저 시제품. 저장은 현행 legacy 정책이다.
구현 목표	보존형 저장 v2, 무료 용량 6+1+2, 본편 6인장 결말, 초기 균열 1팀. 설계에 통합됐으나 실제 Run/HTML/서버에 미연결이다.
아직 없는 제품	Unity 클라이언트, C# Battle/Run 전체 이식, 서버 애플리케이션, 후반 구역의 완성 플레이, 실제 아트·음성·결제.

0.2 문서·데이터의 권위와 변경 범위

설계 목표와 **현행 실행 참조**를 별도 계층으로 읽는다. `content/*.mjs`와 `data/game_data.json`은 지금 실행되는 수치이며, 미구현 목표를 자동 반영하지 않는다. 목표와 현행 코드가 다르면 아래 명시된 작업으로 이식하고 검증한다.

1. 사용자의 명시적 결정과 기록된 변경 범위.
2. `docs/decisions_v0.8.1.md`의 복구·상태 결정. 과거 ADR는 `docs/decisions.md`에 이력으로 보존.
3. 이 문서의 **현행** / **목표** / **비교안** 표기.
4. 현행 수치: `content/*.mjs` → `data/game_data.json`; 동작: `engine/rules-core.js`.
5. 현재 제작 브리프: §9.3 각 캐릭터 보완 블록, §15 프롬프트. 원본 나이와 젊은 성인 대안은 구분.

현재 통합 원본은 `docs/source_v0.8.1/00_*.md`부터 `23_*.md`까지다. `docs/design_v0.8.1.md`와 PDF는 생성물이다. 원본 장의 HTML 앵커 `ch0`~`ch23`로만 경계를 읽는다. 캐릭터 1~10 번호를 장 번호로 취급하지 않는다.

0.3 재현과 인계

`docs/START_CODEX.md` 또는 `docs/START_CLAUDE.md`로 시작한다. `npm run docs`는 이 버전 통합 문서를 다시 만든다. 구판 `gen_docs.mjs`는 옛 참조 데이터 표 생성용이며 최신 PDF를 대체하지 않는다. 상세 명령·해시·보존표는 `reports/audit_v081`.

본문 23개 장의 목차는 PDF의 클릭 가능한 목차·책갈피를 사용한다. 표의 수치는 사업성·사람 플레이 테스트로 확정한 값이 아니다.

0.4 확인한 것과 확인하지 않은 것

이번 JS 시험 51개, Python 경제 시험 23개, 독립 저장 모듈 14개를 재실행했다. 짧은 탐사 100회·정규 40회의 퍼즈도 실행했다. 이것은 해당 참조 구현의 검사이지 운영 제품 인증이 아니다. PDF/ZIP/문서 내용 검사는 별도로 실행한다.

C#·DB·실기기·실결제에 대한 과거 로그는 이번 실행 증거로 합산하지 않는다. 브라우저는 파일 URL 로딩이 환경 정책에 의해 막혔으며, 인라인 실행과 실제 배포·저장 원점 검증을 구별한다. 최종 상태표와 명령별 로그는 §19.1을 따른다.

0.5 표기 규칙

확률은 bps(1 bps = 0.01%)로 저장한다. 기준 전투는 전투력 40(power4 160), 캐릭터 체력 81, 스킬 Lv.1이다. 다음/다다음 턴은 현재 턴 +1/+2이며 예약에는 절대 만기 턴을 저장한다. 카드 ID와 개체 키를 구분한다.

1. 3분 요약

1.1 한 문장

기억을 잃은 공방장이 되어, 소녀·여성 동료 10명의 "기억 카드"로 덱을 짜고, 카드를 지금 쓰거나 다음 턴·다다음 턴에 터지도록 예약해 적의 균열을 깨는 서브컬처 로그라이트 덱빌딩 RPG. 탐사에서 바뀐 덱은 캐릭터마다 "기억"으로 저장되어 다음 탐사와 고난도 콘텐츠의 시작 덱이 된다(카제나식 세이브).

1.2 무엇이 우리 게임인가

층	내용	출처
서브컬처 공통	캐릭터 모집(반천장 50:50, 풀천장), 중복 = 성능(공명 1~6), 전용 무기 모집(75:25), 인연(호감도)·로비·스킨, 42일 시즌·패스·월정액, 주간 보스, 2주 순환 고난도(기록 균열), 성장 던전·소탕	장르 관례
카제나 방식	탐사(런) → 바뀐 덱을 캐릭터별 기억으로 저장(용량 제한, 패배 시 1개), 탐사 중 카드 변주(부품 3택 1), 저장된 덱으로 고난도 진행	카오스 제로 나이트메어 계열
우리만의 것	① **시간 예약**: 비용은 지금, 효과는 다음 턴/다다음 턴(절대 턴·칸 제한·봉인·앞당김) ② **균열**: 약점 속성으로 게이지를 깨면 다음 행동 취소 + 받는 피해 +25% + 행동력 +1 → 예약을 균열 타이밍에 맞추는 퍼즐 ③ **캐릭터마다 다른 규칙**(잔향·과부하·성장/진화·계약·반격·표식·소멸) ④ 얼굴 없는 비전투 주인공의 **기억 찾기** 이야기	이 문서

1.3 핵심 수치

항목	값
전투	행동력 4/턴(최대 9), 손패 5(최대 10), 예약 칸 다음 턴 2(최대 3)·다다음 턴 1(최대 2), 파티 3명 공유 체력
균열	게이지 0 → 다음 행동 1회 취소, 다음 플레이어 턴 끝까지 받는 피해 +25%, 다음 턴 행동력 +1(턴당 최대 +2)
탐사	7층 + 보스(짧게, 약 15분) / 2구역(정규, 약 30분). 모든 경로에 보스 전 전투 3회 이상
기억 저장	캐릭터당 용량 6(승급 2·4단계와 공명 4에서 +1, 최대 9). 패배 시 변경 1개만
모집	한정 캐릭터: SSR 0.8%, 66회부터 확률 상승, 80회 확정, 픽업 50% → 최대 160회. 무기: 0.9%, 60회부터, 70회 확정, 픽업 75% → 최대 140회. SR 이상 10회 보장
정확 기대값	캐릭터 SSR 평균 53.41회(종합 1.872%), 픽업 평균 80.12회. 무기 SSR 48.30회, 픽업 60.37회
무과금 42일	결정 13,920 + 한정권 9 = 한정 96회(기록 균열 제외 81회). 천장 0·확정 아님에서 한 목표에 96회 전량 사용 가능할 때 확보 68.9%
성장	Lv.60(승급 4단계), 무기 Lv.60, 스킬 2계열 Lv.10, 장비 2칸 +15. 1명 완성 = 성장 던전 131회(집중 2,620), 승급 핵 14개(주간 보스 2.33주)
등급 목표	15세 목표·청불 검토 가능. 성인·청소년의 매력은 §9.1의 통합 제작 기준을 적용

1.4 v0.6 대비 바뀐 것 (요약)

영역	v0.6	v0.7
핵심 루프	설계도 저장·편집	**카제나식 기억 저장**(캐릭터별 용량·비용표·패배 1개), 탐사 내 변주 3택 1
모집	SSR 2%(픽업 1.2%), 픽업 80회 확정(50:50 없음), 무기 모집 없음	**반천장 50:50 + 풀천장 160**, 무기 모집 75:25 + 140, SR 10회 보장, 상시 300회 선택권, 초심자 50회 (§12.6에 v0.6 대비 이용자 영향 비교)
중복	기억 조각만 지급, 성능 잠금 없음	**공명 1~6**(캐릭터별 6단계 성능), 무기 **정련 R1~R5**, 초과분 기억 결정체
전투	예약 장부(상한 버그)	칸 상한(3/2)·임시 칸·봉인·앞당김 확정, **균열·적 의도(현재+다음)**, 필살기 게이지
캐릭터	6종 축	**10명 완전 데이터**(고유 카드 12장, 패시브, 필살기, 공명 6단계, 전용 무기, 외형·대사)
등장인물	미정	플레이어블 전원 여성(성인 6, 10대 4), 주인공은 얼굴 없는 비전투 공방장, 남성은 NPC만
레벨 상한	Lv.60과 Lv.80이 섞임	**Lv.60으로 통일**(승급 20/30/40/50)
검증	Python 참조 + 미컴파일 C#	JS 참조 엔진 + **C# 교차 벡터 202/202** + 정확 경제 검산 + PostgreSQL 실제 적용 + OpenAPI 검증 + UI 자동 완주

1.5 지금 바로 해 볼 수 있는 것

`prototype/index.html`을 브라우저로 연다(인터넷이 없으면 시스템 글꼴로 표시). 탐사 3명 편성 → 지도 → 전투(지금/예약/다다음, 균열, 필살기) → 보상·휴식·공방·상점·사건 → 기억 저장 → 다음 탐사에서 저장 덱으로 시작. 모집 시뮬레이터에서 반천장·무기 배너·공명이 탐사에 바로 반영된다. 아트·연출은 들어 있지 않은 **규칙 검증용 시제품**이다.

1.6 v0.8.1에서 복구한 범위

게임의 핵심을 재기획하지 않았다. v0.8에서 빠진 §2~7, §9의 로스터·세라·시온 시트, §15.6 프롬프트를 복원했다. 핵심 데이터와 JS 엔진은 v0.8 원본과 같은 해시다. 본편 결말·저장 정책·초기 1팀 완화는 아래 해당 장의 **목표 명세**이고, 기존 HTML의 현재 동작과 구분한다.

2. 콘셉트와 방향

2.1 제품 정의

항목	결정
장르	서브컬처 수집형 RPG + 로그라이트 덱빌딩(턴제 카드 전투)
플랫폼	Android 우선(Google Play), 이후 iOS·PC 검토. 가로 화면 16:9 기준, 19.5:9·20:9 안전 영역 대응
엔진	Unity 6 LTS 계열(클라이언트), C# 규칙 코어 공유(클라이언트 미리보기·서버 판정), ASP.NET Core + PostgreSQL 서버
세션	짧은 탐사 약 15분, 정규 탐사 약 30분, 일일 숙제 10~15분(소탕 포함)
등급 목표	15세 이용가(한국 자체 등급 분류/IARC). 필요하면 청소년이용불가도 검토하되 플랫폼 금지 표현은 제외
수익	캐릭터·무기 모집, 월정액, 시즌 패스, 스킨. 확률형은 모집만. 확률·천장·구성 사전 공개
언어	한국어 우선, 텍스트 키 기반 현지화 구조(영어·일본어 확장 대비)

2.2 디자인 기둥

1. **시간을 설계하는 전투.** 카드마다 "지금 / 다음 턴 / 다다음 턴" 중 언제 터뜨릴지 고른다. 예약은 더 세지만 비용을 먼저 내고 칸이 한정되며, 적의 의도(현재·다음)를 보고 균열 타이밍에 맞춰야 크게 터진다.
2. **내 덱이 기억이 된다.** 탐사에서 얻은 카드·강화·부품·진화는 탐사가 끝나면 캐릭터별 "기억 용량" 안에서 골라 저장한다. 저장한 덱은 다음 탐사의 시작 덱이자 주간 보스·기록 균열의 전투 덱이다. 육성이 수치만이 아니라 덱의 모양으로 남는다.
3. **캐릭터가 규칙이다.** 10명 모두 고유 카드 12장과 자기만의 규칙(잔향·과부하·성장·계약·반격·표식·소멸 등)을 가진다. 파티 3명의 조합이 곧 덱의 장르를 바꾼다.
4. **공정하고 읽히는 모집.** 반천장·풀천장·무기 확정과 확률표를 숨기지 않는다. 중복은 성능(공명)으로 의미가 있지만, 공명 0으로도 모든 콘텐츠를 깰 수 있게 조정한다(§19.4 밸런스 목표).

2.3 참고와 차별점

참고	가져오는 것	우리 방식
카오스 제로 나이트메어(카제나)	런에서 만든 덱을 캐릭터별로 저장(세이브 데이터), 저장 상한, 런 중 카드 변주(에피파니), 동반자(파트너)	저장 상한을 "기억 용량" 비용표로 정량화(추가 1~3, 강화 1, 부품 1~2, 진화 2, 제거 1). 패배 시 1개만 남김. 동반자 대신 **전용 무기 모집**으로 수집 축을 만들고, 무기 카드가 덱에 1장 들어간다
Slay the Spire	갈림길 지도, 보상 3택 1, 휴식(회복/강화), 상점, 사건, 유물	7층 + 보스, 모든 경로 보스 전 전투 3회 이상 보장. 공방 노드(변주/제거) 추가
서브컬처 공통(원신·붕괴: 스타레일·니케·명조 등)	반천장·풀천장, 중복 6단계, 전용 무기, 인연·로비·스킨, 42일 시즌, 주간 보스 3회 보상, 2주 순환 고난도, 성장 던전 소탕	같은 구조를 쓰되 확률·기대값을 정확 계산해 공개하고(§12), 고난도는 **저장 덱**으로 도전
우리만의 것	—	예약 칸·봉인·앞당김의 시간 퍼즐, 균열과 예약의 결합, 캐릭터별 규칙, 얼굴 없는 공방장의 기억 찾기 서사, 인연 에피소드가 주인공의 기억 조각을 돌려주는 구조

2.4 주인공 원칙

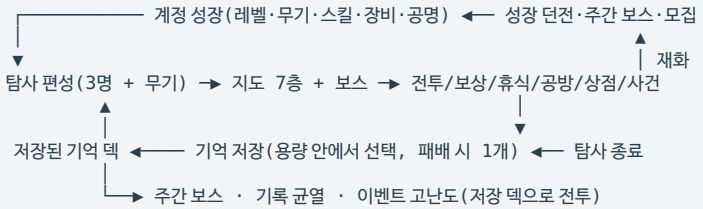
- 주인공 **공방장**은 얼굴을 보여 주지 않는 1인칭 시점 인물이며 성별을 정하지 않는다(대사 선택지는 성별 중립 어투).
- 주인공은 **전투하지 않는다.** 전투는 동료 3명이 하고, 공방장은 카드(기억)를 벼리고 지휘한다. 주인공이 최강자이거나 "유대로만 힘을 쓴다"는 설정은 쓰지 않는다(디렉터 결정).
- 서사 축은 **주인공 자신의 잃어버린 기억을 되찾는 것**이다(§4).

2.5 등장인물 원칙

- 플레이어블 캐릭터는 전원 여성이다. 성인 6명(22~28세)과 10대 4명(16~17세)이 섞인다.
- 남성은 NPC로만 등장한다(공방의 노시계공, 계약 길드장, 경비대장 등).
- 디자인 기준은 §9.1의 통합 브리프를 따른다. 연령 숫자는 현재 데이터를 보존하고, 젊은 성인 구성 대안은 §9.5에서 비교한다.

3. 게임 루프와 콘텐츠 지도

3.1 핵심 루프



- 탐사는 **이번 판의 덱을 키우는 곳**이다. 계정 성장(레벨 등)은 탐사 안의 카드 수치를 바꾸지 않고 전투력·체력으로만 들어간다(§11.1).
- 기억 저장은 **이번 판의 결과를 영구 자산으로 바꾸는 곳**이다. 무엇을 남길지 고르는 것이 이 게임의 장기 육성 결정이다.

3.2 시간 단위별 루프

주기	플레이어 행동	보상	설계 의도
1판(15~30분)	탐사 1회	기억 저장 1회, 주간 탐사 보상(주 1회), 이벤트 재화	덱 실험과 저장 선택
하루	일일 임무 100점(5개×20), 집중 240(+임무 30) 소모 → 성장 던전 약 13회	결정 60, 크레딧·재료, 패스 XP 1,000	10~15분이면 끝나는 숙제(소탕)
1주	주간 보스 보상 3회, 주간 임무, 주간 탐사 첫 완주, 7일 누적 접속	결정 780(임무 420+탐사 200+접속 160), 상시권 2, 승급 핵 6	상위 육성 병목(승급 핵)
2주	기록 균열 1주기(6층 × 3연전, 규칙 교체)	결정 최대 800	저장 덱의 시험대
42일(시즌)	한정 캐릭터 2명(각 21일)·전용 무기·시즌 이벤트 2개·패스 50레벨	결정 13,920(최대), 한정권 9, 상시권 12	수집·이벤트 스토리

3.3 콘텐츠 지도

콘텐츠	해금(계정)	전투 방식	덱	보상·주기	저장
메인 스토리(프롤로그~6장)	1·3·8·15·22·30·38	탐사(짧게/정규)	저장 덱 또는 기본 덱	첫 클리어 결정·모집권	끝나면 기억 저장
자유 탐사	프롤로그 후	탐사	저장/기본	주간 탐사 보상(주 1회), 이벤트 재화	기억 저장
이벤트 탐사	이벤트 기간	탐사 + 이벤트 유물	저장/기본	이벤트 상점 재화	기억 저장
성장 던전 6종	5·10·15·20	단일 전투(1~3웨이브)	저장 덱	재료(집중 20), 3성 후 소탕	없음
주간 보스	15	단일 보스전	저장 덱	주 3회 보상(승급 핵 2·크레딧·토큰)	없음
기록 균열	20	층마다 3연전, 같은 캐릭터 층당 1회	저장 덱(탐사 보상 없음)	14일 주기, 층별 결정	없음
인연	8	—	—	에피소드·기억 조각·대사	—

콘텐츠	해금(계정)	전투 방식	덱	보상·주기	저장
모집	1	—	—	—	—

3.4 첫 7일 (온보딩·리텐션 목표)

날	주요 경험	해금·지급
1일	프롤로그 탐사(튜토리얼 전투 3회 + 보스), 첫 기억 저장, 초심자 모집 10회×5(상시권 40장 지급)	니아·하린·리엔 지급, 출시 기념 결정 1,600 + 상시권 10
1~2일	1장 클리어, 일일 임무 시작, 잉크·크레딧 던전	계정 5
2~3일	2장, 인연 해금	계정 8~10, 1차 승급
4~5일	3장(2구역 탐사 첫 경험), 주간 보스 첫 도전	계정 15
6~7일	첫 주간 보상, 기록 균열 예고	계정 18~20

목표 지표(가설, 출시 전 검증 필요): D1 45%, D7 20%, 튜토리얼 완료 85%, 첫 기억 저장 도달 80%.

3.5 현행과 목표 루프의 차이

위 표는 기존 참조 데이터의 루프다. 보존형 기억 저장(§8.8~8.14), 선택형 일일 활동(§11.13), 1~3층 단일 파티(§11.13)는 구현 목표다. 첫 7일 표는 온보딩 희망 일정이며 계정 레벨20의 단순 수급 모델은 약9.3일이다. 첫 보상·주간 보스·해금 순서를 포함한 계정 시뮬레이션으로 일정 정합성을 검증하기 전에는 7일 도달을 보장하지 않는다.

4. 세계관과 이야기

4.1 무대: 종탑도시 레테

- **레테(Lethe)** 는 도시 한가운데의 거대한 시계탑 「자정의 종」이 시간을 맞추던 항구 도시다. 사람들의 기억은 종이 울릴 때마다 조금씩 "잉크"가 되어 도시의 지하 기록소에 보관되었다.
- 1년 전, 종이 **자정에 멈췄다.** 그날 이후 보관되던 잉크가 새어 나와 **망각의 얼룩**이 되었고, 얼룩은 나방·톱니 병정·페이지 같은 형체를 얻어 거리를 떠돈다. 얼룩에 삼켜진 사람은 그 기억(이름·약속·노래)을 잃는다.
- **기억 공방** 은 새어 나온 기억을 다시 벼려 **기억 카드**로 만드는 곳이다. 기억 카드는 그 기억의 주인이 가진 힘을 잠시 빌려 쓰게 해 준다. 동료들은 각자의 기억 카드로 싸운다.
- 플레이어는 공방의 주인 **공방장**이다. 종이 멈춘 밤의 기억이 통째로 없다. 공방장이 벼린 카드만이 얼룩의 균열(약점)을 정확히 짚을 수 있는데, 그 이유를 본인도 모른다.

구역

구역	이름	분위기	적 테마	상태
1	멈춘 시계탑 거리	자정에 멈춘 광장, 가스등, 황동 시계	나방·톱니 병정·잉크 얼룩·시계 사냥개·흐린 등불·떠도는 페이지 / 종지기·거울 서기·시든 정원사 / 보스 3종	데이터 완성
2	잠긴 기록소	끝없는 서가, 봉인된 열람실	서명 망령·무너진 서가·잉크 떼·열쇠지기 / 검열관·쌍둥이 잉크 / 기록소의 대사서	데이터 완성
3	계약 거래소	저울과 인장의 지하 시장	채무 망령, 저울 기사, 인장 골렘 / 보스: 이자를 먹는 자	명세 (§10.4)
4	무음의 극장	소리가 사라진 오페라 극장	침묵 합창단, 지휘봉 그림자 / 보스: 끝나지 않는 서곡	명세 (§10.4)
5	자정의 종 내부	거대한 태엽과 진자	태엽 파수꾼, 진자 칼날 / 보스: 무명(無名)	명세 (§10.4)

4.2 세력과 NPC

세력	소속 캐릭터	NPC(남성 포함)
기억 공방	니아	노시계공 **오르텐**(70대 남성, 전대 공방장의 친구, 튜토리얼 안내)
경계 수호대	하린	수호대장 **바르크**(40대 남성, 하린의 상관)
기록소	에일라, 시온	관장 **페넬로페**(60대 여성)
계약 길드	라비엔	길드장 **카시안**(30대 남성, 4장 핵심 인물)
거리의 사람들	리엔, 루미, 카야, 유리, 세라	퀵서비스 사장 **도윤**(남성), 탐정 사무소 집주인 **마담 로즈**

4.3 적대자: 무명(無名)

- 사람의 **이름**을 먹는 존재. 이름을 잃은 기억은 주인에게 돌아갈 수 없어 얼룩이 된다.

- 1부의 진실: 1년 전 공방장은 무명이 「자정의 종」의 **마지막 태엽**을 손에 넣으려는 것을 막기 위해, 태엽의 위치가 담긴 **자기 기억을 스스로 카드로 벼려 10조각으로 나누어** 가장 믿는 사람들의 기억 속에 숨겼다. 그 사람들이 지금의 동료들이다. 동료들의 기억에 생긴 빈칸(각 캐릭터의 "이야기의 실마리")은 공방장의 기억 조각이 들어 있던 자리다.
- 그래서 **인연 에피소드에서 기억 조각을 되찾는 것**이 곧 주인공의 이야기다(인연 5·9레벨 보상 = 공방장의 기억 조각, 캐릭터당 2개 × 10명 = 20개).

4.4 1부 「멈춘 시계의 공방」 줄거리

장	제목	스테이지 Lv	주역	줄거리	보스	되찾는 기억
프롤로그	자정에 멈춘 시계	1	니아·하린·리엔	공방장이 공방 바닥에서 눈을 뜬다. 니아가 고친 카드로 첫 전투. 하린이 거리 봉쇄를 돕고, 리엔의 연주가 얼룩을 끌어낸다	종을 삼킨 기록관(약화판)	없음(기억 상실 확인)
1장	잉크가 번지는 거리	8	세라	시계탑에서 미래를 쏘는 저격수와 만난다. 세라는 "당신이 내 과녁 안에 있었다"고 말한다	종을 삼킨 기록관	종이 멈추던 밤의 종소리
2장	열지 말 것	16	니아	공방 금고의 "열지 말 것" 이름표. 니아가 숨겨 둔 것은 자기 기억이 아니라 공방장이 맡긴 카드였다	거울의 공증인	공방장이 직접 쓴 메모 한 줄
3장	잠긴 기록소	26	에일라·시온(+유리)	기록소 지하. 시온이 지운 첫 기억이 "공방장과의 약속"이었다는 것이 드러난다	1구역 잠든 정원 → 2구역 기록소의 대사서	무명의 이름
4장	갚지 못한 계약	36	라비엔	계약 거래소. 라비엔이 품은 미상환 계약서의 채권자는 1년 전의 공방장	이자를 먹는 자	태엽을 숨긴 이유
5장	끝나지 않는 곡	46	리엔	무음의 극장. 리엔이 끝까지 기억하지 못하는 곡은 종을 다시 울리는 악보였다	끝나지 않는 서곡	종을 울리는 방법
6장	마지막 태엽	56	전원(세라 결전)	자정의 종 내부. 세라의 "쏘지 못한 한 발"은 1년 전 공방장이 쏘지 말라고 한 바로 그 한 발	4구역 끝나지 않는 서곡 → 5구역 무명	1부 결말(현행 기획: 조각20 조건 / 통합 목표: 본편6인장으로 결말, §4.6)

시즌 1 이벤트 이야기

- 「**번개 배달**」**(1~21일, 루미)**: 1년 전 배달하지 못한 마지막 소포의 수취인이 공방장이다. 소포 안에는 공방장의 공구 하나가 들어 있다.
- 「**명탐정의 마지막 의뢰**」**(22~42일, 카야)**: 카야가 쫓는 사건의 의뢰인은 기억을 잃기 전의 공방장. 의뢰 내용은 "내가 나를 찾게 도와줘".

4.5 서사 작성 규칙

- 주인공 대사는 2~3개 선택지로 제시하고, 성별을 드러내는 표현을 쓰지 않는다. 선택지는 성격 표현이며 줄거리를 크게 바꾸지 않는다(분기 비용 통제).
- 청소년 동료는 신뢰·경쟁·장난·비성적 애정과 자기 주도적인 행동으로 관계를 쌓는다. 모든 관계를 사제·보호자·가족으로 고정하지 않으며, 평범한 교감과 행동을 일괄 배제하지 않는다. 구체적 표현 기준은 §9.1에 모은다.
- 성인 캐릭터는 설렘·플러팅·잔잔한 로맨스로 각기 다른 관계를 만든다. 연령 등급은 제작물 심사 결과로 확인하며 특정 의상만으로 등급을 보장하지 않는다.
- 각 장은 "얼룩이 삼킨 기억 하나를 되찾는다" 구조로 마무리한다. 전투의 균열·예약 연출을 이야기 장면(예: 세라의 예약 저격)과 연결한다.
- 분량 가이드: 장당 대화 6,000~9,000자, 전투 사이 장면 4~6개, 인연 에피소드 1편 2,000~3,000자.

4.6 본편 결말과 수집 보상의 분리 — 목표

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 19쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

원본은 공방장의 기억을 10명에게 나누고 인연5·9에서 각 2조각, 총20조각을 회수한다. 6장 진엔딩 에필로그는 20조각을 요구한다. 한정 두 명을 포함한 전원 보유가 필요해 본편의 의미 있는 끝이 가챠에 연결된다. [O §4.3~4.4, §11.10]

외부의 12개 진엔딩 +20개 히든안은 방향은 좋지만, 기본6+인연6이라는 새 획득처가 실제 데이터에 없고 공방장의 진짜 이름·2부 예고를 여전히 전원 수집에 묶는다. 숫자만 낮추기보다 **메인 진행과 애착 보상을 분리**하는 편이 명확하다.

기록	획득	쓰임
핵심 기억 인장 6개	본편 각 장 클리어, 캐릭터 보유 불필요	6장 정규 결말 자동 개방
동료 기억 조각 20개	현재 인연5·9 보상	각자의 시점·일상 외전·컬렉션
20개 완료 보너스	전원 인연 수집	특별 로비·칭호·단체 기념 장면

본편 필수 진실, 공방장의 이름, 다음 장의 기본 설명은 수집 보너스의 독점 정보로 두지 않는다. 보너스는 더 깊은 감정·다른 시점이어야 하며, 미보유 캐릭터도 본편에 등장해 사건을 이해할 수 있어야 한다.

설정 정리: '10조각'은 10개의 기억 카드, '20조각'은 카드마다 앞·뒤 기록 2부분이라는 식으로 용어를 맞춘다. 메인 인장은 전원 수집 조각과 다른 항목이므로 총량을 섞지 않는다.

이 설계는 제안이며 아이템 ID·보상·엔딩 분기는 아직 데이터에 반영하지 않았다. 기존 캐릭터 인연을 삭제하는 대신 획득 이유를 더 명확히 하는 방향이다.

4.7 중반 위기와 4~6장 서사 보완 — 대본 초안

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 20쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

3장 말미 — 처음으로 적이 승리를 빼앗는다

기억 회수 직전에 무명이 기록의 일부를 지운다. 동료들은 지역 문제를 해결했지만 핵심 단서는 불완전하다. 공방장의 수동적인 기억 수집이 '적이 무엇을 막으려는가'라는 능동적 질문으로 바뀐다. 새 반전은 원본의 태엽 은닉 목적과 충돌하지 않게 한다.

4장 — 계약의 채권자를 다시 읽는다

카시안은 공방장이 종을 멈춘 책임을 묻고, 라비엔은 백지 계약서의 권한을 해석한다. 사건의 해결은 단순히 빚을 지우는 것이 아니라 **공방장이 도시를 지키려고 선택한 담보의 의미를 함께 확인하는 것**이다. 보스 전투의 봉인·차입은 장면과 연결하되 필살기 사용을 강제하거나 추가 AP를 중복 지급하지 않는다.

대사 초안: 라비엔 "서명은 지워졌어도, 누가 누구를 지키려 했는지는 남아 있네요. 이번 조건은 함께 정하죠."

5장 — 독주가 아니라 복원 가능한 합주

리엔은 소리가 사라진 공연장에서 마지막 마디를 찾는다. 팀은 각자 가진 박자를 보태 기록을 복원한다. 주인공의 회중시계는 예약 입력·균열의 시각적 연출로만 기능하며, 기존 균열 AP +1을 '지휘 보너스'로 또 주지 않는다.

6장 — 그날은 쏘지 않는 것이 약속이었다

원본은 공방장이 "쏘지 말라"고 했던 한 발이다. 외부 "그때 쐈어야 했다"는 대사는 명령을 어긴 후회라는 다른 설정으로 읽힐 수 있다. 기존 약속을 지켰기에 생긴 공백을 다루고, 지금은 쏠 대상을 정확히 정한다.

대사 초안: 세라 “그날은 쏘지 말라고 했죠. 약속은 지켰어요. 이번엔 무엇을 겨눌지, 함께 정해요.”

위는 상세 구성·핵심 대사의 새 초안이다. 장당 6천~9천자 완성 대본, 현지화·연출 데이터, 전체 플레이 검증이 완료된 것은 아니다. [O §4; R §3]

5. 전투 규칙 (완전 명세)

이 장은 `engine/rules-core.js`의 `Battle`과 1:1로 대응한다. 구현자는 이 장의 순서·수식을 그대로 옮기고, `engine/tests/` 시험과 교차 벡터로 확인한다.

5.1 기본 수치 (`data.rules`)

키	값	의미
`apPerTurn` / `apMax`	4 / 9	턴 시작 행동력 / 상한(모든 증가에 적용)
`handDraw` / `handMax`	5 / 10	턴 시작 뽑기 / 손패 상한(넘치면 뽑은 카드는 버린 더미로)
`slots.next` / `slots.after`	2 / 1	기본 예약 칸(다음 턴 / 다다음 턴)
`slots.nextMax` / `slots.afterMax`	3 / 2	유물·카드로 늘려도 넘지 못하는 상한
`debtCap`	4	부채 합 상한(유물 계약 인장 +1, 공명으로 상향 가능)
`growthCapPerBattle`	3	파티 전체 성장 횟수 상한/전투(유리 공명 1 → 4)
`gaugeMax` / `gaugePerCard` / `gaugeTurnCap`	100 / 10 / 30	필살기 게이지
`breakApBonus` / `breakApBonusMaxPerTurn`	1 / 2	균열 시 다음 턴 행동력 보너스
`brokenDamageBps` / `vulnerableBps` / `weakBps`	2500 / 2500 / 2500	균열·취약 +25%, 약화 −25%
`upgradeMult`	1.3	강화(+) 수치 배율(올림)

5.2 전투 구성

- 파티는 캐릭터 **3명**(1~3명 허용, 정식 콘텐츠는 3명). 체력은 **파티 공유 풀**(각 캐릭터 체력의 합)이다. 캐릭터 개별 사망은 없다.
- 덱 = 세 캐릭터의 기억 덱(저장 덱 또는 기본 덱: 시작 카드 4 + 공용 1) + 캐릭터별 장착 무기 카드 1장. 기본 덱 기준 18장.
- 적은 1~5체. 소환은 살아 있는 적이 5체 미만일 때만 된다.
- 전투 상태(`s`)는 직렬화 가능한 순수 JSON이다. 모든 무작위는 전투 시드로 초기화한 xoshiro128**(§5.15)에서만 뽑는다.

5.3 턴 진행 순서

전투 시작(`begin`): ① 뽑을 더미 섞기 ② 전투 시작 효과(유물 `bronze_cog` 방어 8, `pocket_brazier` 무작위 적 화상 4, 무기 패시브 시작 방어, 공명 `battleStart` 효과 중 부품 부착 제외) ③ `eternal_seed`: 무작위 성장 카드 성장 +1 ④ 1턴 시작.

턴 시작(`startTurn`):

1. 턴 번호 +1. 단계 = 해결 중.
2. 최초 1턴에는 전투 시작 효과로 얻은 방어·반격을 보존한다. 2턴부터 파티 방어를 0으로 정리하되 `bulwark` 수치까지 유지하고 반격은 0으로 한다. 기간이 끝난 버프는 정리한다.
3. 이번 턴 카운터 초기화: 낸 카드 수, 직전 카드 주인, 이번 턴 카드 주인 목록, 계약 수, 비용 0 횟수, 다음 카드 보너스, 잔향(= 시작 잔향), 임시 예약 칸, 턴 플래그, 균열 행동력 보너스 횟수, 캐릭터별 이번 턴 게이지, 카드별 이번 턴 비용 변경.
4. 행동력 = 4 + 이월 보너스(균열·카드·사건) (+1 `chrono_crown`, 첫 턴 −1 `cracked_hourglass`) − **이번 턴 만기 부채**, 0~9로 자름. 만기 부채는 제거.

5. `infinite_circuit`: 파티 체력 −2(쓰러지면 전투 종료).
6. **만기 예약 해결**: 만기 턴 ≤ 현재 턴인 예약을 (만기 턴, 건 순서) 순으로 하나씩 해결. 도중에 전투가 끝나면 남은 예약 카드는 버린 더미로.
7. 턴 시작 파워(`rebirth` 회복).
8. **뽑기**: 5 − 드로우 페널티(절제 위약) (+2 `quick_hands`·무기 첫 태엽: 첫 턴만). 이어서 이번 턴 만기인 메아리 사본을 손에 생성. 첫 턴에는 `memory_anvil`(증폭 2장)·공명 부품 부착 효과.
9. 적 의도 확정(§5.7). 단계 = 플레이어.

플레이어 단계: 카드 사용(§5.4), 필살기(§5.10), 턴 종료.

턴 종료(`endTurn`):

1. 절제 계약이 활성이고 이번 턴 낸 카드가 3장 이하면 다음 턴 보너스(첫 예약 +30%) 확정. 아니면 지난 보너스 만료.
2. 손에 남은 **얼룩** 1장당 파티 체력 −2. 손패를 모두 버린 더미로.
3. 파티 약화 −1.
4. **적 단계**: 살아 있는 적을 등장 순서대로. 각 적은 행동 직전에 자기 방어와 반사를 0으로 한다. 균열(행동 불가) 상태면 행동을 건너뛰고 패턴만 한 칸 진행. 아니면 이번 의도를 실행하고 패턴 한 칸 진행. 매 공격 후 파티가 쓰러지면 즉시 종료.
5. **라운드 종료**: 적 화상 피해(화상 수치, 방어 무시) 후 화상 −1 → 씨앗 회복 → 적의 취약·약화·표식 −1 → 균열 만료 확인(균열이 걸린 다음 턴의 라운드 종료에 게이지를 최대로 회복).
6. 다음 턴 시작.

5.4 카드 사용

사용 방식

카드 `res`	허용 방식	표기
`y`(기본)	지금 · 다음 턴 예약 · 다다음 턴 예약	(없음)
`n`	지금만	[즉시 전용]
`o`	다음 턴 · 다다음 턴 예약만	[예약 전용]
`after`	다다음 턴 예약만	[다다음 턴 예약 전용]
키워드 `contract`	지금만	[계약]
부품 `noReserve`(즉발 회로)	`y`/`n` 카드를 지금만	—

비용

`비용 = 카드 비용 + 이번 턴 비용 변경 + 부품 비용(경량 회로 −1) + 조건부 비용(costIf) − 1(빈 시계: 전투 첫 예약 1회)`. "다음 n장 비용 0"(`freeNext`)이 남아 있으면 0. 최소 0.

사전 검사(`precheck`, 상태를 바꾸지 않음)

다음 순서로 검사하고 처음 실패한 코드로 거절한다. 거절된 명령은 **아무것도 바꾸지 않는다**.

1. 플레이어 단계인가 → `WRONG_PHASE`
2. 방식이 now/next/after인가 → `INVALID_MODE`
3. 손에 있는가 → `NOT_IN_HAND`
4. 허용 방식인가 → `RESERVE_ONLY`(지금 불가) / `NOT_RESERVABLE`(예약 불가)

5. 행동력 ≥ 비용 → `AP_LOW`
6. 대상: 피해 효과가 있으면 대상이 필요하다. 살아 있는 적이 1체면 자동 지정. 대상이 없거나 죽었으면 `BAD_TARGET`. **고정 대상** 효과가 있으면 대상에 표식이 있어야 한다 → `FIXED_MARK_REQUIRED`
7. 효과별 검사: 선불(부채 상한 `DEBT_CAP`, 행동력 9 초과 `LOAN_OVERFLOW`), 유예(다음 턴 만기 부채 없음 `NOT_DEFERRABLE`), 절제(이번 턴 이미 3장 이상 냈거나 이번 턴 이미 절제 계약을 맺음 `RESTRAINT_UNAVAILABLE`), 담보(이미 봉인 중이거나 다음 턴 빈 칸 없음 `NO_EMPTY_SLOT`), 앞당김(예약 없음 `RESERVATION_REQUIRED`, 옮길 다음 턴 칸 없음 `PULL_DESTINATION_FULL`), 과부하(쓰러짐 `OVERLOAD_WOULD_KILL`)
8. 예약이면 그 턴 칸이 남았는가 → `SLOT_FULL`

UI는 같은 검사(`check(uid, mode, target)`)로 버튼을 비활성화하고 이유를 보여 준다.

확정(`commit`)

행동력 차감 → 비용 0 횟수 −1 → (예약이면) 빈 시계 사용 처리 → 손에서 제거 → 이번 턴 낸 카드 +1 → **잔향 처리**(리엔 편성 시, 직전 카드 주인과 다른 캐릭터의 카드면 잔향 +1, 공용 카드는 건너뜀) → 계약 수 +1 → 절제 활성 중 4장째면 위약(다음 턴 드로우 −1) → 지금이면 즉시 해결, 예약이면 예약 장부에 등록.

해결(`resolveCard`)

1. 고정 대상 카드: 대상이 죽었거나 표식이 없으면 **불발**(비용 환급 없음, 카드는 버린 더미/소멸 규칙 그대로).
2. 일반 예약 공격: 대상이 죽었으면 살아 있는 첫 번째 적으로 대상 변경.
3. 절제 보너스: 보너스 턴의 첫 **예약** 피해/방어 카드에 +30%(가산 그룹).
4. 리엔 듀엣(`nextBoost`): 즉시 사용한 다른 캐릭터 카드 1장에 보너스.
5. 소유 캐릭터 필살기 게이지 +10(§5.10).
6. 효과 목록을 순서대로 실행. 실행 도중 전투가 끝나면 즉시 멈춘다(뒤의 회복 등은 실행하지 않음).
7. 부품 후처리(보호 방어, 회수 뽑기, 가속 게이지, 메아리 사본) → 성장 카드 해결 처리(유리 패시브·온실·무기) → 세라 공명 1.
8. 사용 횟수 +1 → 소멸 키워드·소멸 부품·전투당 사용 횟수 소진이면 소멸 더미, 아니면 버린 더미.

5.5 시간 예약

- 예약은 `{카드, 대상, 만기 턴(절대값), 건 순서, 종류(next/after)}`로 저장한다. 다음 턴 예약의 만기 = 현재 턴 + 1, 다다음 턴 = + 2.
- **칸 계산**: 다음 턴 칸 = min(3, 기본 2 + 이번 턴 임시) − (봉인 중이면 1). 다다음 턴 칸 = min(2, 기본 1 + 이번 턴 임시). 사용 중인 칸 = 그 만기 턴에 걸린 예약 수. 따라서 지난 턴에 다다음 턴으로 건 예약은 이번 턴의 **다음 턴 칸**을 차지한다.
- **값 선택**: 다음 턴 예약으로 해결되면 `rv`, 다다음 턴이면 `ra`(없으면 `rv`, 그것도 없으면 `v`). 상태 수치는 `rn`.
- **봉인**(담보 계약): 다음 턴 칸 1개를 다음 내 턴 종료까지 막는다(그 턴과 다음 턴 모두 다음 턴 칸 −1). 빈 칸이 있어야 봉인할 수 있다.
- **앞당김**(시간 당기기): 고른 예약(없으면 가장 먼저 건 다다음 턴 예약, 없으면 가장 먼저 건 예약)을 1턴 앞당긴다. 다다음 → 다음이 되면 다음 턴 칸이 비어 있어야 한다. 다음 턴 예약을 당기면 **즉시 해결**한다(값은 원래 종류 기준). 다다음 턴 예약을 다음 턴으로 당기면 종류가 `next`로 바뀌어 `rv` 값을 쓰고, `ra`와 다다음 전용 보너스(원거리 전송 +70%)는 잃는다.
- **전투 종료 시** 남은 예약 카드는 버린 더미로 돌아간다(카드 보존 불변식).

5.6 균열과 속성

- 속성: 전격·화염·빙결·공허·무속성. 캐릭터 카드는 캐릭터 속성, 무기 카드는 장착자 속성, 공용 카드는 무속성.
- 적은 균열 게이지(최대값 `brk`)와 약점 속성 1~4개를 가진다.
- 피해를 줄 때마다 게이지 감소 = (공격 속성이 약점이면 카드의 균열 수치(기본 1) + 부품·유물 보너스) + 충격 수치(속성 무관).
- 게이지가 0이 되면 **균열**: 그 적의 다음 행동 1회 취소(의도가 "균열: 행동 불가"로 바뀜), **받는 피해 +25%**(다음 플레이어 턴 끝까지), **파티 다음 턴 행동력 +1**(턴당 최대 +2). 균열 중에는 게이지가 줄지 않는다.

- 균열은 걸린 턴의 다음 턴 라운드 종료에 풀리고 게이지가 최대로 돌아온다.
- 설계 의도: 예약 공격을 "균열이 걸린 다음 턴 시작"에 터지게 걸면 +25%를 온전히 받는다. 세라의 선견(+25%)은 이 타이밍의 보상이다.

5.7 적 의도와 행동

- 적은 **고정 패턴을 순환**한다(무작위 없음). 화면에는 **이번 행동과 다음 행동**이 항상 보인다. 균열 중이면 이번 행동 = "행동 불가", 다음 행동은 그대로 보인다.
- 적 공격 피해 = round(기본 피해 × 난이도 피해 배율 / 100) + 힘 → 적이 약화면 ×0.75(내림) → 파티 방어로 먼저 막고 남은 만큼 체력 손실 → 반격이 있으면 그 적에게 반격 피해(반격 2배 버프면 2배).

행동 `t`	효과
`atk`	피해 d를 h회
`atkdebuff`	피해 후 파티 상태(약화 n)
`def`	자신 방어 b(+힘) — 방어는 **자기 다음 행동 직전까지** 유지
`buff`	힘 +n(지속)
`debuff`	파티 약화 n
`charge`	아무것도 하지 않음(다음 행동이 강공임을 알림)
`summon`	소환물 n체(적 5체 상한)
`heal`	체력 비율이 가장 낮은 적 회복 n
`insert`	버린 더미에 저주 카드 n장
`reflect`	반사 n: 카드 피해를 받을 때마다 파티가 n 피해(방어 먼저). 자기 다음 행동 직전에 사라짐
`expose`	자신 취약 +n 후 이어진 공격 실행
`blockAll`	모든 적 방어 +b

5.8 상태와 키워드

ID	이름	대상	규칙
`vul`	취약	적	받는 피해 +25%. 라운드 종료 시 1 감소.
`weak`	약화	양쪽	주는 피해 −25%. 적은 라운드 종료, 파티는 플레이어 턴 종료 시 1 감소.
`mark`	표식	적	고정 대상 카드의 조건. 라운드 종료 시 1 감소.
`burn`	화상	적	라운드 종료 시 화상 수치만큼 피해(방어 무시) 후 1 감소.
`str`	힘	적	공격 1회마다 피해 +수치. 지속.
`broken`	균열	적	균열 게이지 0: 다음 행동 1회 취소, 다음 플레이어 턴 종료까지 받는 피해 +25%. 파티 다음 턴 행동력 +1(턴당 최대 +2).
`counter`	반격	파티	적의 공격 1회마다 공격한 적에게 반격 수치만큼 피해. 플레이어 턴 시작 시 0.
`charge`	충전	파티	다음 피해 카드 1장의 피해 +n%. 사용하거나 기간이 끝나면 사라짐.
`reflect`	반사	적	카드 피해를 받을 때마다 파티가 반사 수치만큼 피해. 적 행동 시작 시 사라짐.

키워드	규칙
소멸	사용 후 이번 전투에서 제외(소멸 더미).
계약	즉시 사용 전용. 부채·봉인 등 미래 비용이 있다.
전투당 n회	n회 사용하면 소멸.
예약	비용을 지금 내고 다음 턴(또는 다다음 턴) 시작에 해결. 예약 수치가 따로 적힌 카드는 그 수치를 쓴다.
예약 전용	즉시 사용할 수 없다.
다다음 턴 전용	다다음 턴 예약만 가능.
고정 대상	표식이 있는 적만 지정 가능. 해결 시 대상이 죽었거나 표식이 없으면 불발(비용 환급 없음).
성장	예약으로 해결될 때 성장 +1(카드당 전투 1회, 파티 전투당 3회). 성장 3이면 전투 보상 화면에서 진화 분기 선택.
과부하 n	사용 시 파티 체력 n을 잃는다(방어 무시).
충격 n	속성과 관계없이 적의 균열 게이지를 n 깎는다.

5.9 방어·반격·체력

- 파티 방어는 2턴 이후 턴 시작에 0이 된다(보루 파워 예외). 최초 턴에는 시작 효과의 방어를 유지한다. 적 방어는 그 적의 다음 행동 직전에 0이 된다.
- 반격은 2턴 이후 턴 시작에 0이 되고, 그 턴 동안 쌓인 반격이 적 단계에서 공격 1회마다 그 적에게 발동한다(적 방어가 먼저 막음, 균열 게이지는 줄지 않음). 화상·유물 피해도 균열 게이지를 줄이지 않는다(화상은 방어 무시).
- 회복은 최대 체력을 넘지 않는다. 회복량은 방어와 같은 체력 배율(§5.12)과 스킬 배율을 받는다. 넘친 회복은 에일라 패시브(50%)·카드 효과(`overflowBlock`)가 있을 때만 방어로 바뀐다. `memory_anvil` 유물이 있으면 휴식 회복 불가.
- 체력 0이 되면 패배. 단, `memory_envelope`(탐사당 1회)는 체력 1로 버틴다.

5.10 필살기 게이지

- 캐릭터마다 0~100. 자기 카드(무기 카드 포함)가 **해결될 때마다 +10**(지금·예약 모두), **턴당 +30까지**. 공용 카드는 게이지를 주지 않는다.
- 턴 상한(30)은 **카드 해결 기본 +10에만** 적용한다. 효과로 얻는 게이지 — 카드·필살기의 `gauge` 효과(예: 공용 카드 사기 진작 전원 +15), 부품 가속(+10), 유물 `time_stamp`(예약 해결 +5) — 는 상한을 무시한다.
- 100이면 필살기 사용 가능(행동력 0, 손패와 무관, 턴 중 언제나). 사용 시 게이지 −100. 필살기는 카드가 아니므로 잔향·낸 카드 수에 포함하지 않는다.
- 필살기의 피해·방어·회복은 필살기 레벨(§11) 배율을 받는다(카드는 카드 스킬 레벨).

5.11 캐릭터 고유 규칙 요약

규칙	캐릭터	정의
잔향	리엔	편성 시 활성. 직전과 다른 캐릭터 카드를 낼 때마다 +1(최대 3, 시작 0). 리엔 카드 수치·조건에 쓰인다
과부하 n	루미	사용 시 파티 체력 n 손실(방어 무시). 쓰러질 만큼이면 사용 불가. 한계 돌파·공명 4로 무료
성장·진화	유리	성장 카드가 **예약으로** 해결될 때 성장 +1(카드당 전투 1회, 파티 전투 상한 3). 성장 3이면 전투 보상에서 진화 분기 선택

규칙	캐릭터	정의
계약	라비엔	선불(행동력 +n, 다음 턴 −n), 유예(부채 1턴 연기 +1, 재유예 불가), 절제(3장 이하 → 다음 턴 첫 예약 +30%, 4장째 위약), 담보(칸 봉인 + 방어)
반격	하린	하린 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 +1
표식·추리	카야	표식 적 처치 시 행동력 +1, 카드 1장(턴당 1회). 고정 대상 카드
소멸	시온	이번 전투 소멸 카드 1장당 시온 공격 +4%(최대 +40%)
개조	니아	부품이 붙은 카드 +15%. 임시 부품 부착 카드
회복 전환	에일라	넘친 회복의 50%를 방어로
예약 저격	세라	예약 공격이 균열 적에게 맞으면 +25%

5.12 피해·방어 수식

모든 계산은 정수/BigInt로 하고 **마지막에 한 번만 내림**한다.

```
기본값 B = 카드 값(지금 v / 다음 턴 rv / 다다음 턴 ra) + 카운터 비례(scale, 최대값 적용) + 고정 가산(전격 코일 +4 등)
피해 = floor( B
        × power4 / 160                          ; 전투력(캐릭터·무기 카드는 소유자, 공용 카드는 파티 power4 평균을 반올림)
        × (1 + 0.04 × (스킬 레벨 − 1))          ; 고유 카드 = 카드 스킬 레벨, 필살기 = 필살기 레벨
        × (1 + 가산 그룹 합 / 10000)            ; 아래 표, 음수 가능(최소 0)
        × 1.25 (대상 취약) × 1.25 (대상 균열) × 0.75 (파티 약화)
        × 조건부 배수(mult) )
방어 = floor( B × 체력/81 × 스킬 배율 × (1 + 방어 가산 합/10000) )    ; 체력 = 카드 주인 캐릭터 체력, 주인 없으면 파티 평균(반올림)
회복 = floor( B × 체력/81 × 스킬 배율 ) → 기도문 등 회복 버프 → 무기 은빛 선율
```

고정 수치의 배율 규칙(레벨이 달라도 기준 전투와 같은 체감). 공격 쪽 = 전투력(power4/160): 카드 피해, 반격·화상·유물 고정 피해(파티 평균). 방어 쪽 = 체력(체력/81): 카드 방어·회복, 유물·부품·패시브의 고정 방어와 회복, 과부하·유물의 체력 대가(파티 평균). 적 쪽 = 스테이지 피해 %: 적 공격, 반사, 얼룩 손실. 기준 전투(전투력 160·체력 81·배율 100%)에서는 모든 배율이 1이다.

가산 그룹(모두 더한 뒤 한 번에 곱함): 부품(증폭 +30%, 과열 +50%, 지연 증폭 예약 +40%/즉시 −10%, 즉발 +20%, 원거리 전송 다다음 +70%, 경량 −25%, 소멸 대가 +50%), 니아 손재주(+15%, 개조 카드), 설계도 파워, 황금 깃펜(+15%, 개조 카드), 유리 공명 4(진화 카드 +15%), 무기 패시브(예약·표식·저체력·균열·첫 공격·기본 무기 정련), 균형 감각(부채), **장신구**, 절제 보너스(+30%), 리엔 듀엣, 충전(정조준 등, 다음 공격 카드 1장), 세라 선견·미래 확정·공명 6, 라비엔 신용, 시온 망각의 서가, 루미 임계 질주·한계 돌파, 사건 파일 파워, 불씨 반지(화상 적 +10%), 신용 장부(+20%).

계산 예시 (엔진 실측값)

예	조건	계산	결과
A1	세라 「유리탄」 지금, 기준 전투	8	**8**
A2	다음 턴 예약	rv 12	**12**
A3	A2 + 대상 균열(선견 +25%)	12 × 1.25(가산) × 1.25(균열) = 18.75	**18**
A4	A3 + 미래 확정(+30%)	12 × 1.55 × 1.25 = 23.25	**23**

예	조건	계산	결과
A5	A4 + 대상 취약	23.25 × 1.25 = 29.06	**29**
A6	A5에 파티 약화	29.06 × 0.75 = 21.8	**21**
B	Lv.40 세라(전투력 29+SR 무기 4 = 33, power4 132), 스킬 Lv.6, 장신구 +10(+7.5%), 무기 첫 사격 R1(+15%, 전투 첫 공격) 「시한 포격」 다음 턴	30 × 132/160 × 1.20 × 1.225 = 36.38	**36**
C	적 공격 15, 스테이지 피해 148%, 힘 2, 적 약화, 파티 방어 5	round(15×1.48)=22, +2=24, ×0.75=18, 방어 5	체력 **−13**

5.13 손패·더미

- 뽑기: 뽑을 더미가 비면 버린 더미를 섞어 뽑을 더미로 만든다(둘 다 비면 중단). 손패가 10장이면 뽑은 카드는 버린 더미로("넘침").
- 생성 카드(드론 사격 등)와 메아리 사본은 **토큰**: 전투가 끝나면 사라지고 저장 대상이 아니다.
- 메아리 회로 사본은 원본 예약이 해결된 **다음 턴 시작, 뽑기 직후**에 손에 생성된다(그 전에는 카드가 존재하지 않아 섞여 들어가지 않음). 비용은 평생 0(`free`), 위력 50%, 사용 후 소멸. 손패가 가득하면 버린 더미로 간다. 복제(탈피) 토큰도 평생 비용 0.
- 저주: 얼룩(턴 종료 시 손에 있으면 체력 −2, 사용 시 소멸), 위약금(비용 2, 사용 시 소멸).

5.14 종료

- 모든 적 사망 → 승리. 파티 체력 0 → 패배. 판정은 효과 하나가 끝날 때마다 한다(다단 히트 중간 포함).
- 종료 시 남은 예약 → 버린 더미, 부채·절제·보너스 소멸. 결과 `{phase, turn, hp}` 기록.

5.15 명령·결정론·공개 정보

- 전투는 **명령**으로만 바뀐다: `begin`, `play {uid, mode, target, picks}`, `ult {actor, target}`, `end`.
- 명령 요청 = `{rid(요청 ID), v(기대 버전), kind, args}`. 처리: 같은 rid가 저장돼 있으면 내용 해시가 같을 때 저장된 응답을 그대로 돌려주고, 다르면 `IDEMPOTENCY_CONFLICT`. 버전이 다르면 `STALE_VERSION`. 상태 사본에서 실행 → 불변식 검사 → 성공 시에만 교체(원자성).
- **불변식**(`checkInvariants`, 매 명령 후): 파티 체력 0~최대, 행동력 0~9, 손패 ≤ 상한, 부채 ≤ 상한, 파티 성장 횟수 ≤ 전투 상한, 모든 카드가 정확히 한 곳(뽑을·손·버린·소멸·예약)에만 있음, 게이지 0~100, 적 체력·방어·균열 ≥ 0, 만기 턴별 예약 수 ≤ 칸 상한(3/2).
- RNG: xoshiro128** (splitmix32 시드). 전투·탐사 시드는 서버가 정하고 클라이언트에 보내지 않는다. **모집은 이 RNG를 쓰지 않는다**(서버 CSPRNG, §12).
- 공개 상태(`publicView`): 뽑을 더미는 장수만(순서 비공개), 적은 이번·다음 의도. 적의 고정 패턴은 도감에 공개하는 정보라 숨기지 않는다. **숨기는 것은 RNG 상태·뽑을 더미 순서·무작위 대상/보상 결과**이며 서버 비공개 상태에만 둔다.

5.16 첫 턴 경계의 회귀 기준

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 5쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

원본 `begin()`은 청동 톱니, 무기 패시브, 하린 공명의 시작 효과를 먼저 처리한다. 바로 뒤의 `startTurn(true)`가 방어와 반격을 지워, 지급 직후 효과가 사라졌다. 원본 설명 자체도 시작 지급과 무조건 초기화를 연달아 나열해 모순의 원인이 되었다. [O §5.3, p.11; R §2.1; T repro_original.json]

재현 장착	부여 값
청동 톱니	방어 8
장부 자물쇠 R5	방어 8
하린 공명 4	방어 10
하린의 관련 반격 효과	반격 2
원본 begin() 직후	**방어 0 / 반격 0**
수정본 begin() 직후	**방어 26 / 반격 2**

채택한 규칙

최초 턴은 이전 플레이어 턴이 없으므로 시작 보상을 정리하지 않는다. 2턴부터는 기존 방어 정리와 보루 유지 수치를 그대로 적용한다. 단순히 방어 초기화 전체를 삭제하면 무한 누적이라는 다른 게임이 된다.

추가한 검증

첫 턴 지급 보존, 두 번째 턴 정상 초기화, 보루 수치만 유지하는 경로를 각각 검사했다. 전투 시작용 성장 유물로 받은 방어도 같은 경계를 통과한다.

이식 요구

C#에 같은 `first` 의미를 옮기고, 시작 이벤트와 일반 턴 시작 이벤트를 구분한 트레이스를 만든다. 첫 턴만 통과하는 숫자 시험이 아니라 2턴까지 비교해야 한다. 현재 C#에는 전투 전체 구현이 없으므로 이번 수정이 C# 전투에 반영됐다고 말하지 않는다.

5.17 진화 카드의 성장 계열 판정

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 6쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

원본에서 진화 카드 자체에는 `growth:true`가 없고, 원본 카드 ID는 `from`에 남는다. 일부 해결 후 콜백은 이미 `from`을 확인했지만, 성장치 합·성장 카드 수·손패 조건은 기본 카드의 `growth`만 보았다. 따라서 "모든 패시브가 아예 호출되지 않는다"는 외부 설명은 과장이고, **효과별 판정 불일치**가 정확한 진단이다. [O §5.11, §6.3, §9.3 유리; R §2.2]

개념	기본 성장 카드	유효하게 진화한 카드
성장 계열인가	예	예
유효 성장치	실제 0~3	3
다시 성장할 수 있나	3 미만이면 가능	아니오
온실·성장 해결 패시브	적용	적용
읽었다는 이유로 이끼 발동	아니오	아니오

수정본은 `growthRoot / isGrowthInst / effGrowth`를 분리했다. `from` 문자열만 믿지 않고 **원본의 진화 목록에 현재 ID가 있는지** 확인한다. 임의 카드에 유리 카드의 `from`을 붙여 계열 보너스를 얻지 못하게 한다.

재현 결과

진화 3장의 성장 카드 수는 0→3, 성장치 합은 0→9가 되었다. 유리 고치: 수호를 즉시 사용하면 기본 방어 9에 공생 결속 6이 더해져 15가 된다.

복제까지 확인

탈피와 메아리 사본에 `from`을 전달해 진화 계보가 끊기지 않게 했다. 비용 0 플래그는 그대로 유지한다. 저장 시 토큰 제외 규칙도 바꾸지 않았다. 토큰을 포함한 계열 카운터의 세부 밸런스는 원본 설계에 맞춘 현재 구현이며, 실제 전투 재미 검증과는 별개다.

5.18 성장 이벤트와 공생 이끼

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 7쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

공생 이끼의 문장은 “성장이 일어날 때마다 방어 3”이다. 원본에서는 예약 성장·일부 선택 성장만 이끼를 호출하고 `growLowest`, `growAll`, `eternal_seed`는 직접 성장치만 올렸다. [O §7.8, p.27; R §2.2; T]

수정 구조

`applyGrowth(카드, 양, 출처/상한 옵션)`에서 성장 가능 여부, 0~3 범위, 횟수 제한, 실제 증가, 이벤트, 이끼 방어를 한 번에 처리한다. 효과별 상한은 통일하지 않는다. 원래 상한과 별개인 필살기·씨앗은 그 의미를 유지한다.

상황	성장 처리	이끼
예약 카드, 일반 상한 미만	실제 +1 / 개체당 1회	방어 3
같은 개체 예약 재해결	추가 성장 없음	없음
이미 성장 3	변화 없음	없음
진화 카드 로드	유효 성장 3으로 해석	없음
growLowest로 두 장 +1	실제 두 이벤트	방어 6
이후 growAll로 두 장 +1	실제 두 이벤트	방어 6
영원의 씨앗 +1	시작 이벤트 1회	방어 3

필살기의 원래 방어 12 + 성장 네 번의 방어 12 = **24**를 재현했다. 외부 문서는 씨앗도 고친다고 적었으나 제공한 코드 블록에는 씨앗 수정이 빠져 있었다. v0.7.1 패키지는 해당 경로와 1턴 방어 보존을 함께 시험했다.

추가 안전장치

성장치가 음수·비정수·3 초과인 상태는 불변식 검사에서 거절한다. 성장량 +2가 한 번 적용될 때 ‘성장 이벤트 1회’인지 +1 두 번인지 구별한다. 현재 공생 이끼는 성공한 카드 성장 처리 1회당 한 번이며, 이 해석은 새 효과를 만들 때도 문서화해야 한다.

6. 카드·효과 DSL·개조

6.1 카드 데이터 형식

카드는 `content/helpers.mjs`의 `card(id, name, owner, opts)`로 작성하고 `data/game_data.json → cards[]`로 출력된다.

필드	타입	설명
`id`	string	전역 고유. 캐릭터 카드 `<char>_<name>`, 공용 `com_*`, 무기 카드 `wc_*`, 저주 소문자 단어
`name`	string	표시 이름(한국어). 현지화 키는 `card.<id>.name`
`owner`	string	캐릭터 ID · `common` · `weapon` · `curse`
`rar`	B·A·S·T·C	기본·고급·희귀·토큰·저주. 보상 확률과 기억 저장 비용을 정한다
`cost`	int	행동력 비용(0~3)
`type`	atk·skl	공격/기술(첫 공격 판정, 충전 소비 대상)
`res`	y·n·o·after	사용 방식(§5.4)
`kw`	string[]	`exhaust`(소멸), `contract`(계약)
`uses`	int	전투당 사용 횟수(다 쓰면 소멸)
`eff`	op[]	순서 있는 효과 목록(§6.3)
`plus`	{eff}	강화(+) 전용 효과. 없으면 자동 강화 규칙(§6.2)
`growth` / `evo`	bool / id[2]	성장 카드 여부 / 진화 분기 2개
`costIf`	{cond, delta}	조건부 비용 변경
`attr`	속성	생략 시 소유 캐릭터 속성, 무기 카드는 `wielder`
`start`	bool	기본(시작) 기억 덱 포함
`pool`	bool	false면 보상·상점에 나오지 않음(진화·토큰·저주)
`flavor`	string	효과가 없는 카드의 설명문

카드 텍스트는 효과 목록에서 **자동 생성**한다(`cardText`). 수동 문구를 따로 두지 않는 이유는 미리보기·판정·표기가 어긋나지 않게 하기 위해서다. 같은 규칙을 C#·서버·클라이언트가 공유한다.

6.2 강화(+)

- 휴식에서 1장 강화(카드당 1회, 무기 카드 불가).
- 자동 규칙: 피해·방어·회복·반격·담보의 `v/rv/ra`(반격은 `n/rn`) × 1.3 **올림**, 상태 부여 `n/rn` +1. `plus.eff`가 있으면 그것을 쓴다.
- 강화는 기억 저장 비용 1(§8).

6.3 효과 DSL 참조

효과(op)는 JSON 객체이며 목록 순서대로 실행한다. 대상 `tgt`: `one`(지정, 기본), `same`(직전 대상), `all`, `rand`, `fixed`(표식 고정).

op	의미	파라미터
dmg	피해	v 즉시 / rv 다음 턴 예약 / ra 다다음 턴 예약 값, hits 타수, tgt(one·same·all·rand·fixed), brk 균열(기본 1, 약점일 때만), shock 충격(속성 무관), pierce 관통 bps, scale·hitsScale 카운터 비례, mult 조건부 배수
blk	방어	v/rv/ra, scale, base0=true면 기본값 대신 0에서 스케일만
heal	파티 회복	v/rv/ra, scale, overflowBlock 넘친 회복을 방어로
st	적 상태 부여	s(vul·weak·mark·burn), n, rn 예약 시 수치, tgt
buff	파티 버프	s(charge·seraLock·healUp·lumiRush·overloadFree·counterDouble), n(bps), turns
counter	반격 획득	n
draw	뽑기	n, rn, scale
discard	버리기	n (플레이어가 고름)
ap	행동력 즉시 +n	n (최대 9)
apNext	다음 턴 행동력 +n	n
gauge	필살기 게이지 +n	n, who(self·all)
create	카드 생성	card, n, zone(hand)
pull	예약 1개 1턴 앞당김	픽 없으면 가장 먼저 건 다다음 예약 → 없으면 가장 먼저 건 예약
slot	이번 턴 예약 칸 추가	next, after (최대 3/2)
grow	이 카드 성장 +1	예약 해결일 때만, 카드당 전투 1회·파티 전투 상한
growPick	손의 성장 카드 1장 성장 +n	n
growLowest	가장 낮은 성장 카드 n장 +1	전투 상한과 별도
growAll	모든 성장 카드 +1	사용처: 유리 세계수 카드 및 공명6 효과. 성장 가능한 카드만 실제 증가
copyPick	손의 성장 카드 사본 (비용 0, 소멸)	filter
loan	선불 계약	행동력 +n, 다음 턴 −n (부채). 부채 상한 4, 행동력 최대 9 초과 불가
defer	유예	다음 턴 부채 1개를 1턴 미루고 +1 (재유예 불가)
restraint	절제 계약	이번 턴 3장 이하 → 다음 턴 첫 예약 피해·방어 +30%, 4장째에 위약(다음 턴 드로우 −1)
collateral	담보 계약	다음 턴 예약 칸 1개 봉인(다음 내 턴 종료까지) + 방어 v
clearDebt	부채 모두 제거	-
selfdmg	과부하	v: 파티 체력 손실(방어 무시). 쓰러지면 사용 불가
cleanse	해로운 효과 모두 제거	파티 약화 등

op	의미	파라미터
`cleanseOne`	해로운 효과 1종 제거	s
`exhaustPick`	소멸시키기	from(hand·discard), n (플레이어가 고름)
`exhaustHand`	손패 전부 소멸	–
`tune`	임시 부품 부착	part, pick(one·same·all·random)
`costdown`	비용 감소(이번 턴)	n, pick(one·all)
`recall`	버린 카드 1장 손으로	플레이어가 고름
`power`	전투 지속 효과	id(blueprint·greenhouse·bulwark·rebirth·oblivion·casefile·echochamber) + 수치
`echo`	잔향 +n	n
`nextBoost`	다음 다른 캐릭터 카드 +bps	bps (즉시 사용 카드에만)
`freeNext`	다음 n장 비용 0	n
`breakBonus`	균열 추가 감소	n 또는 scale
`breakBonusAll`	모든 적 균열 감소	scale
`if`	조건 분기	cond, then[], else[]

조건(cond.c)

c	참일 때
`marked`	대상에게 표식
`burning`	대상이 화상
`broken`	대상이 균열 상태
`debt`	부채가 있음
`modded`	이 카드에 부품(임시 포함)
`reserved`	예약으로 해결 중
`intentAttack`	대상의 이번 의도가 공격
`echo`	잔향 ≥ n
`hpBelow`	파티 체력 ≤ pct%
`targetHpBelow`	대상 체력 ≤ pct%

c	참일 때
growthInHand	손의 성장 카드 ≥ n
exhaustedAtLeast	소멸한 카드 ≥ n
killedThis	이 카드로 처치

카운터(scale.per) — 값 = k × 카운터(최대 max)

per	카운터
echo	잔향
exhausted	이번 전투 소멸 수(+시작 보정)
debt	부채 합
growthSum	덱의 성장치 합
growthCards	성장 카드 수
counter	현재 반격
missingHp10	잃은 체력 ÷10(내림)
contracts	이번 턴 계약 수
tempParts	이번 전투 붙인 임시 부품 수
block	현재 방어
lastCount	직전 효과가 처리한 수
targetBurn	대상 화상

새 op를 추가하는 절차: ① `engine/rules-core.js`의 `execOp`·`opText`(텍스트)·필요하면 `validateOps`(사전 검사)에 추가 → ② C# 이식 → ③ `tools/gen_docs.mjs`의 OPS 표에 설명 추가(빠지면 문서 생성 실패) → ④ 단위 시험·교차 벡터 추가.

6.4 카드 수치 예산(작성 가이드)

현재 데이터의 행동력 1당 평균값(데이터에서 자동 집계):

구분	카드 수	지금	다음 턴 예약	다다음 턴 예약	표본
피해 · 기본(B)	14	8.2	11.2	11.2	sera_round nia_wrench harin_bash aila_frostlight sion_cut sion_void kaya_bolt kaya_deduce lumi_jab lumi_spark com_slash com_overwatch wc_basic_ranged wc_basic_melee
피해 · 고급(A)	7	8.1	11.0	11.6	sera_timed rien_crescendo wc_star_bow wc_frost_blade wc_hunter_rifle wc_mech_bow wc_guard_saber
피해 · 희귀(S)	7	9.4	12.3	12.3	sera_phase sera_last sion_requiem sion_lastpage kaya_verdict lumi_lightning com_breaker
방어 · 기본(B)	7	6.9	9.7	9.7	nia_barrier harin_shield sion_bind kaya_cover lumi_guard com_guard wc_basic_device

구분	카드 수	지금	다음 턴 예약	다다음 턴 예약	표본
방어 · 고급(A)	4	6.8	10.6	10.6	`harin_frostwall` `harin_hold` `com_barrier` `wc_ledger_lock`

집계 방법: 보상 풀 카드 중 효과가 정확히 1개(단일 대상 피해 또는 방어, 카운터 비례·광역·무작위 제외)인 카드, 값 × 타수 ÷ 행동력(비용 0은 0.5). 무기 카드 포함, 진화·토큰 제외. 예약 전용 카드의 "지금" 칸은 참고용 기본값 v.

작성 규칙:

1. **예약 가치 ≈ 지금 × 1.4~1.5**, 다다음 턴 전용·예약 전용 카드는 × 1.8~1.9까지(대신 즉시 사용 불가). 비용을 먼저 내는 위험과 칸 소비의 대가다.
2. 고급·희귀의 차이는 **수치보다 기능**(균열 수치, 다단, 조건 보너스, 덱 조작)으로 낸다. 희귀 카드도 순수 수치는 기본 대비 +15~20% 이내.
3. 균열 수치: 기본 1, 균열 특화 카드 2~3, 비용 3 이상이거나 다다음 턴 전용·소멸인 마무리 카드 4~5(`sera_last` 5, `kaya_closecase` 5, `sion_lastpage` 4), 필살기 1~4(광역·다단 필살기는 1). 충격(속성 무관)은 공용 카드 위주로 1, 균열 쐐기 3.
4. 비용 0 카드는 다음 중 하나 이상을 반드시 가진다: ① 전투당 횟수 제한 또는 소멸 ② 손패 대가(버리기·소멸, 또는 자신을 대체하는 뽑기) ③ 체력 대가(과부하) ④ 미래 비용(부채·봉인·위약) ⑤ 낮은 수치(피해·방어가 행동력 1 카드 평균의 50% 이하이거나 피해·방어가 없음) ⑥ 덱에 1장뿐인 무기 카드. 현재 비용 0 카드 25장 모두 이 중 하나 이상에 해당한다(무한 반복 방지).
5. 새 카드는 `node engine/tests/balance_probe.mjs`로 일반·엘리트·보스 평균 턴 수와 체력 손실이 §19.4 목표 범위에 드는지 확인한다.

6.5 카드 풀과 보상

- 캐릭터마다 고유 카드 12장(기본 B 4 · 고급 A 4 · 희귀 S 4, 그중 시작 카드 4장은 기본 3~4장 + 고급 0~1장) + 진화 카드(유리 10장) + 토큰(니아 드론 사격).
- 공용 카드 18장(B 8 · A 9 · S 1)과 저주 2장, 무기 카드 22장(무기마다 1장, 장착 시 덱에 1장).
- 전투 보상 카드 3택 1(§7.4). 상점 카드 3장(시작 카드 제외).

6.6 부품(카드 개조)

카드 한 장에 **시간 회로 1칸 + 보조 각인 1칸** 영구 부품을 붙일 수 있다(같은 칸에 다시 붙이면 교체). 임시 부품(증폭·과열)은 전투 중 카드 효과로만 붙고 전투가 끝나면 사라진다. 영구 부품은 공방 노드의 **변주**(무작위 부품 3개 중 1개, 이번 탐사 유지)나 보상·상점·사건으로 얻고, 기억 저장 때 비용을 내면 저장 덱에 남는다.

ID	이름	칸	등급	효과	기억 저장 비용
`amp`	증폭	임시(전투 한정)	–	이번 전투 동안 피해·방어 +30%.	저장 불가
`overheat`	과열	임시(전투 한정)	–	이번 전투 동안 피해 +50%, 사용 후 소멸.	저장 불가
`c_delay`	지연 증폭	시간 회로	일반	예약 해결 시 피해·방어 +40%, 즉시 사용 시 −10%.	1
`c_quick`	즉발 회로	시간 회로	일반	즉시 사용 시 피해·방어 +20%. 예약 불가.	1
`c_precise`	정밀 회로	시간 회로	일반	균열 수치 +1.	1

ID	이름	칸	등급	효과	기억 저장 비용
c_echo	메아리 회로	시간 회로	희귀	예약으로 해결되면 다음 턴 손에 50% 위력의 소멸 사본(비용 0) 추가.	2
c_far	원거리 전송	시간 회로	희귀	다다음 턴 예약 시 피해·방어 +70%.	2
c_lite	경량 회로	시간 회로	희귀	비용 −1 (최소 0), 피해·방어 −25%.	2
e_pierce	관통	보조 각인	일반	피해의 50%가 방어를 무시.	1
e_guard	보호	보조 각인	일반	해결 시 방어 4.	1
e_recall	회수	보조 각인	일반	해결 시 카드 1장 뽑기 (턴당 1회).	1
e_mark	표식	보조 각인	일반	피해를 준 적에게 표식 1.	1
e_burn	연소	보조 각인	일반	피해를 준 적에게 화상 2.	1
e_chill	냉각	보조 각인	일반	피해를 준 적에게 약화 1.	1
e_gauge	가속	보조 각인	희귀	해결 시 소유자 필살기 게이지 +10.	2
e_sacrifice	소멸 대가	보조 각인	희귀	피해·방어 +50%. 사용 후 소멸.	2

6.7 공용 카드와 저주

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
com_slash	기본 공격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9), 충격 1.
com_guard	기본 방어	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 6 (예약 9).
com_sort	정리	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 카드 1장 뽑기. 카드 1장 버리기.
com_patch	응급 수리	기본	1	기술	지금·예약·다다음	[소멸] 회복 6 (예약 8).
com_capacitor	시간 축전기	고급	1	기술	예약 전용 (다음·다다음)	[예약 전용] 행동력 +2.
com_focus	집중	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 다음 공격 카드 피해 +25%.
com_shockwave	충격파	고급	2	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 5 (예약 7), 충격 1.
com_barrier	공용 차폐	고급	2	기술	지금·예약·다다음	방어 12 (예약 17).
com_recall	회상	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 버린 카드 1장을 손으로.
com_flash	섬광탄	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 모든 적에게 약화 1.

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
com_pin	고정핀	기본	1	기술	지금·예약·다다음	취약 2 (예약 3).
com_rally	사기 진작	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 모든 캐릭터 필살기 게이지 +15.
com_salvage	재활용	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손에서 카드 1장 소멸. 행동력 +1.
com_overwatch	경계 사격	기본	1	공격	예약 전용(다음·다다음)	[예약 전용] 피해 11, 충격 1.
com_bandage	붕대	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 회복 3.
com_tactics	전술 노트	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 카드 2장 뽑기.
com_anchor	시간 닻	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 다다음 턴 예약 칸 +1. 카드 1장 뽑기.
com_breaker	균열 쐐기	희귀	1	공격	지금·예약·다다음	피해 4 (예약 6), 충격 3.
smudge	얼룩	저주	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 턴 종료 시 손에 있으면 파티 체력 2를 잃는다..
penalty_note	위약금	저주	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 사용하면 사라지는 빚 문서..

6.8 카드 ID 완전 목록

무기 카드는 기존 §10에 이름·효과가 있지만 ID가 일부 생략되어 있었다. 아래는 현재 데이터 173개 카드의 ID·이름·소유자 전체 목록이다. 고유 카드 상세는 §9.3, 공용 카드는 §6.7, 무기 효과는 §10.1에 있다.

ID	이름	소유자
sera_round	유리탄	sera
sera_cover	엄폐 사격	sera
sera_aim	정조준	sera
sera_reload	재장전	sera
sera_timed	시한 포격	sera
sera_calc	탄도 계산	sera
sera_pull	시간 당기기	sera
sera_double	연속 저격	sera
sera_phase	위상 저격	sera
sera_lock	미래 확정	sera
sera_flash	섬광 탄막	sera
sera_last	종언의 초침	sera
nia_wrench	스패너 타격	nia
nia_barrier	응급 차폐막	nia
nia_tune	미세 조정	nia

ID	이름	소유자
nia_scan	구조 분석	nia
nia_drone	보조 드론	nia
nia_overclock	과열 개조	nia
nia_rebuild	재조립	nia
nia_shock	공허 방전	nia
nia_blueprint	설계도 전개	nia
nia_assembly	즉석 조립	nia
nia_fieldlab	이동 공방	nia
nia_masterwork	걸작	nia
nia_drone_shot	드론 사격	nia
yuri_cocoon	유리 고치	yuri
yuri_sprout	새싹 화살	yuri
yuri_root	공생 뿌리	yuri
yuri_dew	이슬 맺기	yuri
yuri_greenhouse	온실	yuri
yuri_frostbloom	서리꽃	yuri
yuri_tend	돌봄	yuri
yuri_mutual	상리공생	yuri
yuri_metamorph	탈피	yuri
yuri_canopy	수관	yuri
yuri_seedvault	씨앗 금고	yuri
yuri_worldtree	세계수	yuri
yuri_cocoon_guard	유리 고치: 수호	yuri
yuri_cocoon_prey	유리 고치: 포식	yuri
yuri_sprout_thorn	새싹 화살: 가시덤불	yuri
yuri_sprout_pollen	새싹 화살: 꽃가루	yuri
yuri_root_net	공생 뿌리: 보호망	yuri
yuri_root_hunt	공생 뿌리: 사냥망	yuri
yuri_frostbloom_ice	서리꽃: 빙화	yuri
yuri_frostbloom_snow	서리꽃: 만년설	yuri

ID	이름	소유자
yuri_seedvault_plenty	씨앗 금고: 풍요	yuri
yuri_seedvault_fruit	씨앗 금고: 결실	yuri
ravien_advance	선불 계약	ravien
ravien_strike	인장 타격	ravien
ravien_restraint	절제 계약	ravien
ravien_collateral	담보 계약	ravien
ravien_defer	유예 협상	ravien
ravien_interest	이자 징수	ravien
ravien_seal	불꽃 인장	ravien
ravien_penalty	위약 조항	ravien
ravien_bigloan	대출 한도	ravien
ravien_auction	경매	ravien
ravien_goldscale	황금 저울질	ravien
ravien_settlement	최종 결산	ravien
harin_shield	경계 방패	harin
harin_bash	방패 강타	harin
harin_counter	반격 태세	harin
harin_taunt	도발	harin
harin_frostwall	서리 장벽	harin
harin_retaliate	보복	harin
harin_hold	버티기	harin
harin_iceguard	빙결 수호	harin
harin_bulwark	불굴	harin
harin_glacier	빙하 압박	harin
harin_oath	수호 맹세	harin
harin_avalanche	눈사태	harin
rien_note	첫 음	rien
rien_chord	화음	rien
rien_rest	쉼표	rien
rien_tempo	템포 업	rien

ID	이름	소유자
rien_crescendo	크레센도	rien
rien_duet	이중주	rien
rien_feedback	피드백	rien
rien_harmony	하모니	rien
rien_solo	독주	rien
rien_echochamber	메아리 방	rien
rien_amplify	앰프	rien
rien_finale	피날레	rien
aila_bell	맑은 종	aila
aila_frostlight	서리빛	aila
aila_veil	장막	aila
aila_prayer	기도문	aila
aila_cleanse	정화	aila
aila_mend	봉합	aila
aila_snowfall	눈송이	aila
aila_sanctuary	성역	aila
aila_lullaby	자장가	aila
aila_rebirth	재생의 기록	aila
aila_overflow	넘치는 온기	aila
aila_dawnhymn	새벽 성가	aila
sion_cut	책갈피 베기	sion
sion_erase	지우개	sion
sion_bind	봉인	sion
sion_void	공허 파편	sion
sion_forget	망각	sion
sion_index	색인	sion
sion_pageblade	페이지 칼날	sion
sion_silence	침묵의 장	sion
sion_requiem	레퀴엠	sion
sion_oblivion	망각의 서	sion

ID	이름	소유자
sion_burnbook	금서 소각	sion
sion_lastpage	마지막 페이지	sion
kaya_bolt	화염 볼트	kaya
kaya_clue	단서 포착	kaya
kaya_deduce	추리 사격	kaya
kaya_cover	연막	kaya
kaya_tracking	추적	kaya
kaya_crossfire	교차 사격	kaya
kaya_interrogate	심문	kaya
kaya_ignite	점화 볼트	kaya
kaya_verdict	판결	kaya
kaya_casefile	사건 파일	kaya
kaya_flare	조명탄	kaya
kaya_closecase	사건 종결	kaya
lumi_jab	섬광 찌르기	lumi
lumi_dash	질주	lumi
lumi_guard	회피 기동	lumi
lumi_spark	방전	lumi
lumi_overdrive	오버드라이브	lumi
lumi_chain	연쇄 번개	lumi
lumi_adrenaline	아드레날린	lumi
lumi_thunderstep	천둥 걸음	lumi
lumi_limitbreak	한계 돌파	lumi
lumi_lightning	낙뢰	lumi
lumi_secondwind	재충전	lumi
lumi_storm	폭풍의 핵	lumi
com_slash	기본 공격	common
com_guard	기본 방어	common
com_sort	정리	common
com_patch	응급 수리	common

ID	이름	소유자
com_capacitor	시간 축전기	common
com_focus	집중	common
com_shockwave	충격파	common
com_barrier	공용 차폐	common
com_recall	회상	common
com_flash	섬광탄	common
com_pin	고정핀	common
com_rally	사기 진작	common
com_salvage	재활용	common
com_overwatch	경계 사격	common
com_bandage	붕대	common
com_tactics	전술 노트	common
com_anchor	시간 닻	common
com_breaker	균열 쐐기	common
smudge	얼룩	curse
penalty_note	위약금	curse
wc_sera	조준경 고정	weapon
wc_yuri	등불 빛	weapon
wc_ravien	저울질	weapon
wc_sion	책장 넘기기	weapon
wc_kaya	추적 화살	weapon
wc_lumi	섬전	weapon
wc_star_bow	별빛 화살	weapon
wc_frost_blade	결정 베기	weapon
wc_clock_core	태엽 감기	weapon
wc_silver_hymnal	성가	weapon
wc_hunter_rifle	조준 사격	weapon
wc_mech_bow	연발 화살	weapon
wc_guard_saber	세이버 일격	weapon
wc_iron_tonfa	톤파 연타	weapon

ID	이름	소유자
wc_pocket_engine	엔진 점화	weapon
wc_ledger_lock	잠금	weapon
wc_choir_bell	종소리	weapon
wc_glass_rod	굴절막	weapon
wc_basic_ranged	권총 사격	weapon
wc_basic_melee	단검 찌르기	weapon
wc_basic_device	공구 방벽	weapon
wc_basic_ritual	작은 기도	weapon

7. 탐사(로그라이트)

`engine/rules-core.js`의 Run과 대응한다.

7.1 탐사 생성

입력	설명
`party`	3명: `{charId, res(공명), weaponId, refine, level, asc, weaponLevel, armor, accessory, skillLv, ultLv}`. 서버는 소유 데이터에서 직접 만든다(클라이언트 값 불신)
`memory`	캐릭터별 저장 덱(없으면 기본 덱)
`zones`	방문할 구역 순서. 짧게 `[1]`, 정규 `[1,2]`, 스토리 장은 장마다 지정(§11.8)
`bosses`	구역별 고정 보스(스토리). 없으면 구역 보스 목록에서 무작위
`stageLevel`	적 배율 기준 레벨(§11.1). 없으면 기준 전투(100%)
`difficulty`	보통 `{hp:100, dmg:100}`, 어려움 `{hp:120, dmg:125}`. 스테이지 배율과 곱한다
`seed`	서버가 정한다

시작 상태: 동전 60, 파티 체력 = 캐릭터 체력 합(기준 전투 81 × 3 = 243), 덱 = 저장 덱(또는 기본 덱) + 무기 카드 3장.

7.2 지도 생성(구역마다)

- 7층 + 보스. 0층 노드 3개, 나머지 층 2~3개(무작위).
- 노드 종류:

층	규칙
0, 2	항상 전투
1	전투(첫 노드만 1/3 확률로 사건)
3	전투 30 · 엘리트 20 · 사건 20 · 휴식 15 · 공방 15(%). 이 층에 휴식/공방이 하나도 없으면 첫 노드를 휴식으로
4	전투 60 · 엘리트 40
5	전투 30 · 엘리트 15 · 사건 20 · 상점 20 · 공방 15
6	휴식 · 공방 · 상점(노드 순서대로)
보스	6층의 모든 노드와 연결

- 엘리트는 지도 전체 최대 2개, 한 경로에서 연속 엘리트 금지(자식 엘리트는 전투로 바뀜).
- 연결: 각 노드는 다음 층의 비례 위치 노드와 연결하고, 1/2 확률로 오른쪽, 아니면 1/3 확률로 왼쪽 노드와도 연결. 부모가 없는 노드는 같은 위치의 부모와 연결.
- **보장**: 모든 경로에서 보스 전 전투(일반+엘리트) 3회 이상(0·2·4층). 시험: `engine/tests/engine.test.mjs`의 300개 시드 검사.

7.3 노드

노드	내용
전투	구역 일반 조우표에서 무작위 1개
엘리트	구역 엘리트 조우표. 보상에 유물 1개
휴식	1회(공방의 불씨 유물 2회): 최대 체력 30% 회복(낡은 나침반 +10%p) 또는 카드 1장 강화
공방	1회(불씨 2회): **변주**(카드 1장 선택 → 무작위 영구 부품 3개 중 1개 부착) 또는 카드 1장 제거(무기 카드 불가)
상점	카드 3(기본 45·고급 70·희귀 110 동전), 부품 2(일반 60·희귀 90), 유물 2(서로 다른 일반·희귀, 120·180), 카드 제거 1회(50 + 이번 탐사에서 **상점** 제거를 한 횟수 × 25)
사건	8종 중 무작위(§7.7). 선택지에 조건(동전)이 있으면 부족 시 비활성
보스	구역 보스(스토리는 고정). 보상: 동전 100, 희귀 카드 3택 1, 보스 유물 3택 1

7.4 전투 보상

- **동전**: 일반 22~32, 엘리트 50~65, 보스 100 (+행운의 동전 10, 탐정 수첩: 표식 적 처치마다 +10).
- **카드 3택 1**(왕관 유물이면 2택): 각 칸 희귀도 판정 — 보스 S 100%, 엘리트 A 55 / S 45, 일반 B 58 / A 34 / S 8(%). 각 칸은 파티 중 1명의 고유 카드에서, 마지막 칸은 1/3 확률로 공용 카드. **공정성 규칙**: 지금까지 캐릭터별 제시 횟수 차이가 2를 넘으면 첫 칸은 가장 적게 제시된 캐릭터. 같은 보상 안에서 중복 없음.
- 받지 않기: 동전 +15(거절의 미덕: 최대 체력 +2, 탐사당 4회).
- **부품**: 일반 전투 25% 확률로 영구 부품 1개(가져가기 선택).
- **진화**: 성장 3에 도달한 성장 카드마다 진화 분기 2개 중 1개 선택(건너뛸 수 있음, 다음 보상 때 다시 제시).

7.5 구역 사이(기록소)

정규 탐사·여러 구역 장에서 보스를 이기면 기록소 화면: **귀환하고 저장**(정상 종료, 기억 저장) 또는 **계속**(최대 체력 15% 회복 후 다음 구역 지도). 계속한 뒤 패배하면 패배 저장 규칙(1개)을 따른다.

7.6 종료와 결과

결과	조건	기억 저장
완주	마지막 구역 보스 승리	용량 안에서 자유 선택
귀환	기록소에서 귀환	용량 안에서 자유 선택
패배	파티 체력 0	변경 1개만
포기	사용자가 포기	저장 없음(서버는 포기 확인 대화 필수)

7.7 사건

멈춘 약속 (`ev_promise`) — 시곗바늘이 멈춘 광장에서 누군가 지키지 못한 약속을 내민다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
약속을 대신 짊어진다	최대 체력 −10%, 무작위 희귀 부품 1개	`{"maxHpPct":-10,"partRare":1}`	–
대가를 치른다	동전 −40, 무작위 일반 부품 1개	`{"coins":-40,"part":1}`	동전 40 이상
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	–

깨진 거울 (`ev_mirror`) — 조각난 거울마다 다른 순간의 내가 비친다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
한 조각을 집는다	체력 −6, 카드 1장 복제	`{"hp":-6,"cardCopy":1}`	–
조각을 묻는다	동전 −30, 카드 1장 제거	`{"coins":-30,"cardRemove":1}`	동전 30 이상
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	–

떠도는 악사 (`ev_busker`) — 태엽 손풍금을 든 악사가 동전 몇 닢에 노래를 들려주겠다고 한다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
노래를 청한다	동전 −25, 무작위 일반 유물 1개	`{"coins":-25,"relic":"common"}`	동전 25 이상
같이 쉰다	체력 15 회복	`{"heal":15}`	–
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	–

기억 상인 (`ev_merchant`) — "흠 없는 기억은 비싸고, 얼룩진 기억은 싸지요."

선택지	결과	효과 데이터	조건
변주를 산다	동전 −60, 카드 변주 1회	`{"coins":-60,"variation":1}`	동전 60 이상
얼룩을 판다	덱에 얼룩 1장, 동전 +50	`{"curse":"smudge","coins":50}`	–
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	–

잊힌 서고 (`ev_archive`) — 먼지 쌓인 서가에 아무도 빌려 가지 않은 기억이 꽂혀 있다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
정리한다	최대 체력 −5, 카드 2장 제거	`{"maxHp":-5,"cardRemove":2}`	–
한 권 빌린다	무작위 고급 카드 1장 획득	`{"card":"A"}`	–
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	–

시간의 틈 (`ev_rift`) — 공기가 갈라진 틈 너머로 조금 이른 미래가 보인다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
먼저 들어간다	체력 −8, 다음 전투 첫 턴 행동력 +2	`{"hp":-8,"nextApBonus":2}`	–
틈을 닫는다	체력 10 회복	`{"heal":10}`	–

온실의 정령 (`ev_spirit`) — 작은 정령이 시든 잎을 내밀며 고개를 갸웃한다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
돌봐 준다	성장 카드 1장 성장 +1 (이번 탐사 유지)	`{"growth":1}`	–
함께 쉰다	체력 12 회복	`{"heal":12}`	–

계약서 더미 (`ev_contracts`) — 서명만 하면 되는 계약서가 바람에 날린다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
서명한다	동전 +80, 덱에 위약금 1장	`{"coins":80,"curse":"penalty_note"}`	–
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	–

카드 복제·제거 선택지는 플레이어가 카드를 고른다(무기 카드 제외). 제거 2장은 순서대로 2장을 고른다. 자동 진행(봇·시간 초과)에서는 저주 → 첫 번째 일반 카드 순으로 고른다.

7.8 유물

탐사 동안 유지되는 규칙 변경. 일반 18 · 희귀 10 · 보스 4.

ID	이름	등급	효과
`empty_clock`	빈 시계	일반	전투마다 첫 예약 카드 비용 −1 (최소 0).
`memory_envelope`	기억의 봉투	일반	이번 탐사에서 처음 받는 치명 피해를 체력 1로 버틴다(1회).
`unfinished_score`	미완성 악보	일반	한 턴에 세 캐릭터의 카드를 모두 쓰면 카드 1장 뽑기(턴당 1회).
`symbiotic_moss`	공생 이끼	일반	성장이 일어날 때마다 방어 3.
`credit_ledger`	외상 장부	일반	부채가 있는 턴의 첫 공격 피해 +20%.
`virtue_of_refusal`	거절의 미덕	일반	카드 보상을 거절하면 최대 체력 +2 (탐사당 4회).
`forge_ember`	공방의 불씨	일반	휴식·공방 노드를 한 번 더 이용(각 2회).
`bronze_cog`	청동 톱니	일반	전투 시작 시 방어 8.
`pocket_brazier`	휴대용 화로	일반	전투 시작 시 무작위 적에게 화상 4.
`silver_needle`	은빛 바늘	일반	적이 균열 상태가 될 때마다 파티 회복 3.
`old_compass`	낡은 나침반	일반	휴식 노드의 회복량 +10%p.
`lucky_coin`	행운의 동전	일반	전투 보상 동전 +10.
`time_stamp`	타임 스탬프	일반	예약 카드가 해결될 때 소유자 필살기 게이지 +5.
`frost_crystal`	서리 결정	일반	매 턴 첫 빙결 피해의 균열 +1.
`volt_coil`	전류 코일	일반	매 턴 첫 전격 카드 피해 +4.
`void_shard`	공허의 조각	일반	카드가 소멸할 때 무작위 적에게 피해 3.
`ember_ring`	불씨 반지	일반	화상 상태인 적에게 주는 피해 +10%.

ID	이름	등급	효과
quick_hands	재빠른 손	일반	전투 첫 턴에 카드 2장 추가로 뽑기.
cracked_hourglass	금 간 모래시계	희귀	다다음 턴 예약 칸 +1. 매 전투 첫 턴 행동력 −1.
twin_pendulum	쌍둥이 시계추	희귀	다음 턴 예약 칸 +1. 손패 최대 9장.
precision_lens	정밀 렌즈	희귀	예약으로 해결되는 공격의 균열 +1.
golden_quill	황금 깃펜	희귀	개조된 카드의 피해·방어 +15%.
eternal_seed	영원의 씨앗	희귀	전투 시작 시 무작위 성장 카드 1장 성장 +1.
contract_seal	계약 인장	희귀	부채 상한 +1.
tuning_fork	공명 소리굽쇠	희귀	잔향 최대 +1, 턴 시작 시 잔향 1.
oblivion_ink	망각의 잉크	희귀	매 턴 처음 카드가 소멸하면 행동력 +1.
detective_notebook	탐정의 수첩	희귀	표식이 있는 적을 처치하면 동전 +10, 카드 1장 뽑기.
lightning_rod	피뢰침	희귀	과부하로 잃은 체력의 50%만큼 방어를 얻는다.
chrono_crown	시간술사의 왕관	보스	매 턴 행동력 +1. 카드 보상 선택지가 3장에서 2장으로 줄어든다.
infinite_circuit	무한 회로	보스	다음 턴 예약 칸 +1. 턴 시작 시 파티 체력 2를 잃는다.
memory_anvil	기억의 모루	보스	전투 시작 시 손패의 카드 2장에 "증폭" 부착. 휴식 노드에서 회복할 수 없다.
eye_of_rift	균열의 눈	보스	모든 카드 피해의 균열 +1. 전투 시작 시 덱에 얼룩 1장 추가.

7.9 난이도와 배율

- 보통: 적 체력·피해 100%. 어려움: 체력 120%, 피해 125%.
- 스토리·이벤트·성장 던전·주간 보스·기록 균열은 **스테이지 레벨 배율**(§11.1)을 함께 곱한다. 적 체력 = round(기본 × 배율/100), 적 피해 = round(기본 × 배율/100) + 힘.
- 밸런스 목표(기준 전투, 시작 덱, 무작위/탐욕/계획 봇): §19.4.

7.10 패배와 이전 자산의 관계

현재 Run의 §7.6 결과는 §8.1~8.7 legacy 저장으로 이어진다. 제품 목표는 §8.8~8.14 보존형 저장이다. 앱 종료·네트워크 끊김 자체를 패배로 보지 않는다. 별도 상시 스토리 하드 메뉴는 추가하지 않으며 자유 탐사의 어려움은 선택 난도다.

8. 기억 저장: 현재 참조와 보존형 v2 목표

> **현재와 목표를 구분한다.** §8.1~8.7은 현재 Run/HTML의 legacy 동작과 비용표다. 실제 제작 목표는 §8.8~8.14이며 기존 덱 보존·최종 용량 검사가 핵심이다. 연결 완료 전 두 정책을 섞지 않는다.

8.1 개념

- 캐릭터마다 **기억 덱**이 1개 있다. 처음에는 기본 덱(그 캐릭터의 시작 카드 4장 + 지정 공용 카드 1장).
- 탐사가 끝나면 이번 탐사 덱이 기본 덱과 **어떻게 달라졌는지**를 변경 목록으로 보여 주고, 캐릭터별 **기억 용량** 안에서 남길 변경을 고른다. 고른 변경만 반영한 덱이 새 기억 덱이 된다(이전 기억 덱은 이력으로 보관).
- 기억 덱은 다음 탐사의 시작 덱이며, 주간 보스·기록 균열·성장 던전의 전투 덱이다(무기 카드는 장착 무기에서 매번 추가).

8.2 용량

`용량 = 6 + (승급 2단계 이상 +1) + (승급 4단계 +1) + (공명 4 +1)` → 최대 9.

8.3 변경과 비용 (`data.rules.memoryCost`)

변경	비용	판정
기본(B) 카드 추가	1	기본 덱에 없는 그 캐릭터 카드
고급(A) 카드 추가	2	
희귀(S) 카드 추가	3	진화 카드는 원본 카드의 희귀도로 계산
공용 카드 추가	1	그 캐릭터에게 배정된 공용 카드
강화(+)	1	기본 덱 카드의 강화, 또는 추가 카드에 포함
부품(일반 / 희귀)	1 / 2	칸마다(회로·각인)
진화	2	기본 덱 카드가 진화했거나, 추가 카드에 포함
카드 제거	1	기본 덱 카드가 덱에 없음

추가 카드의 비용 = 카드 비용 + (강화 1) + (진화 2) + 부품 비용 합. 예: 희귀 카드에 희귀 부품을 붙이고 강화했다면 3 + 2 + 1 = 6.

8.4 변경 목록 계산 (`Run.memoryChanges`)

1. 캐릭터의 기본 덱을 만든다.
2. 이번 탐사 덱에서 그 캐릭터의 카드(고유 카드, 그 캐릭터에게 배정된 공용 카드)를 모은다. 무기 카드·토큰·저주는 제외.
3. 기본 덱 카드마다 같은 ID(또는 그 카드에서 진화한 카드)를 하나씩 짝짓는다. 짝이 없으면 "제거", 짝이 진화했으면 "진화", 강화했으면 "강화", 부품마다 "부품" 변경을 만든다.
4. 짝이 지어지지 않은 나머지 카드는 각각 "추가" 변경이다.
5. 변경 목록은 결정적 순서(기본 덱 순서 → 추가 순서)를 가진다. 선택은 이 목록의 **인덱스**로 보낸다.

8.5 저장 규칙 (Run.commitMemory)

- 정상 종료(완주·귀환): 캐릭터마다 고른 변경 비용 합 ≤ 용량(OVER_CAPACITY).
- **패배: 파티 전체에서 변경 1개만**(DEFEAT_KEEP_ONE). 용량 검사도 함께 한다.
- 고르지 않은 변경은 버려지고, 덱은 기본 덱에서 고른 변경만 반영해 다시 만든다(이전 기억 덱 기준이 아니라 **기본 덱 기준**으로 차이를 계산하므로, 이전 저장 내용을 유지하려면 그 변경도 다시 선택돼 있어야 한다).
- 공용 카드 배정: 새로 얻은 공용 카드는 기본으로 편성 1번 캐릭터에게 배정되며, 저장 화면에서 바꿀 수 있다(Run.assign).
- 저장은 서버 트랜잭션 1회로 처리하고(§17.2) 캐릭터별 이전 덱을 memory_deck_history에 남긴다.

8.6 저장 화면 UX

- 캐릭터별 카드 영역: 용량 막대(사용/최대), 변경 목록(체크박스, 비용, 카드 미리보기), 결과 덱 미리보기.
- 기본 선택: 정상 종료면 **이전 기억 덱에 있던 변경을 먼저**, 남은 용량으로 새 변경을 목록 순서대로 체크한다(프로토타입은 목록 순서대로만 체크). 패배면 아무것도 체크하지 않는다.
- 용량 초과·패배 2개 이상이면 저장 버튼을 비활성화하고 이유를 표시한다.
- "저장하지 않기"는 확인 대화를 거친다(기억 덱은 바뀌지 않음).

8.7 설계 의도와 경계

- 저장은 **덱의 모양**만 남긴다. 유물·동전·체력·지도 진행은 남지 않는다.
- 용량은 레벨이 아니라 승급·공명으로만 늘어난다: 장기 목표가 되되, 무과금도 승급 4단계로 8까지 도달한다.
- 강한 카드를 무한히 쌓지 않도록 추가 비용이 희귀도에 비례한다. 카드 제거(덱 압축)에도 비용 1을 받는다.
- 패배 1개 규칙은 "도전의 대가"이며, 고난도 탐사에서도 최소한의 진전이 남게 한다.

8.8 현재 구현과 목표 정책

현재 참조 구현: 기존 Run/HTML은 v0.7의 기본 덱 재구성 정책이다. 이미 저장한 변경을 잃을 수 있으므로 가치 있는 실제 계정 데이터를 넣지 않는다. **통합 설계 목표:** 이전 기억 덱을 보존한 상태에서 탐사 성과를 선택적으로 적용한다. 제공된 proposals/memory_v2.cjs는 이 목표의 독립 검증 모듈이며 기본 탐사·HTML·서버 연결은 미완료다.

새 정책이 구현되면 패배의 대가는 이번 탐사의 신규 성과에만 둔다. 영구 캐릭터·무기·인연·출발 전 저장 덱은 자동 삭제하지 않는다. 패배 시 신규 변경 0~1개, 정상 귀환 시 여러 변경을 선택하되 최종 용량을 지킨다. 아무것도 고르지 않으면 출발 전 상태를 유지한다. 실패 결과를 지우기 위해 과금 부활이나 유료 복구권을 요구하지 않는다.

8.9 카드 개체와 네 가지 스냅샷

계층	필수 내용	신뢰 주체
기본 덱 baseline	캐릭터별 기본 카드 개체와 허용 소유권	버전 고정 콘텐츠
출발 before	저장 스키마 버전, 안정적 key, 카드 종류, 강화·진화·영구 부품	서버가 출발 시 보관
종료 after	같은 key의 변경과 이번 탐사 신규 key, 임시 토큰 표시	서버 참조 엔진
후보 result	선택을 before 사본에 적용한 최종 상태	서버가 전부 재검증

cardId는 종류이며 key는 개체다. 같은 카드 두 장을 서로 다른 개체로 구분한다. 임시 전투 UID를 영구 key로 재사용하지 않는다. 진화는 같은 개체의 종류 변환이고 복제 토큰은 새 임시 개체다. 탐사 신규 카드 키는 runId와 순번으로 재현 가능하게 발급한다.

8.10 변경 목록과 비용

변경	선택 후 처리	최종 비용 원칙
강화	지정 key의 강화만 변경	기본 대비 강화 비용
진화	허용 원본 → 허용 진화. 계보 보존	진화 비용 2 및 이미 보유한 다른 변화 비용
부품 교체	지정 슬롯의 영구 부품만 교체	이전 부품 비용 제거 후 새 부품 비용
새 카드 추가	이번 탐사에서 실제 추가된 key를 한 번만 추가	희귀도·강화·진화·부품 전부 포함
제거	정확히 지정한 개체 제거	기본 덱 대비 제거 비용도 계산
선택 없음	before 그대로	이전 비용 그대로

최종 용량은 이번 선택분의 합이 아니라 **완성된 result 전체를 baseline과 비교한 비용**이다. 기존 비용 6에 신규 비용 3을 더하면 총 9이며 용량 6에서는 거절한다. 이전에 추가된 카드를 다시 신규 카드로 노출하거나 같은 key를 두 번 저장하지 않는다. 제거+추가를 패배의 '변경 하나'로 묶지 않는다.

8.11 명령과 원자성

클라이언트 요청은 `{requestId, expectedMemoryVersion, runId, selectedChangeIds}`이다. 클라이언트가 최종 덱·비용·소유권을 정하지 않는다. 서버는 계정·탐사·기억 덱 버전을 잠그고 실제 종료 상태로 변경 목록을 재산출한다.

처리 순서: 요청 식별·소유권 → 종료 상태 확인 → before/after 유효성 → 실제 diff → 패배 0~1개 제한 → before 복사본에 적용 → 소유·개체·진화·부품·용량 검사 → 이력과 새 버전을 같은 트랜잭션으로 저장 → 종료 표식·멱등 응답 저장. 오류가 나면 어떤 덱·원장·수령 상태도 바뀌지 않는다.

같은 requestId와 같은 본문은 같은 응답을 돌려준다. 같은 ID에 다른 본문은 충돌이다. 다른 기기가 먼저 저장했다면 stale version으로 거절하고 최신 내용을 표시한다. 서버에 저장 API가 아직 없는 상태에서 이 계약을 '시험 통과'로 표시하지 않는다.

8.12 저장 화면

위쪽에는 '출발 전에 있던 기억 — 유지'를, 아래에는 '이번 탐사에서 생긴 변화'를 보여준다. 패배 화면의 기본 선택은 '기존 덱 유지'다. 후보를 고르면 전후 카드·최종 비용·남은 용량·이번에 남기지 못하는 변화가 함께 보인다. 초과 시 비활성 이유를 표시하되 이전 덱 유지 버튼은 항상 제공한다.

정상 귀환에서는 여러 변경을 조합해 결과를 미리 보고 확정한다. 확정 이전 선택 취소에는 비용이 없다. 제출 후 통신이 끊기면 새 명령이 아니라 동일 requestId로 결과를 조회한다. 앱 종료를 패배로 판정하지 않는다.

8.13 용량 성장의 통합 목표

기본 6 + 승급 2단계에서 1 + 승급 4단계에서 2 = 최대 9. 공명 4의 용량 증가는 무료 승급 경로로 옮기는 목표다. 다른 공명 전투 효과의 삭제나 보상 변경은 자동으로 함께 하지 않는다. 기존 런타임 수치와 데이터 마이그레이션 전에는 해당 이동을 적용됐다고 표시하지 않는다.

8.14 이관과 인수 조건

단계	산출물	통과 기준
M1	stable key 어댑터	같은 종류 두 카드·진화·복제 후에도 개체 식별 보존
M2	before/after diff	저장된 추가 카드가 다시 신규가 되지 않음

단계	산출물	통과 기준
M3	최종 비용 검사	6+3/용량6 거절, 슬롯 교체 비용 재계산
M4	Run 연결	정상·패배·선택 없음·실패 명령 순수성 회귀 시험
M5	HTML 연결	UI로 패배 후 기존 덱 유지, 신규 한 변화 선택, 초과 거절
M6	서버 이력·멱등	재전송·동시 저장·실패 rollback 시험
M7	C# 동치	JS와 동일 스냅샷·명령별 상태 해시

이전 저장 파일은 먼저 원본 사본을 남기고 스키마 버전별로 안정적인 key를 부여한다. 같은 입력에 재실행하면 같은 결과다. 이미 상한을 넘는 과거 데이터가 발견되면 무단 절삭하지 않고 격리·보고 후 보정한다. 이관된 덱과 원본의 카드 종류·개수·강화·부품·계보를 대조한다.

8.15 외부 저장 패치를 채택하지 않은 이유

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 8쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

이전 덱의 강화가 사라지는 현상은 재현된다. 그러나 원본 §8.5는 '이전 기억 덱이 아니라 기본 덱에서 재구성'한다고 명시한다. 따라서 구현이 명세를 어긴 버그라기보다는, 영구 자산을 잃게 하는 정책과 UX 문제다. [O §8.5, p.28; R Fix 3]

외부 패치는 이전 기억 덱을 시작점으로 바꾸면서, 선택 목록은 여전히 기본 덱 대비 변경으로 계산한다. 이 둘을 섞으면 같은 변경이 두 번 적용된다.

독립 재현	외부 패치 결과	문제
이전 덱에 희귀 카드 2장, 비용 6 / 용량 6	새 희귀 카드 비용 3을 고르면 최종 비용 **9** 저장	선택분 3만 검사, 이전 6 누락
이전에 저장한 추가 카드가 변경 목록에 다시 나타남	같은 카드를 다시 선택하면 **2장**	이전 덱에 '추가'를 재적용
다른 캐릭터만 선택	그 캐릭터 밖의 이전 덱은 보존	이 정상 사례만 시험하면 앞의 실패를 놓침

이번 병합 판단

외부 Fix 3은 **병합하지 않았다**. `_added` 변수 정리는 별도 적용했지만 이를 "저장 보존 해결"이라고 부르지 않는다. 기본 HTML은 여전히 v0.7의 패배 저장 정책이며, 다음 저장 정책을 결정하기 전에는 가치 있는 테스트 덱을 잃을 수 있다. 프로토타입에는 그 주의 문구를 표시한다.

제품 제안

패배의 대가는 **이번 탐사의 신규 성과 제한**에 두고, 출발 전에 확보한 덱을 자동으로 지우지 않는 방향을 추천한다. 단, 저장 상한을 지키며 변경 1개를 선택할 수 없을 때는 "기존 덱 유지"가 반드시 가능해야 한다. 이 변경에는 저장 스키마·UI·마이그레이션 설계가 필요하다.

8.16 마이그레이션 인수 시험과 남은 경계

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 10쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

단계	구현할 것	완료 조건
M1 개체 식별	저장 개체 key 발급, 새 탐사에 계승	중복 종류·진화·복제 후에도 유일성 유지

단계	구현할 것	완료 조건
M2 변화 계산	출발/종료 차이, 삭제·추가·진화·강화·부품	기존 추가 카드가 다시 '신규'가 되지 않음
M3 용량 검사	기본 덱 대비 최종 결과 비용	이전 비용 + 신규 비용이 상한 초과하면 거절
M4 서버 적용	계정·덱 버전 잠금, 멱등 영수증, 이력	재전송·다른 기기 동시 저장에도 한 번 적용
M5 화면	남는 것/이번에 잃는 것, 결과 덱 미리보기	선택 없음으로 기존 덱 유지, 비용 초과 이유 표시
M6 마이그레이션	이전 ID-only 덱에 결정적 개체키 부여	dry-run, 백업, 이력 대조, 재실행 동일 결과
M7 C# 이식	JS와 같은 직렬화·규칙	정상/실패/중복 명령 트레이스 일치

새 회귀 시험이 막는 사례

기존 용량 6에서 비용 3 추가, 같은 종류의 두 개체 중 하나만 강화, 진화와 강화가 함께 생겼을 때 진화만 선택, 임시 부품을 영구 저장하려는 입력, 카드 종류를 임의로 다른 카드로 바꾸는 입력, 이미 저장된 추가 카드를 다시 선택하는 경로를 검사했다.

정책 선택의 남은 문제

정상 완주 저장도 before 기반 누적형으로 바꿀지, 완주에서는 전체 새 덱 편집을 허용할지 결정해야 한다. 여기서 제안한 모듈은 **패배 복구의 한 변경 처리만** 담당한다. 용량이 찬 덱에서 제거+추가를 하나의 교체로 묶을지는 별도 정책이며 v0.7.1 검토에서는 허용하지 않았다.

출시 전 차단

이식·마이그레이션이 준비되지 않으면 새 저장 정책을 운영 데이터에 적용하지 않는다. 숫자 1개를 바꾸는 패치가 아니라 영구 자산의 의미를 바꾸는 변경이다.

9. 캐릭터

9.1 통합 캐릭터 제작 기준

성인 6명과 청소년 4명의 현재 데이터는 유지한다. 모든 캐릭터를 같은 의상·목소리·보호자 관계로 획일화하지 않는다. 성인에게는 세련됨·스포티함·귀여움·섹시함·로맨틱함을 다르게 배분하고, 바디수트·트임·크롭톱·등이 드러나는 로브 등은 캐릭터 맥락에 맞춰 설계한다.

청소년 캐릭터의 일상복·계절복·역동적인 공연·액션과 비성적 교감은 자연스럽게 다룬다. 미성년 인물의 성적 묘사나 성적으로 신체를 강조하는 연출은 만들지 않는다. 이 공통 기준은 평범한 민소매·반바지·치마·표정·동작을 일괄 제한한다는 뜻이 아니다.

각 캐릭터의 기존 전투 시트 뒤에 **현재 제작용 보완 브리프**를 붙였다. 원본 외형과 대사는 이력·기본 인물 설정이며, 보완 브리프의 신규 대사·동작은 새 제작 초안이다. 유리 대사와 리엔 포즈는 수정 전 원문이 없어 원상복구라고 주장하지 않는다. 신규 브리프를 반영하지 않은 기존 영어 프롬프트를 다시 생성해 덮어쓰지 않는다. 현재 프롬프트는 §15.6을 사용한다.

15세 등급을 목표로 하지만 청불도 검토한다. 구체적인 의상·대사·연출과 출시 플랫폼 요건을 함께 검토하며 등급이나 심사 통과를 미리 보장하지 않는다.

9.2 출시 로스터

ID	이름	등급	획득	속성	무기	역할	축	나이	시작 지급
sera	세라	SSR	상시	전격	원거리	예약 폭발 딜러	A 시간 예약	24(성인)	-
nia	니아	SR	상시	공허	장치	전투 중 개조 서포터	C 카드 개조	17(10대)	예
yuri	유리	SSR	상시	빙결	의식	성장·진화 탱커/서포터	E 살아 있는 카드	16(10대)	-
ravien	라비엔	SSR	상시	화염	장치	계약·자원 운용 딜러	F 차입·상환	28(성인)	-
harin	하린	SR	상시	빙결	근접	방어·반격 탱커	방어 반격	26(성인)	예
rien	리엔	SR	상시	전격	의식	즉시 연쇄 서브딜러	잔향 연쇄	17(10대)	예
aila	에일라	SR	상시	빙결	의식	회복·정화 힐러	회복 전환	23(성인)	-
sion	시온	SSR	상시	공허	근접	소멸 활용 딜러	망각(덱 압축)	27(성인)	-
kaya	카야	SSR	한정	화염	원거리	표식 처형 딜러	표식 추리	17(10대)	-
lumi	루미	SSR	한정	전격	근접	체력 대가 폭딜러	과부하	22(성인)	-

역할·속성 분포

속성 ₩ 역할	공격	방어	지원·회복
전격	세라(SSR), 루미(SSR 한정)	—	리엔(SR)
화염	라비엔(SSR), 카야(SSR 한정)	—	—
빙결	—	하린(SR), 유리(SSR)	에일라(SR)
공허	시온(SSR)	—	니아(SR)

- 시작 지급(프롤로그 클리어): 니아·하린·리엔(SR 3명) — 개조·반격·잔향으로 세 가지 규칙을 바로 체험한다.

- 상시 SSR 4명(세라·유리·라비엔·시온), 상시 SR 4명(니아·하린·리엔·에일라), 시즌 1 한정 SSR 2명(루미·카야).
- 화염 지원·회복, 전격·공허 방어 자리가 비어 있다 → 시즌 2 신규 캐릭터 우선순위(§13.4).

추천 파티

이름	구성	핵심
첫 공방	니아·하린·리엔	증폭 부착 + 반격 + 잔향 리듬. 시작 3명만으로 1~2장 진행
예약 폭발	세라·하린·니아	하린이 버티는 동안 시한 포격(+증폭)을 균열 턴에 맞춘다
계약 연쇄	라비엔·세라·시온	절제 → 다음 턴 예약 +30%, 위약금·얼룩은 시온이 소멸 재료로
성장 요새	유리·하린·에일라	방어·반격·회복 전환. 긴 보스전과 기록 균열용
질주 처형	루미·카야·에일라	표식 처형 + 과부하 폭딜, 에일라가 체력 관리

9.3 캐릭터 시트

각 시트의 수치는 데이터에서 생성된다. 대사·의도·가이드는 `content/character_notes.mjs`.

9.3.1 세라 (Sera) — SSR · 전격 · 원거리

> 미래의 한 발을 먼저 쏘아 두는 시간 저격수.

항목	내용
역할 / 축	예약 폭발 딜러 / A 시간 예약
나이·구분	24세 · 성인(제작 기준 §9.1)
획득	상시 모집
성격	침착하고 건조한 농담을 한다. 미래는 보이는데 자기 과거는 군데군데 비어 있다.
이야기의 실마리	사라진 기억 한 칸에 "쏘지 못한 한 발"이 남아 있다.
스토리 비중	1장 주역, 6장 결전
목소리	낮고 또렷한 톤, 짧은 문장

디자인 의도. 예약 공격 하나하나를 "미래에 걸어 둔 한 발"로 느끼게 하는 캐릭터. 균열 타이밍에 예약 공격을 맞추는 순간이 가장 큰 보상이다.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	170cm
체형	늘씬한 성인 체형
머리	긴 은백색 머리, 낮게 묶은 포니테일
눈	시계 바늘 무늬가 비치는 호박색 눈
의상	몸에 붙는 검은 바디수트 위에 앞을 연 황동 톱니 장식 남색 롱코트, 허벅지 홀스터, 손가락 없는 장갑
무기	모래시계 약실이 달린 장거리 저격총
모티프	모래시계·시계 바늘
표정	차분하고 조용한 미소

팔레트: `#1d2b4f` · `#d9dde6` · `#ffd84d`

패시브「선견」 — 세라의 예약 공격이 균열 상태인 적에게 명중하면 피해 +25%.

필살기「시간 관통탄」 (게이지 100, 행동력 0) — 적 1명에게 피해 28(관통 30%, 균열 4). 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	유리탄이 예약으로 해결되면 카드 1장 뽑기(턴당 1회).

단계	효과
공명 2	선견 보너스 +25% → +40%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	시한 포격 균열 +2. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기를 쓴 다음 턴 시작에 해결되는 세라의 예약 공격 피해 +50%.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
sera_round 시작	유리탄	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 12).
sera_cover 시작	엄폐 사격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	방어 5 (예약 7). 피해 4 (예약 6).
sera_aim 시작	정조준	기본	1	기술	지금·예약·다다음	다음 공격 카드 피해 +40% (2턴).
sera_reload	재장전	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 카드 2장 뽑기. 카드 1장 버리기.
sera_timed 시작	시한 포격	고급	2	공격	예약 전용(다음·다다음)	[예약 전용] 피해 16 (예약 22 / 다다음 30), 균열 3.
sera_calc	탄도 계산	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1. 카드 1장 뽑기.
sera_pull	시간 당기기	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 예약 1개를 1턴 앞당김(이번 턴에 도착하면 즉시 해결).
sera_double	연속 저격	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 4 (예약 6) ×2. 대상에게 표식이 있으면 피해 4 (예약 6).
sera_phase	위상 저격	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 16 (예약 24), 관통 50%, 균열 2.
sera_lock	미래 확정	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 세라의 예약 공격 피해 +30% (2턴).
sera_flash	섬광 탄막	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 7 (예약 10).
sera_last	종언의 초침	희귀	3	공격	다다음 턴 전용	[다다음 턴 예약 전용·소멸] 피해 45, 균열 5.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「영겁의 조준경」 (SSR) — 먼 미래의 표적: 장착자의 예약 공격 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 조준경 고정 — [즉시 전용] 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1. 다음 공격 카드 피해 +30% (2턴).

운용 가이드.

- 첫 턴: 정조준(충전) → 시한 포격을 다다음 턴에 예약. 적의 균열 게이지가 그 턴에 0이 되도록 다른 카드로 깎는다.
- 탄도 계산·시간 당기기로 예약 칸을 늘리거나 당겨서 "균열 직후 턴"에 예약 피해를 몰아준다.
- 전용 무기 「영겁의 조준경」은 장착자 예약 공격 피해 +12~24%(R1~R5): 세라 덱의 기본 화력이 예약에서 나오므로 효율이 가장 높다.

상성. 하린(방어로 버티며 예약 시간 벌기), 니아(시한 포격에 "증폭" 부착), 시온(덱 압축으로 시한 포격을 자주 뽑기).

약점. 즉시 피해가 낮아 첫 1~2턴의 압박에 약하다. 반사(거울 서기·공증인) 턴에 예약이 겹치면 반사 피해를 많이 받는다.

인연(호감도) 톤. 어른 대 어른. 건조한 농담 속에 조용한 호감이 있는 관계(15세 기준의 가벼운 플러팅 가능). 에피소드: 1「쏘지 못한 한 발」· 2「시계탑 꼭대기의 저녁」· 3「미래가 보이지 않는 날」· 4「마지막 초침」

대사 샘플. 로비: “공방장, 3초 뒤에 커피 쏟을 거예요. …봐요.” / “미래는 보이는데, 당신이 웃는 이유는 아직 안 보이네.” · 전투 시작: “조준 완료. 시간은 내 편이야.” · 필살기: “이 한 발은, 이미 맞았어.” · 승리: “예정대로.”

9.3.1 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 미래는 읽어도, 상대의 반응은 종종 놓치는 시간 저격수.

연령 상태: 24세 성인 / 22세 대안. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	차분함 1순위, 건조한 장난 2순위. 매 장면 무표정한 누님으로 만들지 않는다.
기본복 / 사복 대비	검정 바디수트와 열린 남색 코트의 길이 대비는 유지. 코트 안쪽의 황동 장식·호박색 클립으로 얼굴과 조준경을 연결한다. 여름 사복은 민소매 니트·허리선이 다른 스커트/팬츠의 두 안을 제시한다.
키아트 / 전투 포즈	눈높이의 3/4 구도에서 조준경을 내리고 상대를 보는 순간. 액션 컷은 몸과 총의 긴 대각선으로 예약 저격의 방향을 읽게 한다.
성격의 의외성	전투에서는 확신에 차지만 공방에서는 자신이 틀린 예측을 메모에서 몰래 지운다.

로비 대사 · 새 초안

“3초 뒤에 웃을 거예요. …이번엔 맞았네.”

“미래를 봐도 오늘 커피 취향까지 맞히긴 어렵네요.”

움직임과 인연

로비 동작: 조준경 확인 → 손목 시계 한 번 탭 → 상대를 보며 작게 웃기. 2.5초, 총구는 화면 밖으로 자연스럽게 빠짐.

개인 이야기 방향: 자신의 예측이 맞지 않는 하루에 동료의 취향을 새로 배우는 저녁.

스킨 콘셉트: 「시계탑의 휴일」: 정장형 코트와 다른 밝은 사복. 대표 카드 2장·로비·전투 외형 변경 범위를 상품에 명시.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.2 니아 (Nia) — SR · 공허 · 장치

> 싸우는 도중에도 카드를 뜯어고치는 공방 막내 엔지니어.

항목	내용
역할 / 축	전투 중 개조 서포터 / C 카드 개조
나이·구분	17세 · 청소년(공통 기준 §9.1)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	말이 많고 밝다. 남의 기억은 척척 고치면서 자기 기억은 열어 보지 않는다.
이야기의 실마리	공방의 금고 하나에 "열지 말 것"이라고 쓴 자기 이름표가 붙어 있다.
스토리 비중	프롤로그·2장 주역
목소리	빠르고 높은 톤, 감탄사가 많다

디자인 의도. 전투 중에 카드를 개조(임시 회로)하는 재미. 손이 바쁜 캐릭터로, 매 턴 "어디에 붙일까"를 고민하게 한다.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	158cm
체형	10대 후반 소녀
머리	흰 브릿지가 들어간 짙은 청록색 단발, 부스스함
눈	보라빛이 도는 큰 눈
의상	허리에 묶은 오버사이즈 작업 재킷, 기름 얼룩 반팔 티셔츠, 카고 반바지, 공구 벨트, 작업 부츠
무기	기계식 만능 공구 건틀릿과 소형 드론
모티프	렌치·회로 기판
표정	장난스러운 웃음

팔레트: `#0f3d3e` · `#111827` · `#9b7bff`

패시브「손재주」 — 개조(임시 포함)가 붙은 카드의 피해·방어 +15%.

필살기「총괄 정비」 (게이지 100, 행동력 0) — 이번 턴 손패의 모든 카드 비용 −1(최소 0). 카드 1장 뽑기.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	미세 조정 사용 가능 횟수 +1(전투당 3회).
공명 2	손재주 보너스 +15% → +25%.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 손패의 카드 1장에 임시 회로 "증폭" 부착. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 사용 시 손패의 모든 카드에 "증폭" 부착.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`nia_wrench` 시작	스패너 타격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10).
`nia_barrier` 시작	응급 차폐막	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
`nia_tune` 시작	미세 조정	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 손의 카드 1장에 임시 회로「증폭」 부착.
`nia_scan` 시작	구조 분석	기본	1	기술	지금·예약·다다음	취약 2. 카드 1장 뽑기.
`nia_drone`	보조 드론	고급	1	기술	지금·예약·다다음	손에「드론 사격」2장 추가.
`nia_overclock`	과열 개조	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손의 카드 1장 비용 −1(이번 턴). 그 카드에 임시 회로「과열」부착.
`nia_rebuild`	재조립	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 버린 카드 1장을 손으로. 방어 4.
`nia_shock`	공허 방전	고급	2	공격	지금·예약·다다음	피해 14 (예약 20), 균열 2. 이 카드에 개조가 있으면 균열 +2.
`nia_blueprint`	설계도 전개	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 개조된 카드의 피해·방어 +20%.
`nia_assembly`	즉석 조립	희귀	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 손의 모든 카드에 임시 회로「증폭」부착.
`nia_fieldlab`	이동 공방	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기 (예약 3장).
`nia_masterwork`	걸작	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	피해 24 (예약 34) +3×붙인 임시 부품(최대 +18), 균열 3.

토큰: 드론 사격(`nia_drone_shot`) — [즉시 전용·소멸] 피해 4.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 미세 조정(비용 0, 증폭 부착)은 가장 큰 예약 카드나 다단 히트 카드에 붙인다.
- 손재주: 개조가 붙은 카드 +15%. 공방(변주)에서 영구 부품을 붙인 카드와 겹치면 더 커진다.
- 걸작은 이번 전투에 붙인 임시 부품 수만큼 피해가 커지므로 후반 마무리용.

상성. 세라·루미(강한 단일 카드에 증폭), 유리(성장 카드 + 개조 보너스), 상점·공방 노드를 자주 가는 경로.

약점. 자체 피해가 낮다. 손패가 말라 부착 대상이 없으면 효율이 떨어진다.

인연(호감도) 톤. 공방 막내와 공방장. 장난스러운 남매·사제 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「열지 말 것」· 2「고장 난 드론 1호」· 3「공방장의 낡은 공구함」· 4「내 이름표」

대사 샘플. 로비: “공방장! 이거 고쳤어요, 아니 더 좋아졌어요!” / “드론 1호가 또 간식 훔쳐 갔어요… 제가 시킨 거 아니에요.” · 전투 시작: “분해하고, 개조하고, 이긴다!” · 필살기: “총괄 정비, 시작합니다!” · 승리: “설계대로~!”

9.3.2 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 자기가 만든 드론에게도 말싸움을 거는 실력파 개조가.

연령 상태: 17세 / 유지. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	장난기 1순위, 기술적 자신감 2순위. 막내라는 이유로 무조건 아기 같은 말투를 쓰지 않는다.
기본복 / 사복 대비	짧은 작업 재킷 또는 허리에 묶은 재킷을 선택. 반팔 그래픽 티·카고 반바지·공구 벨트는 유지하되 얼룩을 필수 장식으로 강제하지 않는다. 청록과 보라 포인트가 공구와 머리핀에 반복된다.
키아트 / 전투 포즈	작업대 옆에서 드론을 손바닥 위로 띄우며 성공을 자랑하는 전신. 액션은 공구를 돌리며 앞으로 내딛는 동작, 시선은 드론과 얼굴을 연결한다.
성격의 의외성	동료의 장비는 척척 고치지만 자기 실패작은 버리지 못해 따로 이름표를 붙인다.

로비 대사 · 새 초안

“새 기능 이름은 공방장이 지어줘요. ‘개조기 2호’는 빼고요!”

“망가진 게 아니라, 다음 버전으로 넘어갈 준비 중이에요.”

움직임과 인연

로비 동작: 드론과 하이파이브 → 드론이 박자를 놓침 → 웃으며 다시 손 내밀기. 비성적 팀 교감.

개인 이야기 방향: 최초 실패한 드론을 분해하지 않고 함께 다른 쓸모를 찾아주는 이야기.

스킨 콘셉트: 「공방 축제 도우미」: 반팔 셔츠·컬러 블록 반바지·장식 공구. 원래 직업이 사라지는 범용 교복 복사안 대신 니아의 제작 취미를 남긴다.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.3 유리 (Yuri) — SSR · 빙결 · 의식

> 카드 속에서 자라는 생명을 동료라고 부르는 식물학자.

항목	내용
역할 / 축	성장·진화 탱커/서포터 / E 살아 있는 카드
나이·구분	16세 · 청소년(공통 기준 §9.1)
획득	상시 모집
성격	수줍고 다정하다. 사람보다 카드 속 작은 생물과 먼저 인사한다.
이야기의 실마리	얼어붙은 온실에 아직 깨어나지 않은 씨앗 하나가 있다.
스토리 비중	3장 조연, 시즌 이벤트「서리 온실」
목소리	조용하고 부드러운 톤, 말끝을 흐린다

디자인 의도. 카드가 자라는 덱. 예약으로 해결할 때만 자라므로 "언제 예약할지"가 육성 판단이 된다. 성장 3에서 진화 분기 선택.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	155cm
체형	10대 소녀
머리	끝이 투명한 유리처럼 비치는 연청색 긴 웨이브
눈	맑고 순한 눈매
의상	민소매 여름 원피스 위에 긴 식물학자 가운, 샌들, 허리에 서리 낀 유리병
무기	작은 생물이 빛나는 테라리움 등불 지팡이
모티프	유리 고치·새싹
표정	수줍은 미소

팔레트: `#bfe6ff` · `#9de0c8` · `#f4fbff`

패시브「공생 결속」 — 성장 1 이상인 카드가 해결될 때 성장치 ×2 만큼 방어 추가.

필살기「만개」(게이지 100, 행동력 0) — 성장이 가장 낮은 성장 카드 2장 성장 +1(전투 상한과 별도). 방어 12.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	전투당 파티 성장 상한 3 → 4.
공명 2	공생 결속 방어 성장×2 → ×3.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	진화 카드의 피해·방어 +15%. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 사용 시 덱의 모든 성장 카드 성장 +1(상한 무시, 전투당 1회).

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
yuri_cocoon 시작	유리 고치	기본	1	기술	지금·예약·다다음	[성장] 방어 6 (예약 8). 성장.
yuri_sprout 시작	새싹 화살	기본	1	공격	지금·예약·다다음	[성장] 피해 6 (예약 8). 성장.
yuri_root 시작	공생 뿌리	기본	1	기술	지금·예약·다다음	[성장] 방어 4 (예약 6). 카드 1장 뽑기. 성장.
yuri_dew 시작	이슬 맺기	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 손의 성장 카드 1장 성장 +1.
yuri_greenhouse	온실	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 성장 카드가 해결될 때 방어 3.
yuri_frostbloom	서리꽃	고급	2	공격	지금·예약·다다음	[성장] 모든 적에게 피해 10 (예약 14). 성장.
yuri_tend	돌봄	고급	1	기술	지금·예약·다다음	회복 6 (예약 8). 손에 성장 카드가 2장 이상이면 카드 1장 뽑기.
yuri_mutual	상리공생	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10) +1×덱의 성장치 합(최대 +12).
yuri_metamorph	탈피	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손의 성장 카드 1장의 비용 0 소멸 사본 추가.
yuri_canopy	수관	희귀	2	기술	지금·예약·다다음	방어 14 (예약 20) +2×성장 카드 수(최대 +10).
yuri_seedvault	씨앗 금고	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	[성장] 카드 1장 뽑기 (예약 2장). 성장.
yuri_worldtree	세계수	희귀	3	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 모든 성장 카드 성장 +1. 방어 15.

진화 분기 (성장 3 달성 시 전투 보상 화면에서 2개 중 1개 선택, 이번 탐사 유지, 기억 저장 용량 2).

원본	진화	비용	사용 방식	효과
유리 고치	유리 고치: 수호 (yuri_cocoon_guard)	1	지금·예약·다다음	방어 9 (예약 13).
유리 고치	유리 고치: 포식 (yuri_cocoon_prey)	1	지금·예약·다다음	피해 9 (예약 12), 균열 2. 이 카드로 적을 처치하면 카드 1장 뽑기.
새싹 화살	새싹 화살: 가시덤불 (yuri_sprout_thorn)	1	지금·예약·다다음	피해 5 (예약 7) ×2.
새싹 화살	새싹 화살: 꽃가루 (yuri_sprout_pollen)	1	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10). 그 적에게 약화 1.
공생 뿌리	공생 뿌리: 보호망 (yuri_root_net)	1	지금·예약·다다음	방어 8 (예약 11). 카드 1장 뽑기.
공생 뿌리	공생 뿌리: 사냥망 (yuri_root_hunt)	1	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기. 무작위 적에게 표식 1.
서리꽃	서리꽃: 빙화 (yuri_frostbloom_ice)	2	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 13 (예약 18).
서리꽃	서리꽃: 만년설 (yuri_frostbloom_snow)	2	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 10 (예약 14). 모든 적에게 약화 1.

원본	진화	비용	사용 방식	효과
씨앗 금고	씨앗 금고: 풍요 (yuri_seedvault_plenty)	1	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기 (예약 3장).
씨앗 금고	씨앗 금고: 결실 (yuri_seedvault_fruit)	1	지금·예약·다다음	카드 1장 뽑기 (예약 2장). 행동력 +1.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「온실 등불」 (SSR) — 생장의 빛: 성장 카드가 해결될 때 파티 회복 2/2/3/3/4. (정련 R1→R5). 무기 카드: 등불 빛 — 방어 6 (예약 9). 손의 성장 카드 1장 성장 +1.

운용 가이드.

- 성장 카드는 예약으로 해결될 때 성장 +1 (카드당 전투 1회, 파티 전투당 3회 — 공명 1에서 4회).
- 이슬 맺기·상리공생으로 성장을 몰아준 뒤, 전투 보상에서 진화 분기를 고른다. 진화는 기억 저장 때 용량 2.
- 공생 결속: 성장 1 이상 카드가 해결될 때 방어 성장치×2. 탱커로도 쓸 수 있다.

상성. 세라·라비엔(예약을 자주 쓰는 덱), 니아(개조 보너스 겹치기), 에일라(긴 전투 유지).

약점. 초반 1~2전투는 약하다. 성장 상한 때문에 짧은 전투에서는 손해를 본다.

인연(호감도) 톤. 수줍은 학생과 믿을 수 있는 어른. 온실을 함께 돌보는 보호자·선생님 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「얼어붙은 온실」· 2「이름 없는 새싹」· 3「처음 핀 꽃」· 4「깨어난 씨앗」

대사 샘플. 로비: "오늘은… 새싹이 두 개 더 났어요." / "화분 들어 주셔서 고마워요. 이 아이도 좋아하나 봐요." · 전투 시작: "천천히… 자라 줘." · 필살기: "만개해." · 승리: "다들, 잘했어."

9.3.3 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 사람 앞에서는 수줍지만 작은 생명을 지킬 때는 먼저 나서는 연구자.

연령 상태: 16세 / 유지. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	투명한 색감 1순위, 조용한 고집 2순위. 항상 보호받는 학생 역할만 반복하지 않는다.
기본복 / 사복 대비	민소매 여름 원피스와 가벼운 짧은 식물 재킷 또는 열린 가운 두 안. 유리 문양은 소품·치맛단 그래픽에 사용하고 옷 자체를 투명하게 만들지 않는다. 샌들·서리 유리병·새싹 브로치를 연결한다.
키아트 / 전투 포즈	등불 안에서 새싹이 피는 것을 발견하고 놀라서 고개를 드는 순간. 전투에서는 등불을 앞세우고 동료 앞에 서는 보호 동작.
성격의 의외성	대화는 조용하지만 표본 이름을 틀리면 정확한 이름을 끝까지 설명한다.

로비 대사 · 새 초안

"첫 꽃은 같이 보기로 했잖아요. 오늘은 늦으면 안 돼요."

"작아도 자리를 내줄 필요는 없어요. 이 아이도, 저도요."

움직임과 인연

로비 동작: 등불 속 생물을 들여다봄 → 손을 흔들어 반응을 확인 → 동료에게 발견을 보여줌.

개인 이야기 방향: 얼어붙은 온실에서 실패한 실험 기록을 함께 읽고 유리가 새 방법을 제안한다.

스킨 콘셉트: 「온실의 여름 기록」: 밝은 원피스·밀짚 소품·작은 식물 표본 가방. 표정·활동 중심의 계절 컷이며 성적 구도는 사용하지 않는다.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.4 라비엔 (Ravien) — SSR · 화염 · 장치

> 미래의 행동력을 빌려 오늘 이기는 계약 중개인.

항목	내용
역할 / 축	계약·자원 운용 딜러 / F 차입·상환
나이·구분	28세 · 성인(제작 기준 §9.1)
획득	상시 모집
성격	여유롭고 짓궂지만 약속에는 누구보다 엄격하다.
이야기의 실마리	그녀 자신도 아직 갚지 못한 계약서 한 장을 품고 다닌다.
스토리 비중	4장 주역
목소리	낮고 느긋한 톤, 존댓말 속 장난기

디자인 의도. 미래의 행동력을 빌려 지금 이기는 계약 캐릭터. 부채·상환·위약이 정확히 계산되고 미리보기로 보여야 재미가 생긴다.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	175cm
체형	우아하고 볼륨감 있는 성인 체형
머리	웨이브 진 와인빛 긴 머리
눈	날카로운 초록 눈
의상	가슴선이 깊게 파인 검은 베스트, 트임이 깊은 펜슬 스커트, 가터 스타킹, 느슨하게 맨 붉은 넥타이, 긴 검은 장갑
무기	황금 저울 펜던트와 불타는 봉인의 계약서
모티프	저울·밀랍 인장
표정	여유로운 미소

팔레트: `#8c1c2b` · `#141014` · `#d4a24c`

패시브「신용」 — 부채가 있는 동안 라비엔의 공격 피해 +20%.

필살기「채무 탕감」 (게이지 100, 행동력 0) — 모든 부채를 없애고, 없앤 부채 1당 모든 적에게 피해 6, 이후 모든 적에게 피해 6.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	선불 계약을 전투당 2회 사용 가능.
공명 2	신용 보너스 +20% → +35%.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	부채 상한 4 → 5. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기를 쓰면 다음 턴 행동력 +1.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
ravien_advance 시작	선불 계약	기본	0	기술	즉시(계약)	[계약·전투당 1회] 행동력 +2, 다음 턴 행동력 −2(부채 2).
ravien_strike 시작	인장 타격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11). 부채가 있으면 그 적에게 화상 2.
ravien_restraint 시작	절제 계약	기본	0	기술	즉시(계약)	[계약] 이번 턴 카드를 3장 이하로 쓰면 다음 턴 첫 예약 피해·방어 +30%. 4장째에 위약: 다음 턴 드로우 −1.
ravien_collateral 시작	담보 계약	기본	0	기술	즉시(계약)	[계약] 다음 턴 예약 칸 1개 봉인(다음 내 턴 종료까지), 방어 16.
ravien_defer	유예 협상	고급	0	기술	즉시(계약)	[계약] 다음 턴 부채 1개를 1턴 미루고 금액 +1(재유예 불가).
ravien_interest	이자 징수	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9) +4×부채(최대 +20).
ravien_seal	불꽃 인장	고급	1	기술	지금·예약·다다음	화상 4 (예약 6).
ravien_penalty	위약 조항	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 10 (예약 14), 균열 2. 대상이 화상 상태면 균열 +1.
ravien_bigloan	대출 한도	희귀	1	기술	즉시(계약)	[계약·전투당 1회] 행동력 +3, 다음 턴 행동력 −3(부채 3).
ravien_auction	경매	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 18 (예약 25) +1×대상 화상(최대 +20), 균열 2.
ravien_goldscale	황금 저울질	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 이번 턴 계약만큼 카드 뽑기(최대 3).
ravien_settlement	최종 결산	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 14 (예약 20), 균열 2. 모든 적 균열 +부채.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「황금 저울」 (SSR) — 균형 감각: 부채가 있을 때 파티 공격 피해 +8/10/12/14/16%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 저울질 — [즉시 전용] 부채만큼 카드 뽑기(최대 2). 모든 적에게 화상 2.

운용 가이드.

- 선불 계약: 행동력 +2, 다음 턴 −2(부채 2). 부채가 있는 동안 신용(+20% 피해).
- 절제 계약: 이번 턴 3장 이하로 버티면 다음 턴 첫 예약 +30%. 4장째를 내면 위약(다음 턴 드로우 −1).
- 담보 계약: 다음 턴 예약 칸 1개를 봉인하고 방어. 유예: 다음 턴 부채를 1턴 미루고 +1.
- 필살기 채무 탕감으로 쌓인 부채를 피해로 바꿔 한 번에 정리한다.

상성. 세라(절제 → 다음 턴 예약 폭발), 루미(행동력으로 과부하 카드 연타), 시온(위약금·얼룩 소멸).

약점. 부채 상한 4. 균열을 놓치면 다음 턴 행동력이 부족해 연쇄적으로 무너진다.

인연(호감도) 톤. 여유로운 어른의 장난과 약속에 대한 엄격함. 계약서 대신 신뢰를 거는 관계(15세 기준의 플러팅 가능). 에피소드: 1「갚지 못한 계약서」· 2「이자의 밤」· 3「저울이 기우는 쪽」· 4「서명 없는 약속」

대사 샘플. 로비: “공방장, 오늘은 무엇을 걸어 보실래요? 후후, 농담이에요. 반쯤은.” / “약속은 지켜요. 이자는… 그때 가서 생각하죠.” · 전투 시작: “계약 성립. 대가는 나중에.” · 필살기: “빚은 여기서 끝내죠.” · 승리: “정산 완료.”

9.3.4 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 계산은 빠르지만 사람과의 약속만큼은 손해를 감수하는 협상가.

연령 상태: 28세 성인 / 24세 대안. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	능청스러움 1순위, 영리함 2순위. 섹시한 외형 하나로 모든 대사를 채우지 않는다.
기본복 / 사복 대비	와인색 포인트의 비대칭 베스트·트임 스커트·장갑 또는 셔츠+짧은 재킷의 대비. 성인 캐릭터의 세련된 실루엣과 의상 팬서비스는 유지한다. 나이 변경 시 경력은 길드 실무 신예로 재설정한다.
키아트 / 전투 포즈	계약서를 살짝 뒤집어 숨은 조항을 보여주는 손동작과 웃는 얼굴. 전투 키아트는 황금 저울과 불타는 도장이 원형 동선을 만든다.
성격의 의외성	협상에서는 여유롭지만 자기 명의로 선물을 고를 때는 가격표를 여러 번 확인한다.

로비 대사 · 새 초안

“오늘은 이자 대신 같이 걸어줘요. 꽤 후한 조건이죠?”

“계약에 없는 호의도 있어요. 이건 장부에 쓰지 않을게요.”

움직임과 인연

로비 동작: 도장 찍기 → 계약서 끝을 손끝으로 돌림 → 상대를 보며 장난스러운 눈웃음.

개인 이야기 방향: 아무 보상도 없는 부탁을 처리하면서 본인이 지키고 싶은 약속을 인정한다.

스킨 콘셉트: 「서명 없는 초대장」: 성인용 이브닝 의상·새 계약서 이펙트. 로비/카드/궁극기 적용 범위와 신규 음성을 각각 명시.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.5 하린 (Harin) — SR · 빙결 · 근접

> 방패를 펼치면 칼날이 되는 경계 수호대장.

항목	내용
역할 / 축	방어·반격 탱커 / 방어 반격
나이·구분	26세 · 성인(제작 기준 §9.1)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	무뚝뚝하고 농담이 서툴다. 귀여운 것에 약한 걸 숨긴다.
이야기의 실마리	지키지 못한 경계선 하나를 매일 밤 다시 걷는다.
스토리 비중	프롤로그·1장 조연
목소리	낮고 단단한 톤

디자인 의도. 방어가 곧 공격이 되는 탱커. 방어를 얻을 때마다 반격이 쌓여, 적이 많이 때릴수록 강해진다.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	180cm
체형	키 크고 탄탄한 성인 체형
머리	짧은 짙은 남색 머리
눈	왼쪽 눈썹 위 흉터, 회청색 눈
의상	어깨와 허리 라인이 드러나는 경량 서리빛 갑주, 한쪽 어깨에 두른 긴 망토, 하이웨이스트 전투 바지
무기	펼치면 칼날이 되는 대형 방패
모티프	서리 결정·성벽
표정	무표정, 가끔 서툰 미소

팔레트: `#eef6ff` · `#5b7ea6` · `#1b2a3d`

패시브 「반격 자세」 — 하린의 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 1 (적의 공격 1회마다 그 적에게 피해).

필살기 「빙벽」 (게이지 100, 행동력 0) — 방어 30, 반격 6.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	반격 태세의 반격 +2.
공명 2	반격 자세 획득량 1 → 2.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 방어 10. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 후 2턴 동안 반격 피해 2배.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
harin_shield 시작	경계 방패	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 8 (예약 11).
harin_bash 시작	방패 강타	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9), 균열 2.
harin_counter 시작	반격 태세	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 5 (예약 7). 반격 3.
harin_taunt 시작	도발	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 대상이 공격할 예정이면 약화 1. 방어 3.
harin_frostwall	서리 장벽	고급	2	기술	지금·예약·다다음	방어 14 (예약 20).
harin_retaliate	보복	고급	1	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 현재 방어×1(최대 30).
harin_hold	버티기	고급	1	기술	지금·예약·다다음	방어 6 (예약 13).
harin_iceguard	빙결 수호	고급	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10). 약화 1.
harin_bulwark	불굴	희귀	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 턴이 바뀌어도 방어를 최대 10 유지.
harin_glacier	빙하 압박	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 10 (예약 14) +2×반격(최대 +20), 균열 2.
harin_oath	수호 맹세	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	방어 10 (예약 14). 반격 5.
harin_avalanche	눈사태	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 12 (예약 16), 균열 2. 방어 12.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 반격 자세: 하린의 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 +1. 반격은 적의 공격 1회마다 그 적에게 피해.
- 다단 공격(종소리 연타 등) 턴에 반격을 쌓으면 피해가 크게 돌아간다.
- 빙결 속성: 서리 정원·종지기 같은 빙결 약점 적의 균열을 담당.

상성. 에일라(회복과 방어 전환), 세라(시간 벌기), 유리(방어 겹치기).

약점. 적이 공격하지 않는 턴(충전·버프)에는 피해가 나오지 않는다.

인연(호감도) 톤. 무뚝뚝한 수호대장과 공방장. 서툰 배려와 신뢰(15세 기준의 가벼운 설렘 정도). 에피소드: 1「지키지 못한 경계선」· 2「귀여운 것에 약한 이유」· 3「눈 내리는 순찰」· 4「다시 그은 선」

대사 샘플. 로비: "…순찰 끝. 이상 없음. 당신도." / "그 고양이 인형? 내 거 아니다. …아마." · 전투 시작: "물러서. 여기는 내가 막는다." · 필살기: "빙벽, 전개." · 승리: "경계 유지."

9.3.5 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 강한 방패를 든 사람이지만 칭찬 앞에서는 방어를 못 하는 전위.

연령 상태: 26세 성인 / 22세 대안. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	멋있음 1순위, 서툰 배려 2순위. 키와 근육질을 억지로 줄이지 않아도 젊은 분위기를 만들 수 있다.
기본복 / 사복 대비	하얀 경량 갑주·한쪽 숄더 망토·활동성 팬츠. 비전투 복장으로 짧은 스포츠 재킷과 편한 반바지/팬츠 안을 병렬 제시한다. 얼굴과 팔 동작이 갑주에 묻히지 않게 한다.
키아트 / 전투 포즈	방패를 꽂고 다른 손으로 동료에게 괜찮다는 신호. 전투는 충격을 버티는 발 위치와 방패 전개를 강조한다.
성격의 의외성	순찰 보고는 짧지만 동료가 좋아하는 간식 위치는 정확히 기억한다.

로비 대사 · 새 초안

"순찰 끝. …돌아오는 길에 네 것도 샀다."

"그 인형은 경비용이다. 웃지 마."

움직임과 인연

로비 동작: 장갑 정리 → 작은 인형이 주머니에서 보임 → 급히 넣고 헛기침.

개인 이야기 방향: 동료의 부탁으로 축제 순찰을 맡으며 자기 취향을 숨기지 않게 되는 하루.

스킨 콘셉트: 「눈 없는 휴일」: 갑주와 명확히 다른 스포티 사복, 방패의 접힌 외형까지 연결. 성인 매력을 획일적인 정장 누님으로 표현하지 않는다.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.6 리엔 (Rien) — SR · 전격 · 의식

> 침묵을 싫어하는 거리의 바이올리니스트.

항목	내용
역할 / 축	즉시 연쇄 서브딜러 / 잔향 연쇄
나이·구분	17세 · 청소년(공통 기준 §9.1)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	에너지가 넘치고 수다스럽다. 조용해지면 불안해서 일부러 소리를 낸다.
이야기의 실마리	그녀가 연주하는 곡 중 한 곡만은 끝까지 기억나지 않는다.
스토리 비중	프롤로그 조연, 5장 주역
목소리	밝고 높은 톤, 리듬감 있는 말투

디자인 의도. 서로 다른 캐릭터의 카드를 번갈아 낼수록 잔향이 쌓이는 "리듬" 캐릭터. 덱 순서가 아닌 내는 순서의 퍼즐.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	160cm
체형	10대 후반 소녀
머리	분홍빛 금발 트윈테일, 끝으로 갈수록 그라데이션
눈	노란빛 생기 있는 눈
의상	음파 무늬 오버사이즈 후디, 플리츠 스커트와 검은 레깅스, 하이탑 운동화, 헤드폰
무기	현이 빛나는 전자 바이올린
모티프	음표·파형
표정	활짝 웃는 얼굴

팔레트: `#ffd84d` · `#ff4fa3` · `#ffffff`

패시브 「잔향」 — 리엔이 편성되어 있으면, 직전 카드와 다른 캐릭터의 카드를 낼 때마다 잔향 +1 (최대 3, 턴 시작 시 0).

필살기 「앙코르」 (게이지 100, 행동력 0) — 이번 턴 다음에 내는 카드 2장 비용 0. 잔향 +3.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	첫 음 피해 +3.
공명 2	잔향 최대 3 → 4.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	턴 시작 시 잔향 1. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	앙코르의 비용 0 카드 2장 → 3장.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`rien_note` 시작	첫 음	기본	0	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 4. 잔향 +1.
`rien_chord` 시작	화음	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 8) +3×잔향(최대 +12).
`rien_rest` 시작	쉼표	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 6 (예약 8). 잔향 1 이상이면 카드 1장 뽑기.
`rien_tempo` 시작	템포 업	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 카드 1장 뽑기. 잔향 +1.
`rien_crescendo`	크레셴도	고급	1	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 5 × (1+잔향)회.
`rien_duet`	이중주	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 이번 턴 다음에 내는 다른 캐릭터 카드 피해·방어 +50%.
`rien_feedback`	피드백	고급	1	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 5 (예약 7). 잔향 3 이상이면 행동력 +1.
`rien_harmony`	하모니	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 회복 4 +2×잔향(최대 +8).
`rien_solo`	독주	희귀	2	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 10 +6×잔향(최대 +24), 균열 2. 균열 +잔향.
`rien_echochamber`	메아리 방	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 잔향이 3이 되면 카드 1장 뽑기(턴당 1회).
`rien_amplify`	앰프	희귀	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 잔향 +2.
`rien_finale`	피날레	희귀	3	공격	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 모든 적에게 피해 10 × (1+잔향)회.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 잔향: 직전과 다른 캐릭터의 카드를 낼 때마다 +1 (최대 3, 턴 시작 시 0). 리엔 카드가 잔향만큼 강해진다.
- 앙코르(필살기): 다음 2장 비용 0 + 잔향 3 → 같은 턴에 고잔향 리엔 카드를 연타.
- 공용 카드는 잔향에 영향을 주지 않는다(직전 캐릭터 판정에서 건너뜀). 무기 카드는 장착자의 카드로 센다.

상성. 3인 모두 카드가 고르게 섞인 덱. 니아·라비엔(0비용 카드로 리듬 잇기).

약점. 한 캐릭터 카드만 연속으로 나오면 약하다. 손패 운에 영향을 받는다.

인연(호감도) 톤. 시끄러운 거리 음악가와 첫 관객이 된 공방장. 밴드 동료·가족 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「끝까지 기억나지 않는 곡」· 2「조용한 밤이 무서운 이유」· 3「첫 관객을 위한 무대」· 4「마지막 마디」

대사 샘플. 로비: “공방장! 새 곡 들어 볼래요? 아직 제목은 없지만!” / “조용한 거 싫어… 뭐라도 얘기해 줘요.” · 전투 시작: “자, 박자 맞춰!” · 필살기: “앙코르—! 한 번 더!” · 승리: “브라보~!”

9.3.6 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 무대에서는 대담하지만 첫 관객의 반응만은 신경 쓰는 연주자.

연령 상태: 17세 / 유지. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	생동감 1순위, 솔직한 감정 2순위. 뛰는 동작 자체를 지우지 않고 공연 동작을 살린다.
기본복 / 사복 대비	짧은 공연 재킷·티셔츠·플리츠 스커트 또는 리듬감 있는 반바지. 레깅스는 캐릭터 의상 선택이지 모든 스커트의 강제 부속이 아니다. 헤드폰·신발끈·활에 분홍/노랑 리듬 포인트.
키아트 / 전투 포즈	눈높이 전신에서 활을 휘두르며 한 발 내딛는 피날레. 머리와 리본·소매가 움직임을 설명하고 얼굴·바이올린이 시선 중심이 된다.
성격의 의외성	큰소리로 자신감을 보이지만 새 곡 제목을 정할 때는 의견을 오래 기다린다.

로비 대사 · 새 초안

“맨 앞자리 비워 놨어요. 박수 안 치면 삐질 거예요!”

“한 번만 더 들어줄래요? 이번엔 마지막 마디까지 왔어요.”

움직임과 인연

로비 동작: 박자 세기 → 짧은 연주 → 관객에게 손 흔들기. 즐거운 공연과 교감 중심.

개인 이야기 방향: 조용한 밤을 피하려고 연주하던 리엔이 동료와 함께 잠깐의 고요도 견뎌보는 장면.

스킨 콘셉트: 「별빛 버스킹」: 여름 공연복·작은 무대 조명·새 앙코르 표정. 치마 안이나 신체 특정 부위를 강조하는 앵글 없이 역동성을 확보한다.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.7 에일라 (Aila) — SR · 빙결 · 의식

> 따뜻한 기억만 골라 보관하는 기록 보관소의 관리인.

항목	내용
역할 / 축	회복·정화 힐러 / 회복 전환
나이·구분	23세 · 성인(제작 기준 §9.1)
획득	상시 모집
성격	조용하고 다정하지만 사람을 지킬 때는 단호하다.
이야기의 실마리	보관소 맨 아래 칸에 자기 기억만 비어 있는 서랍이 있다.
스토리 비중	3장 주역
목소리	차분하고 따뜻한 톤

디자인 의도. 넘친 회복을 방어로 바꾸는 힐러. 회복이 낭비되지 않아 "언제 회복할지" 고민이 줄고 탱킹이 쉬워진다.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	168cm
체형	단정한 성인 체형
머리	라벤더빛 은발 긴 땋은 머리
눈	부드러운 보랏빛 눈
의상	등이 깊게 드러나는 서리 자수 기록관 로브, 넓은 소매, 옆트임 치마
무기	은빛 종이 달린 작은 등불
모티프	종·눈송이
표정	다정한 미소

팔레트: `#c9b8ff` · `#ffffff` · `#a8d8ff`

패시브「온기의 기록」 — 최대 체력을 넘는 회복량의 50%를 방어로 얻는다.

필살기「새벽 종」 (게이지 100, 행동력 0) — 회복 20, 해로운 효과 모두 제거, 방어 10.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	맑은 종 회복 +2.
공명 2	온기의 기록 50% → 80%.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 회복 10. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기의 초과 회복은 100% 방어로 전환.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`aila_bell` 시작	맑은 종	기본	1	기술	지금·예약·다다음	회복 5 (예약 7).
`aila_frostlight` 시작	서리빛	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10).
`aila_veil` 시작	장막	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10). 약화 제거.
`aila_prayer` 시작	기도문	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 다음 회복 +50%. 카드 1장 뽑기.
`aila_cleanse`	정화	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 해로운 효과 모두 제거. 방어 4 +4×그 수(최대 +16).
`aila_mend`	봉합	고급	1	기술	지금·예약·다다음	회복 8 (예약 12).
`aila_snowfall`	눈송이	고급	1	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 4 (예약 6). 모든 적에게 약화 1.
`aila_sanctuary`	성역	고급	2	기술	지금·예약·다다음	방어 12 (예약 17). 회복 4.
`aila_lullaby`	자장가	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 약화 2. 회복 4.
`aila_rebirth`	재생의 기록	희귀	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 턴 시작 시 회복 3.
`aila_overflow`	넘치는 온기	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	회복 10 (예약 14), 넘친 회복은 방어로.
`aila_dawnhymn`	새벽 성가	희귀	3	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 회복 15. 방어 15. 모든 적에게 피해 8.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 온기의 기록: 최대 체력을 넘는 회복량의 50%를 방어로 얻는다.
- 새벽 종(필살기)은 회복 20 + 해로운 효과 제거 + 방어 10: 약화가 쌓이는 보스전의 해답.
- 하린과 함께면 방어 → 반격 루프가 안정된다.

상성. 하린, 루미(과부하로 잃은 체력을 채우기), 유리.

약점. 피해 기여가 낮다. 짧은 전투에서는 가치가 줄어든다.

인연(호감도) 톤. 다정하고 단호한 기록관. 서로의 비어 있는 기억을 지켜 주는 어른의 관계(15세 기준의 잔잔한 로맨스 가능). 에피소드: 1「비어 있는 서랍」· 2「따뜻한 기억만 고르는 이유」· 3「종이 울리는 새벽」· 4「내 기억의 자리」

대사 샘플. 로비: “오늘 기록은 제가 할게요. 공방장은 조금 쉬어요.” / “따뜻한 기억은, 나눌수록 늘어나요.” · 전투 시작: “괜찮아요. 제가 있어요.” · 필살기: “새벽 종, 울려라.” · 승리: “모두 무사해요.”

9.3.7 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 다정함을 말투가 아니라 자신의 선택으로 보여주는 기록관.

연령 상태: 23세 성인 / 21세 대안. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	편안함 1순위, 단호함 2순위. 모든 관계를 보호자 역할로 처리하지 않는다.
기본복 / 사복 대비	라벤더·백색의 열린 등 로브 또는 가벼운 기록관 원피스. 종 장식과 땋은 머리를 남기고 소매가 손을 가리지 않게 한다. 카페 사복에서는 짧은 가디건과 다른 머리 묶음으로 대비.
키아트 / 전투 포즈	책장을 닫고 상대를 바라보는 미소와 정화 기술의 반원형 빛. 치료 장면에서 수동적으로 기다리는 모습만 쓰지 않는다.
성격의 의외성	평소 조용하지만 동료를 해치는 기록에는 누구보다 먼저 반대한다.

로비 대사 · 새 초안

“오늘 기록은 내일 해도 돼요. 지금은 같이 차를 마셔요.”

“이건 지워도 되는 기억이 아니에요. 제가 지킬게요.”

움직임과 인연

로비 동작: 종을 조용히 흔듦 → 찻잔을 옆자리로 옮김 → 짧게 눈을 맞춤.

개인 이야기 방향: 자기 서랍을 비워둔 이유를 설명하며 처음으로 자신의 기록을 남기는 날.

스킨 콘셉트: 「서가 밖의 오후」: 성인 일상 의상·헤어 어레인지·로비 소품. 원래 로브와 충분히 다른 실루엣.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.8 시온 (Sion) — SSR · 공허 · 근접

> 사람을 지키려고 기억을 지우는 금서고의 사서.

항목	내용
역할 / 축	소멸 활용 딜러 / 망각(덱 압축)
나이·구분	27세 · 성인(제작 기준 §9.1)
획득	상시 모집
성격	냉정하고 말수가 적다. 지운 기억의 무게를 혼자 짊어진다.
이야기의 실마리	그녀가 처음 지운 기억은 자기 자신에 관한 것이었다.
스토리 비중	3장 조연, 6장 열쇠
목소리	낮고 건조한 톤

디자인 의도. 카드를 소멸시킬수록 강해지는 덱 압축 딜러. 망각(소멸)이 자원이 되는 경험.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	172cm
체형	늘씬하고 차가운 인상의 성인 체형
머리	허리까지 오는 곧은 흑발
눈	반무테 안경 너머 은회색 눈
의상	책갈피 사슬이 달린 몸에 맞는 짙은 보라 롱코트, 하이웨이스트 미니스커트, 사이하이 부츠
무기	거대한 책갈피 모양의 장검, 주변에 떠다니는 찢긴 페이지
모티프	책갈피·찢긴 페이지
표정	무심한 눈빛

팔레트: `#3b2a5a` · `#0e0b14` · `#c7ccd6`

패시브「망각의 서가」 — 이번 전투에서 소멸한 카드 1장당 시온의 공격 피해 +4%(최대 +40%).

필살기「백지화」 (게이지 100, 행동력 0) — 손패를 모두 소멸시키고, 소멸한 카드 1장당 모든 적에게 피해 7.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	지우개가 카드 2장 뽑기.
공명 2	망각의 서가 최대 +40% → +60%.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 소멸 수 +3으로 계산. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	백지화 후 소멸한 수만큼 카드 뽑기(최대 5).

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
sion_cut 시작	책갈피 베기	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11).
sion_erase 시작	지우개	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손에서 카드 1장 소멸. 카드 1장 뽑기.
sion_bind 시작	봉인	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
sion_void 시작	공허 파편	기본	1	공격	지금·예약·다다음	[소멸] 피해 12 (예약 16), 균열 2.
sion_forget	망각	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 버린 카드에서 카드 2장 소멸. 방어 5 +5×그 수 (최대 +10).
sion_index	색인	고급	1	기술	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기 (예약 3장).
sion_pageblade	페이지 칼날	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 5 (예약 7) +2×소멸한 카드(최대 +16).
sion_silence	침묵의 장	고급	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 약화 2. 그 적에게 취약 2.
sion_requiem	레퀴엠	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 16 (예약 22), 균열 3.
sion_oblivion	망각의 서	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 카드가 소멸할 때마다 방어 3.
sion_burnbook	금서 소각	희귀	0	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 손패를 모두 소멸. 무작위 적에게 피해 6 × (0+그 수)회.
sion_lastpage	마지막 페이지	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	[소멸] 피해 30 (예약 40), 균열 4.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「망각의 책갈피」 (SSR) — 접힌 페이지: 카드가 소멸할 때 방어 2/2/3/3/4. (정련 R1→R5). 무기 카드: 책장 넘기기 — 피해 7 (예약 10). 손에서 카드 1장 소멸.

운용 가이드.

- 망각의 서가: 이번 전투에서 소멸한 카드 1장당 시온의 공격 +4%(최대 +40%).
- 얼룩·위약금 같은 저주 카드도 소멸 재료가 된다 → 라비엔·잉크 적과 상성이 좋다.
- 백지화(필살기): 손패를 모두 소멸시키고 장당 모든 적에게 7. 손패가 많을 때 쓴다.

상성. 라비엔(위약금 처리), 세라(덱 압축으로 핵심 카드 회전), 니아(재조립으로 회수).

약점. 긴 전투 후반이 강하고 초반은 평범. 소멸 과다로 덱이 마르지 않게 조절해야 한다.

인연(호감도) 톤. 냉정한 사서가 처음으로 지우지 않고 남겨 두고 싶은 기억. 어른의 조용한 긴장감(15세 기준). 에피소드: 1「처음 지운 기억」 · 2「금서고의 규칙」 · 3「지우지 않은 페이지」 · 4「책갈피」

대사 샘플. 로비: "…조용히. 여긴 서고입니다." / "당신에 관한 페이지는, 아직 지우지 않았습니다." · 전투 시작: "잊혀질 것은, 잊혀지게." · 필살기: "백지로." · 승리: "기록 종료."

9.3.8 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 기억을 지우는 사서지만 사소한 칭찬은 오래 기억한다.

연령 상태: 27세 성인 / 23세 대안. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	차가운 세련됨 1순위, 생활의 허술함 2순위. 낮은 목소리 하나로 성격을 끝내지 않는다.
기본복 / 사복 대비	보라 롱코트는 뒤판을 가볍게 열어 책갈피 장검의 형태가 읽히게 한다. 셔츠·미니스커트·부츠의 간격을 분명히 하고 소품을 과도하게 겹치지 않는다. 사복은 짧은 셔츠 재킷으로 크게 대비.
키아트 / 전투 포즈	책갈피를 검처럼 꺼내며 페이지가 옆으로 흩날리는 전신. 정적인 로비에서는 안경을 바로잡다 반응을 숨기는 얼굴.
성격의 의외성	문서 정리는 완벽하지만 자기가 빌린 책의 반납일을 놓친다.

로비 대사 · 새 초안

"당신 이야기는 삭제 대상이 아닙니다. …별도 보관이에요."

"그 칭찬은 기록하지 마세요. 제가 기억할 테니까."

움직임과 인연

로비 동작: 페이지를 넘기다 멈춤 → 안경 위치 조정 → 책으로 미소를 잠깐 가림.

개인 이야기 방향: 지우지 않고 남긴 사소한 기록이 사건을 푸는 단서가 된다.

스킨 콘셉트: 「반납일 없는 밤」: 성인용 고딕 캐주얼·다른 책갈피 장식. 카드의 전투 정보는 외형 효과에 묻히지 않게.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.9 카야 (Kaya) — SSR 한정 · 화염 · 원거리

> 잃어버린 기억을 쫓는 자칭 명탐정 소녀.

항목	내용
역할 / 축	표식 처형 딜러 / 표식 추리
나이·구분	17세 · 청소년(공통 기준 §9.1)
획득	한정 모집(복각 전까지 획득 불가)
성격	자신만만하고 승부욕이 강하다. "범인은 바로—!"를 외치고 싶어 한다.
이야기의 실마리	그녀가 쫓는 마지막 사건의 의뢰인은 다름 아닌 공방장이다.
스토리 비중	시즌 1 한정 이벤트 「명탐정의 마지막 의뢰」, 6장 단서
목소리	또랑또랑하고 극적인 톤

디자인 의도. 표식을 남기고 처형하는 탐정. 표식 고정 카드로 "누구를 먼저 잡을지" 추리하는 재미.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	161cm
체형	10대 후반 소녀
머리	적갈색 옆으로 땋은 머리
눈	자신감 있는 주황빛 눈, 돋보기 모노클
의상	깃털 장식 탐정 모자, 짧은 망토, 반팔 셔츠와 조끼, 반바지, 롱부츠, 반장갑
무기	달아오른 볼트를 쏘는 석궁
모티프	돋보기·지문
표정	의기양양한 미소

팔레트: `#ff7a3d` · `#6b3f22` · `#f7ead3`

패시브 「추리」 — 표식이 있는 적을 처치하면 행동력 +1, 카드 1장 뽑기(턴당 1회).

필살기 「결정적 증거」 (게이지 100, 행동력 0) — 모든 적에게 표식 3을 남기고 피해 15(균열 2).

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	단서 포착 표식 +1.
공명 2	추리 발동 시 무작위 적에게 화상 3.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 무작위 적 표식 2. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	결정적 증거로 적을 처치하면 필살기 게이지 50 환급.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
kaya_bolt 시작	화염 볼트	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11).
kaya_clue 시작	단서 포착	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 표식 2.
kaya_deduce 시작	추리 사격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	표식 적에게 피해 12 (예약 16), 균열 2.
kaya_cover 시작	연막	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
kaya_tracking	추적	고급	1	기술	지금·예약·다다음	표식 3. 그 적에게 화상 3.
kaya_crossfire	교차 사격	고급	2	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10) ×2. 대상에게 표식이 있으면 피해 7 (예약 10).
kaya_interrogate	심문	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 표식 적에게 취약 2. 카드 1장 뽑기.
kaya_ignite	점화 볼트	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9). 그 적에게 화상 3. 대상에게 표식이 있으면 그 적에게 화상 3.
kaya_verdict	판결	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	표식 적에게 피해 20 (예약 28), 균열 3. 대상 체력 30% 이하면 피해 ×2.
kaya_casefile	사건 파일	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 표식 적에게 주는 피해 +20%.
kaya_flare	조명탄	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 모든 적에게 표식 2. 카드 1장 뽑기.
kaya_closecase	사건 종결	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	[소멸] 표식 적에게 피해 36 (예약 48), 균열 5. 이 카드로 적을 처치하면 행동력 +2.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「추적자의 석궁」 (SSR) — 빗나가지 않는 화살: 장착자가 표식 적에게 주는 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 추적 화살 — 피해 7 (예약 10). 그 적에게 표식 2.

운용 가이드.

- 추리: 표식이 있는 적을 처치하면 행동력 +1, 카드 1장(턴당 1회).
- 고정 대상 카드는 해결 시 표식이 없거나 대상이 죽었으면 불발 → 예약할 때는 표식 지속 턴을 확인한다.
- 결정적 증거(필살기): 모든 적 표식 3 + 피해 15 → 다수전 처형 연쇄의 시작.

상성. 세라(표식 적 연속 저격), 루미(무작위 다단으로 표식 적 마무리), 리엔.

약점. 표식이 끊기면 고정 카드가 불발. 단일 보스전에서는 추리 보너스가 덜 나온다.

인연(호감도) 톤. 자칭 명탐정과 의뢰인 공방장. 조수 겸 보호자 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「마지막 사건의 의뢰인」· 2「돋보기가 흐린 날」· 3「진짜 범인」· 4「사건 종결」

대사 샘플. 로비: “범인은 바로—! …아직 모르겠어요. 단서 찾으러 가요!” / “공방장의 기억, 제가 꼭 찾아낼게요. 명탐정의 명예를 걸고!” · 전투 시작: “증거는 충분해!” · 필살기: “이게 결정적 증거야!” · 승리: “사건 해결!”

9.3.9 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 범인을 먼저 외친 뒤 증거를 찾지만, 마지막에는 자신이 틀린 추리를 고치는 탐정.

연령 상태: 17세 / 유지. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	자신감 1순위, 승부욕·성장 2순위. 작은 보호 대상 대신 플레이어와 주도권을 주고받는 동료.
기본복 / 사복 대비	짧은 망토·베레형 탐정 모자·반팔 셔츠와 조끼·반바지. 갈색만 쓰지 않고 주황 소품·밝은 안감으로 얼굴 주변 대비를 만든다. 학교풍 제복이나 여름 사복도 별도 안으로 가능.
키아트 / 전투 포즈	돋보기로 단서를 찾다가 상대에게 증거를 들어 보이는 눈높이 구도. 전투에서는 석궁과 표식의 동선을 강조한다.
성격의 의외성	추리에는 자신 있지만 자기 물건을 잃어버리는 사건은 유독 자주 생긴다.

로비 대사 · 새 초안

“오늘은 공방장이 탐정, 내가 조수. 딱 한 번만 바꿔요!”

“틀린 추리도 단서예요. 다음 답에 더 가까워졌잖아요.”

움직임과 인연

로비 동작: 지목 → 잠깐 머쓱한 표정 → 새 단서를 들고 다시 자신만만하게 자세 잡기.

개인 이야기 방향: 공방장을 의뢰인으로만 보지 않고 함께 답을 찾는 파트너로 인정하는 사건.

스킨 콘셉트: 「휴일의 미해결 사건」: 밝은 셔츠·반바지·작은 카메라. 평범한 친밀감과 추리 놀이의 매력을 살린다.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.3.10 루미 (Lumi) — SSR 한정 · 전격 · 근접

> 시간보다 빨리 달리던 전직 퀵서비스 라이더.

항목	내용
역할 / 축	체력 대가 폭딜러 / 과부하
나이·구분	22세 · 성인(제작 기준 §9.1)
획득	한정 모집(복각 전까지 획득 불가)
성격	무모하고 밝다. 위험할수록 웃는다.
이야기의 실마리	배달하지 못한 마지막 소포가 아직 그녀의 가방에 있다.
스토리 비중	시즌 1 한정 이벤트「번개 배달」
목소리	빠르고 시원한 톤

디자인 의도. 체력을 대가로 폭발하는 질주 딜러. 체력 50% 이하에서 더 강해지는 위험-보상 캐릭터.

외형(아트 기준).

외형 항목	기준 내용
키	167cm
체형	탄탄한 운동선수형 성인 체형
머리	전기 파란 브릿지가 들어간 짧고 뻗친 금발
눈	날카로운 하늘색 눈
의상	어깨까지 흘러내린 빛나는 회로 라인 퀵서비스 재킷, 크롭 스포츠 톱, 바이크 쇼츠, 빛 궤적을 남기는 운동화
무기	전격 쌍단검
모티프	번개·속도선
표정	이를 드러낸 대담한 웃음

팔레트: `#2b7bff` · `#ffe14d` · `#0b0d12`

패시브「임계 질주」 — 파티 체력이 50% 이하면 루미의 공격 피해 +30%.

필살기「번개 질주」(게이지 100, 행동력 0) — 무작위 적에게 피해 8을 5회. 파티 체력 50% 이하면 2회 추가.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	질주의 과부하 3 → 1.
공명 2	임계 질주 +30% → +45%, 발동 기준 50% → 60%.

단계	효과
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투마다 첫 과부하의 체력 대가 0. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	번개 질주 타격 +3회.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`lumi_jab` 시작	섬광 찌르기	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11).
`lumi_dash` 시작	질주	기본	0	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 과부하 3. 피해 7. 카드 1장 뽑기.
`lumi_guard` 시작	회피 기동	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
`lumi_spark` 시작	방전	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 4 (예약 6) ×2.
`lumi_overdrive`	오버드라이브	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 과부하 5. 행동력 +2.
`lumi_chain`	연쇄 번개	고급	2	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 7 (예약 10).
`lumi_adrenaline`	아드레날린	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 잃은 체력 10만큼 카드 뽑기(최대 3).
`lumi_thunderstep`	천둥 걸음	고급	1	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 과부하 4. 피해 18, 균열 2.
`lumi_limitbreak`	한계 돌파	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 과부하 6. 이번 턴 루미의 공격 피해 +50%.
`lumi_lightning`	낙뢰	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 22 (예약 30), 균열 3.
`lumi_secondwind`	재충전	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 회복 8. 이번 턴 과부하 체력 대가 0.
`lumi_storm`	폭풍의 핵	희귀	3	공격	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 과부하 8. 무작위 적에게 피해 8 ×6.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기「섬전 쌍인」 (SSR) — 한계선: 파티 체력 50% 이하일 때 장착자 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 섬전 — [즉시 전용] 과부하 2. 피해 9, 균열 2.

운용 가이드.

- 과부하 n: 사용 시 파티 체력 n을 잃는다. 쓰러질 만큼이면 사용할 수 없다(미리 막음).
- 임계 질주: 파티 체력 50% 이하에서 루미 공격 +30%(공명 2에서 +45%, 기준 60%).
- 번개 질주(필살기): 무작위 적에게 8×5회, 체력 50% 이하면 2회 추가.

상성. 에일라(회복으로 위험 관리), 라비엔(행동력), 하린(방어로 버티기).

약점. 회복 수단이 없으면 장기전에서 위험. 반사 적에게 약하다.

인연(호감도) 톤. 무모하고 밝은 라이더와 공방장. 함께 달리는 동료, 장난스러운 플러팅(15세 기준). 에피소드: 1「배달하지 못한 소포」· 2「제한 속도」· 3「뒷자리」· 4「도착」

대사 샘플. 로비: "공방장, 뒤에 타요! 3분이면 도착!" / "위험하냐고요? 그러니까 재밌죠!" · 전투 시작: "가속, 최대로!" · 필살기: "번개처럼—!" · 승리: "배달 완료!"

9.3.10 현재 제작용 보완 브리프

> 출처: v0.7.1 캐릭터 제작 브리프. 아래는 새 아트·대사 초안이며 전투 데이터·나이는 변경하지 않았다.

제작 목표: 누구보다 빠르게 달리지만 중요한 약속 앞에서는 멈출 줄 아는 라이더.

연령 상태: 22세 성인 / 20세 대안. 원본 나이는 유지 중이며 대안은 승인 전이다.

제작 축	구체 지시
주 매력 / 보조 매력	스포츠 에너지 1순위, 솔직한 장난 2순위. 위험을 좋아하는 것과 무책임함은 구분한다.
기본복 / 사복 대비	크롭 스포츠 톱·바이크 쇼츠·열린 퀵서비스 재킷. 성인 스포츠 실루엣과 자신감 있는 자세를 살리고 전격 회로는 장식의 주축 한 곳에만 집중한다.
키아트 / 전투 포즈	달리기를 멈추며 뒤돌아 손을 내미는 장면과 전방 가속 전투 컷을 대비. 날카로운 눈·대담한 웃음·빛 궤적으로 인식성을 만든다.
성격의 의외성	빠른 배달만 중요하다던 사람이 상대를 기다리며 헬멧을 하나 더 챙긴다.

로비 대사 · 새 초안

“오늘은 안 달려요. 같이 걷는 것도 의외로 괜찮네요.”

“뒷자리는 비워뒀어요. 목적지는 같이 정하자.”

움직임과 인연

로비 동작: 헬멧 툭 돌리기 → 한쪽 팔에 끼움 → 상대를 향해 밝게 웃기.

개인 이야기 방향: 1년 전 놓친 배달을 이번에는 속도 대신 약속의 의미로 완성한다.

스킨 콘셉트: 「한여름의 피트 스톱」: 성인용 여름 스포츠 의상·새 헬멧·휴식 로비. 전투·로비·음성 변경을 사전에 명확히 표시.

제작물 체크: 얼굴에서 성격이 읽히는가 / 기본복과 스킨의 차이가 있는가 / 무기·소품이 직업을 설명하는가 / 포즈가 해당 캐릭터만의 행동인가. 이 페이지는 새 브리프이며 최종 일러스트·리그를 만든 것은 아니다.

9.4 신규 캐릭터 제작 템플릿 (시즌 2 이후)

항목	필수 내용	검사
기본 정보	id, 이름(한/영), 희귀도·획득 경로, 속성, 무기 종류, 역할, 축(고유 규칙), 나이·구분(성인/10대), 한 줄 소개, 성격, 이야기의 실마리, 1부/이벤트 비중	기존 캐릭터와 속성·역할 공백 확인(§9.2)
고유 규칙	패시브 1개(파라미터를 공명이 올릴 수 있게 `params`로)	엔진에 새 규칙이면 §6.3 절차
카드 12장	B 4(시작 4 중 3~4) · A 4 · S 4, 예산 §6.4	`balance_probe` 목표 범위
필살기	효과 + 텍스트, 게이지 100	보스전 1회 이상 사용 가능한 템포
공명 6단계	R1 고유 카드 개조(수치·횟수·균열) · R2 패시브 수치 · R3 카드 스킬 Lv+2 · R4 전투 시작 효과·규칙 확장·훅 + 기억 용량 +1 · R5 필살기 Lv+2 · R6 대형 훅(필살기 추가·변형)	공명 0으로 모든 콘텐츠 클리어 가능(§19.4)
전용 무기	SSR, 패시브 R1~R5 값, 무기 카드 1장	범용 SSR 무기 대비 +5~10% 이내

항목	필수 내용	검사
외형	§9.1 기준 + 키·체형·머리·눈·의상·무기·모티프·팔레트 3색·표정, 영어 프롬프트 키워드	§15.5 검수
서사	인연 에피소드 4편 제목·요지, 공방장 기억 조각 2개 내용, 로비·전투·필살기·승리 대사	§4.5 규칙
리소스	§15.3 자산 목록 전체	제작 체크리스트

9.5 연령 구성 대안과 변경 승인 범위

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 22쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

현재 10명은 16·17세 네 명과 22~28세 여섯 명이다. 성인 중 27·28세는 두 명이며 '대부분 20대 후반'이라고 할 정도는 아니다. 다만 성인들의 낮은 목소리·침착함·직장인형 의상·긴 실루엣이 겹쳐 체감 연령이 높아질 수 있다. [O §9.2~9.3]

캐릭터	원본 나이	젊은 성인 중심 대안	주된 변화
세라	24	22	정적인 냉미인 + 짧은 건조한 장난
라비엔	28	24	연륜보다 빠른 협상·능청스러운 두뇌파
하린	26	22	엄격한 상사보다 또래 팀의 든든한 전위
에일라	23	21	보호자보다 다정하지만 주도적인 동료
시온	27	23	노련함보다 집중력·독특한 생활 습관
루미	22	20	신인 라이더의 패기·스포츠 캐주얼
니아 / 유리 / 리엔 / 카야	17 / 16 / 17 / 17	유지	네 가지 서로 다른 청소년 캐릭터 매력

이 나이표는 제안이며 data/characters의 실제 나이는 바꾸지 않았다. 성인 캐릭터의 기존 경력·직책을 줄인 나이에 맞게 조정해야 하고, 나이만 고쳐 기존 외형을 그대로 성인이라고 주장하는 방식은 쓰지 않는다. 미성년 네 명을 팬서비스 때문에 나이만 올리는 안도 아니다.

청소년 중심 캐스트와 성인 중심 캐스트 중 무엇이 더 좋은지는 게임의 세계관·목표 경험에 따른 선택이다. '서브컬처 대부분이 10대'라는 업계 전체 통계는 이번 자료로 확인되지 않았다. 원하는 인상은 세대 비율 외에도 얼굴 디자인·색·패션·말투·관계 구조로 만들 수 있다.

10. 무기·적·구역 데이터

10.1 무기 체계

- 캐릭터마다 무기 종류(원거리·근접·장치·의식)가 정해져 있고 **같은 종류만 장착**한다. 한 무기는 한 캐릭터만 장착한다(서버 고유 제약).
- 장착 무기는 ① 전투력(§11.1 W) ② 패시브(정련 R1~R5) ③ **무기 카드 1장**(장착자 속성, 장착자의 카드로 취급: 게이지·잔향)을 준다.
- 등급: 전용 SSR 6(한정 2 + 상시 4, 해당 캐릭터에게 맞춘 패시브), 범용 SSR 4, SR 8, 기본 R 4(종류마다 1개, 제작·기본 지급, 패시브 대신 정련 시 피해·방어 +0~12%).
- 정련: SSR·SR은 같은 무기 중복 획득으로 R1→R5(5개째 이후 초과분은 기억 결정체). 기본 R 무기는 **제련핵**(보스 토큰 교환, §12.5)으로 정련한다.
- 무기 레벨·승급은 §11.

ID	이름	종류	등급	획득	전용	패시브(R1/R2/R3/R4/R5)	무기 카드
w_sera	영겁의 조준경	원거리	SSR	상시/무기 모집	세라	먼 미래의 표적: 장착자의 예약 공격 피해 +12/15/18/21/24%.	조준경 고정 — [즉시 전용] 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1. 다음 공격 카드 피해 +30% (2턴).
w_yuri	온실 등불	의식	SSR	상시/무기 모집	유리	생장의 빛: 성장 카드가 해결될 때 파티 회복 2/2/3/3/4.	등불 빛 — 방어 6 (예약 9). 손의 성장 카드 1장 성장 +1.
w_ravien	황금 저울	장치	SSR	상시/무기 모집	라비엔	균형 감각: 부채가 있을 때 파티 공격 피해 +8/10/12/14/16%.	저울질 — [즉시 전용] 부채만큼 카드 뽑기(최대 2). 모든 적에게 화상 2.
w_sion	망각의 책갈피	근접	SSR	상시/무기 모집	시온	접힌 페이지: 카드가 소멸할 때 방어 2/2/3/3/4.	책장 넘기기 — 피해 7 (예약 10). 손에서 카드 1장 소멸.
w_kaya	추적자의 석궁	원거리	SSR	한정 무기 모집	카야	빗나가지 않는 화살: 장착자가 표식 적에게 주는 피해 +12/15/18/21/24%.	추적 화살 — 피해 7 (예약 10). 그 적에게 표식 2.
w_lumi	섬전 쌍인	근접	SSR	한정 무기 모집	루미	한계선: 파티 체력 50% 이하일 때 장착자 피해 +12/15/18/21/24%.	섬전 — [즉시 전용] 과부하 2. 피해 9, 균열 2.
w_star_bow	별자리 장궁	원거리	SSR	상시/무기 모집	-	별의 궤도: 장착자의 예약 공격 피해 +10/12.5/15/17.5/20%.	별빛 화살 — 피해 9 (예약 13).
w_frost_blade	서리 결정검	근접	SSR	상시/무기 모집	-	결정 파쇄: 장착자가 균열 상태 적에게 주는 피해 +10/12.5/15/17.5/20%.	결정 베기 — 피해 10 (예약 13), 균열 2.
w_clock_core	태엽 핵심	장치	SSR	상시/무기 모집	-	첫 태엽: 전투 첫 턴에 카드 1/1/1/2/2장 추가로 뽑기.	태엽 감기 — [즉시 전용] 카드 2장 뽑기.
w_silver_hymnal	은빛 성가집	의식	SSR	상시/무기 모집	-	은빛 선율: 파티 회복량 +10/12.5/15/17.5/20%.	성가 — 회복 4 (예약 6). 방어 4 (예약 6).
w_hunter_rifle	사냥용 소총	원거리	SR	상시/무기 모집	-	첫 사격: 전투 첫 공격 카드 피해 +15/18.75/22.5/26.25/30%.	조준 사격 — 피해 8 (예약 11).
w_mech_bow	기계 활	원거리	SR	상시/무기 모집	-	연사 기구: 다중 타격 카드의 첫 타격 피해 +1/1/2/2/3.	연발 화살 — 피해 4 (예약 6) ×2.
w_guard_saber	경비대 세이버	근접	SR	상시/무기 모집	-	돌파 훈련: 균열 상태 적에게 피해 +8/10/12/14/16%.	세이버 일격 — 피해 9 (예약 12).
w_iron_tonfa	강철 톤파	근접	SR	상시/무기 모집	-	막고 친다: 장착자의 공격 카드 사용 시 방어 2/2/3/3/4.	톤파 연타 — 피해 6 (예약 8). 방어 4.

ID	이름	종류	등급	획득	전용	패시브(R1/R2/R3/R4/R5)	무기 카드
w_pocket_engine	포켓 엔진	장치	SR	상시/무기 모집	–	예열: 장착자 필살기 게이지 획득 +10/12.5/15/17.5/20%.	엔진 점화 — 카드 1장 뽑기. 소유자 필살기 게이지 +10.
w_ledger_lock	장부 자물쇠	장치	SR	상시/무기 모집	–	잠금 장치: 전투 시작 시 방어 4/5/6/7/8.	잠금 — 방어 8 (예약 11).
w_choir_bell	성가대 종	의식	SR	상시/무기 모집	–	합창: 파티 회복량 +8/10/12/14/16%.	종소리 — 회복 4 (예약 6).
w_glass_rod	유리 지팡이	의식	SR	상시/무기 모집	–	굴절: 장착자 방어 +8/10/12/14/16%.	굴절막 — 방어 5 (예약 7). 피해 4 (예약 5).
w_basic_ranged	훈련용 권총	원거리	R	제작(기본 지급)	–	–: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	권총 사격 — 피해 7 (예약 10).
w_basic_melee	훈련용 단검	근접	R	제작(기본 지급)	–	–: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	단검 찌르기 — 피해 7 (예약 9).
w_basic_device	기본 공구	장치	R	제작(기본 지급)	–	–: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	공구 방벽 — 방어 6 (예약 8).
w_basic_ritual	기본 성구	의식	R	제작(기본 지급)	–	–: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	작은 기도 — 회복 3 (예약 4). 방어 3 (예약 4).

10.2 적 목록과 조우표 (구역 1·2: 데이터 완성)

ID	이름	구역	구분	체력	균열	약점	행동 순환(반복)	특수
e_moth	기억 나방	1	일반	18	3	화염·전격	공격 12 → 공격 7×2 → 힘 +1	–
e_cog	톱니 병정	1	일반	24	4	전격·공허	방어 6 → 공격 18 → 공격 14	–
e_smudge	잉크 얼룩	1	일반	15	2	빙결·화염	버린 더미에 「얼룩」 1장 → 공격 13 → 공격 10	–
e_hound	시계 사냥개	1	일반	22	3	빙결·공허	공격 17 → 공격 9×2 → 방어 5	–
e_lantern	흐린 등불	1	일반	20	3	공허·전격	파티 약화 1 → 공격 18 → 체력 비율이 가장 낮은 아군 회복 6	–
e_page	떠도는 페이지	1	일반	12	2	화염	공격 7×2 → 공격 12	–
e_bellwarden	종지기	1	엘리트	60	7	빙결·화염	종 들어 올리기(다음 행동 강공) → 종 내려치기 공격 48 → 방어 12, 힘 +2 → 공격 12×2	–
e_mirrorclerk	거울 서기	1	엘리트	52	6	전격·공허	반사 거울 반사 3 → 공격 24 → 공격 13×2	–
e_gardener	시든 정원사	1	엘리트	55	6	화염	씨앗 뿌리기: 씨앗 2 → 공격 25 → 공격 14×2	씨앗 1개당 라운드 종료 시 자신 회복 5
e_seed	씨앗	1	소환물	6	1	화염·빙결·전격·공허	방어 2	–
e_scribe	서명 망령	2	일반	34	4	빙결·전격	공격 17 → 공격 11 + 파티 약화 1 → 방어 8	–

ID	이름	구역	구분	체력	균열	약점	행동 순환(반복)	특수
e_shelf	무너진 서가	2	일반	46	5	화염·공허	방어 10 → 공격 25 → 모든 적 방어 6	-
e_inkswarm	잉크 떼	2	일반	16	2	빙결	공격 7×2 → 버린 더미에 「얼룩」 1장	-
e_keeper	열쇠지기	2	일반	38	4	전격·화염	힘 +2 → 공격 13×2 → 공격 20	-
e_censor	검열관	2	엘리트	95	8	공허·빙결	파티 약화 2 → 공격 26 → 검열 낭독(다음 행동 강공) → 삭제 판정 공격 49	-
e_twinink	쌍둥이 잉크	2	엘리트	80	7	화염·전격	공격 12×3 → 반사 4 → 방어 16	-
b_bell	종을 삼킨 기록관	1	보스	130	10	빙결·전격	탐색 공격 12 + 파티 약화 1 → 방어 25 → 약점 노출·강타: 자신 취약 2 후 공격 52 → 종소리 연타 공격 11×3	-
b_notary	거울의 공증인	1	보스	125	9	공허·화염	반사 거울 반사 4 → 공격 22 → 공격 10×3 → 판결 준비(다음 행동 강공) → 판결 공격 50	-
b_garden	잠든 정원	1	보스	125	9	화염·빙결	씨앗 뿌리기: 씨앗 2 → 공격 22 → 공격 14 + 파티 약화 1 → 공격 12×2	씨앗 1개당 라운드 종료 시 자신 회복 7
b_archivist	기록소의 대사서	2	보스	230	12	공허·전격	봉인 서가 모든 적 방어 20 → 공격 28 → 버린 더미에 「얼룩」 2장 → 망각 낭독(다음 행동 강공) → 망각 낭독 공격 55	-

조우표 (일반 전투·엘리트·보스 노드는 해당 구역 목록에서 균등 무작위).

구역	구분	조합
1구역	일반	기억 나방 + 기억 나방 / 톱니 병정 + 잉크 얼룩 / 시계 사냥개 / 흐린 등불 + 떠도는 페이지 + 떠도는 페이지 / 톱니 병정 + 떠도는 페이지 / 잉크 얼룩 + 잉크 얼룩 + 기억 나방 / 시계 사냥개 + 떠도는 페이지
1구역	엘리트	종지기 / 거울 서기 / 시든 정원사
1구역	보스	종을 삼킨 기록관 / 거울의 공증인 / 잠든 정원
2구역	일반	서명 망령 + 잉크 떼 / 무너진 서가 / 열쇠지기 + 잉크 떼 / 서명 망령 + 서명 망령 / 잉크 떼 + 잉크 떼 + 잉크 떼
2구역	엘리트	검열관 / 쌍둥이 잉크
2구역	보스	기록소의 대사서

10.3 적 설계 예산 (기준 전투 기준)

구역	구분	체력	균열	1회 공격	큰 공격(예고 후)	패턴 길이	조우 총체력
1	일반	12~24	2~4	7~18	—	2~3	22~48
1	엘리트	52~60	6~7	12~25	48(충전 다음)	3~4	52~67(소환 포함)

구역	구분	체력	균열	1회 공격	큰 공격(예고 후)	패턴 길이	조우 총체력
1	보스	125~130	9~10	10~22	50~52	4~5	125~140
2	일반	16~46	2~5	7~25	—	2~3	46~68
2	엘리트	80~95	7~8	12~26	49	3~4	80~95
2	보스	230	12	20~28	55	5	230
3	일반	35~55	3~5	10~26	—	2~3	60~85
3	엘리트	105~115	8	15~28	52	4	105~120
3	보스	260	13	22~30	58	5	260
4	일반	40~60	3~5	11~28	—	3	70~95
4	엘리트	120~130	9	16~30	56	4	120~135
4	보스	290	14	24~32	62	5	290
5	일반	45~65	4~6	12~30	—	3	80~105
5	엘리트	140	10	18~32	60	4	140
5	보스	340(2페이즈 170+170)	15/페이즈	26~34	70	6	340

규칙: ① 큰 공격 앞에는 반드시 예고 행동(충전·약점 노출 등)을 둔다(의도 2개 공개와 맞물려 "다음 턴 큰 공격을 균열로 끊는" 플레이를 만든다). ② 약점은 1~3개(소환물은 4개까지), 구역마다 네 속성이 고르게 약점이 되게 한다. ③ 새 적은 `balance_probe`로 §19.4 목표를 맞춘 뒤 들어간다.

10.4 구역 3~5 명세 (P2 콘텐츠 작업)

새 적 행동은 엔진에 다음 의미로 추가한다(이름·정의 고정, `enemyMove`·의도 텍스트·C# 이식·시험 포함).

새 행동 `t`	정의	의도 표시
`apDrain`	파티의 다음 턴 행동력 −n(최소 0, 부채와 별개)	"시간 착취 n"
`sealSlot`	파티의 다음 턴 예약 칸 1개 봉인(담보와 같은 규칙, 이미 봉인 중이면 방어 +10으로 대체)	"칸 봉인"
`delayRes`	가장 늦게 건 예약 1개의 만기를 +1턴(칸이 없으면 대신 그 예약 카드를 버린 더미로)	"시간 지연"
`silence`	다음 플레이어 턴 동안 예약 비용 +1	"침묵"
`eatName`	버린 더미의 무작위 카드 1장을 이번 전투에서 소멸(토큰 우선)	"이름 먹기"
`phase`	체력 0이 되면 쓰러지는 대신 2페이즈로(체력·균열 최대, 패턴 교체). 보스 전용	"2페이즈"

구역 3 — 계약 거래소 (4장, 스테이지 36)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
채무 망령	일반	38/4	빙결·공허	공격 12 → 시간 착취 1 → 공격 16
저울 기사	일반	52/5	전격·화염	방어 12 → 공격 22 → 공격 10×2

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
인장 골렘	일반	46/4	화염·빙결	칸 봉인 → 공격 24
이자 쥐떼	일반	18/2	화염	공격 6×2 → 힘 +1 (3마리 조우)
연체 서류	일반	35/3	전격·공허	위약금 1장 섞기 → 공격 18
추심인	엘리트	110/8	빙결·전격	시간 착취 2 → 충전 → 공격 52 → 방어 15
공증 거울 쌍	엘리트	2×55/4	공허·화염	반사 4 → 공격 14×2 (서로 회복 8)
이자를 먹는 자(b_usurer)	보스	260/13	공허·빙결	칸 봉인 → 공격 22 → 시간 착취 2 → 충전 → 공격 58

구역 4 — 무음의 극장 (5장, 스테이지 46)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
침묵 합창단원	일반	40/4	전격·화염	침묵 → 공격 18
무대 장치	일반	58/5	빙결	방어 15 → 공격 26
그림자 조명	일반	42/4	공허·전격	파티 약화 1 → 공격 12×2
객석 유령	일반	22/2	화염·공허	공격 9×2 (3체)
프롬프터	일반	45/4	빙결·화염	시간 지연 → 공격 20
지휘봉 그림자	엘리트	125/9	화염·전격	침묵 → 공격 16×3 → 충전 → 공격 56
프리마돈나의 잔상	엘리트	120/9	빙결·공허	반사 5 → 공격 28 → 아군 회복 15
끝나지 않는 서곡(b_overture)	보스	290/14	전격·빙결	침묵 → 공격 24 → 시간 지연 → 충전 → 공격 62

구역 5 — 자정의 종 내부 (6장, 스테이지 56)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
태엽 파수꾼	일반	55/5	공허·화염	방어 18 → 공격 28
진자 칼날	일반	48/4	빙결	공격 14×2 → 공격 24
녹슨 톱니떼	일반	20/2	전격	공격 10×2 (3체)
시간 조각	일반	45/5	화염·공허	칸 봉인 → 공격 26
이름 없는 메아리	일반	50/4	전격·빙결	이름 먹기 → 공격 22
종지기 대장	엘리트	140/10	빙결·화염	충전 → 공격 60 → 칸 봉인 → 공격 18×2
무명(b_nameless)	보스	1페이즈 170/15 · 2페이즈 170/15	1페이즈 공허·전격 / 2페이즈 화염·빙결	1페이즈: 이름 먹기 → 공격 26 → 시간 착취 2 → 충전 → 공격 70 / 2페이즈: 칸 봉인 → 공격 18×3 → 시간 지연 → 침묵 → 충전 → 공격 70

완료 조건: 데이터 추가 → `node --test·fuzz_runs 100 full`(구역 지정) 예외 0 → `balance_probe` 목표 범위 → 스토리 4~6장 `authored: true`.

10.5 후반 데이터와 실제 구현 상태

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 11쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

외부 문서의 적 23종은 대부분 원본 §10.4에 이미 있던 이름·HP·균열·패턴 초안을 코드 형태로 옮긴 것이다. 이 전사는 유용하지만 **미구현 행동과 미작성 대본을 해결한 증거는 아니다.** [O §10.4; R §4·§6]

행동	제공 코드에서 보이는 것	추가로 필요한 것
apDrain	다음 AP 보너스를 감소	최소 0, 부채와 별도 합산, 반복 착취 표시
sealSlot	봉인 시각 / 대체 방어	이미 봉인·빈 칸 없음·만료 경계 시험
delayRes	만기 +1, 실패 시 버림	원래 위력 분류 유지 여부, 카드 보존·불발 안내
silence	상태 플래그 설정	예약 비용 +1, free 우선순위, 다음 턴 뒤 해제
eatName	버린 더미에서 소멸	토큰 우선·소멸 훅·재현 RNG·빈 더미 처리
phase	설명문만 있음	실제 전환 코드, 패턴·약점·균열·의도 교체

발견한 추가 위험: 원본 `enemyMove`의 알 수 없는 행동은 조용히 무시될 수 있었다. v0.7.1 검토에서는 `UNSUPPORTED_EFFECT`로 실패하도록 수정했다. 따라서 새 적 이름만 데이터에 붙이고 UI가 진행되는 것을 '동작함'으로 착각하지 않는다.

다음 개발 원칙

23종은 후보 데이터로만 보관한다. 행동 스펙과 테스트를 먼저 끝내고 데이터에 합친다. 적 데이터 추가만으로 `authored:true`를 켜면 본편이 완성된 듯 표시되므로, 전투 데이터 준비·서사 준비·클라이언트 연출 준비를 별도 플래그로 관리하는 안을 추천한다.

10.6 침묵·지연·2페이즈의 상세 구현 계약

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 12쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

침묵

다음 플레이어 턴의 예약 비용에 +1을 적용한다는 것이 원본 명세다. `s.pst.silence`를 저장하는 것만으로는 부족하다. `costOf`, 버튼 미리보기, 사전 검사, 턴 종료 만료가 함께 바뀌어야 한다. 여러 침묵을 맞으면 지속만 연장할지 비용을 중첩할지도 정해야 한다.

권고안: 비용 증가는 +1 비중첩, 남은 유효 턴 수는 상한 2. '무료 사본 평생 0'과 '다음 카드 무료' 효과는 비용 최종 0을 우선한다. 기존 무료 규칙을 적이 깨는 것이 의도라면 별도 명시가 필요하다. 이 안은 아직 구현하지 않았다.

시간 지연

외부 코드는 지연된 예약의 `kind`까지 after로 바꾼다. 그러면 일부 카드가 지연됐는데 오히려 더 강한 다다음 수치를 얻을 수 있다. **발동 시각과 약속한 위력 분류를 분리하는 안**을 추천한다. 적에 의한 지연은 due만 바꾸고, 플레이어의 앞당김은 원본 §5.5의 위력 감소 규칙을 따르도록 명시한다.

빈 칸이 없어서 버리게 될 때 비용 환급 여부와 저항/보호 효과 유무도 미리보기에서 보여야 한다. 아무 예고 없이 예약을 삭제하는 식으로 만들지 않는다.

무명 2페이즈

첫 HP 0에서 처치 보상을 주지 않고, phaseIndex 변경 → 새 HP/균열/약점/패턴 장착 → 상태 지속·정리 규칙 → 새로운 의도 공개를 원자적으로 처리한다. 전환을 유발한 남은 다단 타격이 2페이즈에 이어지는지, 초과 피해를 넘기는지 정한다.

권고안: 초과 피해 이월 없음, 다음 타격은 2페이즈에 적용, 처치 훅은 최종 사망 때만. 균열·반사·화상 등 상태는 명시적으로 초기화하거나 유지할 목록을 둔다. 실제 코드가 생기기 전에는 완료로 표시하지 않는다. [O §5.14·§10.4; R §4.1]

11. 계정 성장

데이터: `content/progression.mjs` → `data/game_data.json → progression`. 엔진: `Stats`(JS)·`MemoryForge.Core.Stats`(C#), 교차 벡터로 일치 확인.

11.1 전투 스탯 모델

카드 수치는 탐사 안에서만 바뀐다. 계정 성장은 **전투력**과 **체력**, 스킬 배율, 장신구 가산으로만 전투에 들어간다.

```
캐릭터 전투력 C(Lv)  = 20 + floor(14 × Lv / 60)              ; Lv.1 20 · Lv.30 27 · Lv.60 34
무기 전투력 W(wLv) = SSR 2 + floor(6×wLv/60) · SR 1 + floor(5×wLv/60) · R 1 + floor(3×wLv/60)
전투력 P = C + W,  power4 = 4P                                  ; 피해 × power4 / 160 (방어·회복은 아래 체력 배율)
캐릭터 체력 = 60 + Lv (+ 갑주: (2 + n) + floor((60 + Lv) × (300 + 60n) / 10000))
파티 체력 = 3명 합
장신구 +n  = 그 캐릭터 카드(무기 카드 포함)·필살기의 피해·방어 가산 +(250 + 50n) bps
방어·회복   × 캐릭터 체력 / 81  ; 공격은 전투력, 방어·회복·체력 대가는 체력에 비례(§5.12 고정 수치 규칙)
스킬 배율   = 1 + 0.04 × (레벨 − 1)  ; 카드 스킬(고유 카드), 필살기 스킬 각각. 공명 3·5가 +2씩(최대 12)
```

스테이지 배율(이 레벨에 맞는 파티가 기준 전투와 같은 체감이 되게 하는 적 배율):

```
P_ref(L) = C(L) + W_SR(L)
적 체력 % = round(100 × P_ref(L) / 40)
적 피해 % = round(100 × (60 + L) / 81)
```

- 기준 전투(프로토타입 시험 모드)는 전투력 40, 체력 81, 배율 100%/100%다. 실제 콘텐츠는 레벨에 맞는 배율을 쓰므로, **같은 레벨이면 기준 전투와 같은 난도**, 레벨이 높으면 쉬워지고 낮으면 어려워진다.
- 장비·스킬·공명·SSR 무기는 기준선에 포함하지 않은 **순수 이득**이다(그래서 공명 0·SR 무기로도 깰 수 있게 맞춘다).

레벨	캐릭터 전투력 C	무기 SSR	무기 SR	무기 R	체력(장비 없음)	스테이지 배율(적 체력/적 피해)	다음 레벨 경험치(캐릭터)	(무기)
1	20	2	1	1	61	53% / 75%	200	100
5	21	2	1	1	65	55% / 80%	440	220
10	22	3	1	1	70	58% / 86%	960	480
15	23	3	2	1	75	63% / 93%	1640	820
20	24	4	2	2	80	65% / 99%	2560	1280
21	24	4	2	2	81	65% / 100%	2760	1380
25	25	4	3	2	85	70% / 105%	3640	1820
30	27	5	3	2	90	75% / 111%	4960	2480
35	28	5	3	2	95	78% / 117%	6440	3220
40	29	6	4	3	100	83% / 123%	8160	4080
45	30	6	4	3	105	85% / 130%	10040	5020
50	31	7	5	3	110	90% / 136%	12160	6080
55	32	7	5	3	115	93% / 142%	14440	7220

레벨	캐릭터 전투력 C	무기 SSR	무기 SR	무기 R	체력(장비 없음)	스테이지 배율(적 체력/적 피해)	다음 레벨 경험치(캐릭터)	(무기)
60	34	8	6	4	120	100% / 148%	–	–

캐릭터 승급

단계	레벨 상한	필요 계정 레벨	기억 인장	승급 핵	크레딧
1	20→30	10	4	0	10,000
2	30→40	20	8	0	20,000
3	40→50	30	12	2	40,000
4	50→60	40	16	4	60,000

무기 승급

단계	레벨 상한	기계 합금	크레딧
1	20→30	2	5,000
2	30→40	4	10,000
3	40→50	6	20,000
4	50→60	8	30,000

스킬 레벨(계열마다: 고유 카드·필살기)

목표 레벨	공방 교본	크레딧	승급 핵	효과(누적)
Lv.2	2	5,000	0	×1.04
Lv.3	4	10,000	0	×1.08
Lv.4	6	15,000	0	×1.12
Lv.5	8	20,000	0	×1.16
Lv.6	10	30,000	0	×1.20
Lv.7	14	40,000	0	×1.24
Lv.8	18	60,000	0	×1.28
Lv.9	24	80,000	2	×1.32
Lv.10	32	120,000	2	×1.36

장비(갑주·장신구): 제작 연마재 20 + 크레딧 10,000. 강화 +n: 연마재 n, 크레딧 1,000×n. 갑주 체력 = (2+n) + floor((60+Lv) × (300+60n)/10000). 장신구 = 피해·방어 +(250+50n)bps(가산 그룹).

성장 던전 (집중 20, 3성 클리어 후 소탕)

ID	이름	해금(계정)	1회 보상
dg_ink	잉크 저장고	5	캐릭터 경험치 24,000
dg_credit	반짝이는 금고	5	크레딧 40,000
dg_oil	태엽 공장	10	무기 경험치 12,000, 기계 합금 1
dg_seal	인장 회랑	10	기억 인장 3
dg_book	금서 열람실	15	공방 교본 8
dg_polish	연마 작업장	20	연마재 20

계정 레벨 해금

계정 레벨	해금
1	탐사(프롤로그), 모집, 기억 저장
3	1장, 도감
5	잉크·크레딧 던전, 일일 임무
8	2장, 인연(선물·에피소드)
10	캐릭터 1차 승급, 태엽 공장·인장 회랑, 장비 제작
15	3장, 주간 보스, 금서 열람실
20	캐릭터 2차 승급, 기록 균열, 연마 작업장
22	4장
30	캐릭터 3차 승급, 5장
38	6장
40	캐릭터 4차 승급(Lv.60)

인연 보상

인연 레벨	보상
2	프로필·생일 해금
3	인연 에피소드 1 + 결정 50
4	로비 대사 추가
5	인연 에피소드 2 + 결정 50 + 공방장의 기억 조각 1
6	전투 대사 추가
7	인연 에피소드 3 + 결정 50
8	로비 상호작용 추가
9	공방장의 기억 조각 2

인연 레벨	보상
10	인연 에피소드 4(최종) + 결정 100 + 의상 색 변경 1 + 칭호

기록 균열 층

층	스테이지 레벨	추가 배율	보상(결정, 주기당 1회)
1	40	-	200
2	45	-	160
3	50	-	160
4	55	-	120
5	60	-	80
6	60	체력 125% · 피해 120%	80

기록 균열 규칙(14일마다 층별 1개 교체)

ID	이름	효과
`rift_reserve`	시간의 틈	예약으로 해결되는 피해 +30%, 즉시 피해 −10%.
`rift_break`	금 간 거울	균열 게이지 +50%, 균열 시 받는 피해 +50%(기본 +25% 대신).
`rift_ink`	번지는 잉크	매 턴 시작 시 얼룩 1장이 버린 더미에 섞인다. 소멸시킨 카드 1장당 피해 +3%.
`rift_debt`	이자의 밤	부채 상한 +2, 부채가 있으면 모든 피해 +15%.
`rift_bloom`	서리 온실	성장 상한 +2, 성장 카드 해결 시 방어 +3.
`rift_echo`	공명하는 무대	잔향 최대 +2, 서로 다른 캐릭터 카드를 연속 3장 내면 행동력 +1(턴당 1회).

주간 보스 난이도

난이도	스테이지 레벨	추가 배율
1	30	-
2	40	-
3	50	-
4	60	-
5	60	체력 130% · 피해 120%

메인 스토리 챕터

장	제목	스테이지 레벨	구역 순서	고정 보스	첫 클리어 보상	해금(계정)	데이터
0	프롤로그: 자정에 멈춘 시계	1	1	종을 삼킨 기록관	결정 300, 상시권 5	1	완성
1	1장: 잉크가 번지는 거리	8	1	종을 삼킨 기록관	결정 600, 상시권 2	3	완성
2	2장: 열지 말 것	16	1	거울의 공증인	결정 600, 한정권 1	8	완성
3	3장: 잠긴 기록소	26	1 → 2	잠든 정원 → 기록소의 대사서	결정 800, 한정권 1	15	완성
4	4장: 갚지 못한 계약	36	3	b_usurer(미작성)	결정 800, 한정권 1	22	P2 작성 예정
5	5장: 끝나지 않는 곡	46	4	b_overture(미작성)	결정 800, 한정권 1	30	P2 작성 예정
6	6장: 마지막 태엽	56	4 → 5	b_overture(미작성) → b_nameless(미작성)	결정 1000, 한정권 2	38	P2 작성 예정

전체 레벨 표는 부록 §23.3.

11.2 레벨·경험치

- 캐릭터 레벨 L→L+1 경험치 = 40 × (4 + L + floor(L^2/10)). Lv.1→60 합계 **360,000**. 무기는 절반(180,000). 크레딧 = 경험치 × 0.5.
- 경험치 아이템: 기록 잉크 소 1,000 · 중 5,000 · 대 20,000(무기는 태엽 기름 같은 단위). 넘치는 경험치는 다음 레벨로 이월하되 레벨 상한에서 멈추고, 상한에서 남는 아이템은 소비하지 않는다(서버가 최소 조합 자동 선택).
- 레벨 상한: 승급 0단계 20, 1단계 30, 2단계 40, 3단계 50, 4단계 60. 승급은 레벨이 상한에 도달했을 때만 가능하다. **Lv.60이 출시 상한**(v0.6의 Lv.80 표기는 폐기).

11.3 1명 완성 비용과 수급 속도

항목	1명 완성(Lv.60·A4·무기 Lv.60·스킬 10/10·장비 +15×2)
캐릭터 경험치	360,000
무기 경험치	180,000
기억 인장	40
기계 합금	20
공방 교본	236
승급 핵	14
연마재	280
크레딧	1,485,000 (레벨 180,000 · 승급 130,000 · 무기 90,000 · 무기 승급 65,000 · 스킬 760,000 · 장비 260,000)
성장 던전 횟수	131회 (dg_ink 15, dg_oil 20, dg_seal 14, dg_book 30, dg_polish 14, dg_credit 38)
집중	2,620 = 하루 수급(240+30) 기준 9.7일
주간 보스	승급 핵 14개 = 주 6개 기준 2.33주

항목	1명 완성(Lv.60·A4·무기 Lv.60·스킬 10/10·장비 +15×2)
42일 동안 완성 가능 인원	집중 기준 4.33명 / 승급 핵 기준 2.86명(주간 보스 6주 36 + 이벤트 상점 4) → 핵이 병목

계정 레벨: 20까지 9.3일, 40까지 32.8일, 60까지 70.4일(하루 집중 270 + 일일 임무 300 XP 기준).

11.4 집중(스태미나)

- 최대 240, 6분마다 1 회복(하루 240). 일일 임무로 하루 30 추가. 최대 999까지 보관(우편·보상 초과분).
- 결정으로 충전: 하루 4회(50 · 100 · 100 · 150 결정), 회당 60. 무과금 수급 계산에는 넣지 않는다.
- 소모처: 성장 던전 20/회, 이벤트 던전 15~20/회. 탐사·주간 보스·기록 균열은 집중을 쓰지 않는다(탐사는 시간이 비용).

11.5 성장 던전

- 6종(잉크·크레딧·태엽·인장·교본·연마). 해금은 계정 레벨(§11.1 표). 각 던전은 스테이지 레벨 10·20·30·40·50·60 단계가 있고, 보상은 단계에 따라 25%·40%·55%·70%·85%·100%(표의 값은 60단계 기준).
- 전투: 저장 덱으로 단일 전투(1~3웨이브). 웨이브 진행은 명세만 있고 엔진에는 아직 없다(P2-3). 별 3개 = 승리 + 4턴 이내 + 체력 50% 이상. 별 3개 클리어 후 **소탕**(전투 없이 같은 보상, 같은 집중).
- 소탕은 한 번에 최대 12회.

11.6 주간 보스

- 해금 계정 15. 보스는 구역 보스 3종(종을 삼킨 기록관·거울의 공증인·잠든 정원) + 기록소의 대사서. 난이도 1~5(표).
- **보상은 주 3회**(모든 보스 공유, 월요일 05:00 KST 초기화): 회당 승급 핵 2, 크레딧 20,000, 보스 토큰 40. 보상 없는 연습·재도전은 무제한.
- 저장 덱으로 1전투. 보상 수령은 서버가 승리 기록 + 주간 카운터(최대 3)를 한 트랜잭션에서 확인한다.

11.7 기록 균열 (2주 순환 고난도)

- 해금 계정 20. 6층, 층마다 **3연전**: 1전·3전은 1파티, 2전은 2파티가 싸운다(서로 다른 6명 → 육성 폭을 요구). 파티별 체력은 그 층 안에서 이어지고(1파티는 1전에서 남은 체력으로 3전), 덱·예약·게이지는 전투마다 초기화한다. 보유 캐릭터가 6명 미만이면 2파티에 1파티 인원 재출전을 허용하되 그 층 별 최대 2개.
- 14일마다 층별 규칙(표)과 적 조합이 바뀐다. 층 3연전·2파티 진행기와 규칙 6종은 명세만 있고 엔진에는 아직 없다(P2-3). 별 3개 기준: 3전 모두 승리 / 총 턴 수 / 남은 체력.
- 보상: 층별 결정(주기당 1회, 최대 800/주기 → 시즌 2,400). 별 수에 따라 60%·20%·20% 분할 지급(별 1·2·3).

11.8 메인 스토리 탐사

스토리 장은 고정 구역 순서·고정 보스·스테이지 레벨을 가진 탐사다(§11.1 표 "메인 스토리 챕터"). 첫 클리어 보상 외 재도전은 일반 탐사 보상만 준다. 구역 3~5가 데이터에 들어오기 전까지 4~6장은 잠긴다(`ZONE_NOT_AUTHORED`).

11.9 계정 레벨

- 경험치: AL→AL+1 = 20 × AL + 80(AL40까지 18,720, AL60까지 40,120). 출처: 집중 1당 1, 일일 임무 완료 300, 스토리 첫 클리어 200, 주간 보스 보상 100.
- 해금 표는 §11.1의 "계정 레벨 해금". 캐릭터 승급 단계가 계정 레벨(10·20·30·40)에 묶여 있다 → 신규 계정의 성장 속도 상한이자 고레벨 캐릭터를 대량 생산하지 못하게 하는 장치.

11.10 인연(호감도)

- 레벨 1~10, L→L+1 = 100 × L(합 4,500). 같이 전투 5(하루 50까지), 선물 소·중·대 20·50·100(선호 선물 ×1.5).
- 보상(§11.1 표): 에피소드 4편, **공방장의 기억 조각**(5·9레벨), 대사·상호작용, 결정 250, 최종 의상 색 변경과 칭호.
- 10대 캐릭터의 인연 콘텐츠는 플라토닉(§4.5). 선물 반응·터치 반응도 같은 규칙.

11.11 일일·주간 임무

- 일일 100점(5개 × 20): 접속, 집중 120 사용, 전투 3회 승리, 캐릭터·무기 레벨업 1회, 인연 선물 또는 로비 대화 1회.
  20·40·60·80·100점 보상 합: 결정 60, 크레딧 20,000, 집중 30, 잉크(중) 2, 패스 XP 1,000.
- 주간: 일일 5일, 주간 보스 3회, 탐사 2회 완주, 기억 저장 1회, 성장 던전 20회 → 결정 420, 상시 모집권 2, 패스 XP 4,000.
- 주간 탐사 첫 완주 결정 200, 주간 누적 접속(7일 중 아무 날이든 접속 일수 누적, 연속 불필요) 결정 160.

11.12 계정 공통 재료와 다인 육성

목표	캐릭터 1명 승급 핵	6명
Lv.60·승급 4	6	36
스킬 10/10 추가	8	48
위 항목 모두 종결	14	84
42일 보스 6주 + 이벤트 최대	계정 전체 40	각 캐릭터에게 반복 차감하지 않음

6명을 모두 종결하는 것과 Lv.60·스킬8/8로 두 팀을 구성하는 것은 다른 목표다. 후자는 핵 수량상 36개지만 실제 계정은 보스 해금, 계정 레벨, 낮은 성장 던전 효율과 집중 배분을 함께 계산해야 한다. 소모 재화의 계정 공통 수입을 캐릭터마다 100% 중복 배정하지 않는다.

11.13 주간 보스·기록 균열·일일 활동

주간 보스는 전 보스 공유 보상 3회, 실패 미차감, 연습 무제한이다. 승급 핵 수급이 주된 역할이며 별도 스토리 하드 메뉴로 동일 재료를 이중 강제하지 않는다. 자유 탐사의 어려움은 자율 난도 선택으로 구분한다.

기록 균열의 통합 목표는 1~3층 한 팀, 4~6층 두 팀이다. 첫 세 층의 완전 보상은 520/800=65%이며 1성분만 얻으면 312/800=39%다. 단계·별 조건을 생략하고 초보자가 대부분을 받는다고 설명하지 않는다. 실제 연전 진행기 구현 여부는 상태표를 따른다.

통합 목표: 일일 활동은 선택형 100점이다. 현행 데이터는 5개 임무를 모두 해야 하므로 데이터·계정 API의 변경이 필요하다. 전원 레벨 상한인 계정에서도 가능한 임무 조합을 제공한다. 레벨업·강화를 매일 필수로 요구하지 않고 콘텐츠 완료·집중 정산·교류 등 대체 행동으로 달성할 수 있게 한다. 보상 없는 재화 소모를 유도하지 않는다.

11.14 최대 기억 용량의 무료 해금 — 목표

기본6 + 승급2에서1 + 승급4에서2 =9. 현재 Stats/공명4는 이전6+1+1+1 방식이며 실행 데이터를 유지했다. 용량을 무료화할 때 기존 공명4의 다른 전투 효과는 보존하고, 저장 마이그레이션·UI·C# 벡터를 함께 수정한다. 인연10을 대체 해금으로 사용하면 선물 없이90일이 필요하므로 본 기본안은 승급 경로를 채택 목표로 삼는다.

11.15 업적 — 구판 요구 보존, 최신 데이터 이식 전

v0.6에는 진행·탐사·전투·수집·관계 업적120개, 일회성 결정 총2,400이라는 가안이 있었다. v0.7 이후 데이터에는 독립 업적 목록이 없고 v0.8도 이를 통합하지 않았다. 따라서 **이미 구현되어 있다거나 최신 경제에 포함된 것으로 처리하지 않는다.** 일회성 업적은 반복 시즌96회 수급과 구분해야 한다.

원본 요구는 계정1회 보상, 첫 달에 전부 몰아주지 않는 장기 목표, 과금 횟수 자체를 강제하는 목표 제외, 비밀 업적은 획득 후 공개였다. 구현 전 업적ID·조건·진척 이벤트·최초/반복 여부·소급 집계·보상 원장·미수령 우편을 명세하고120개 보상의 총합을 별도로 검산한다. 이는 원문으로부터 식별한 **미완성 작업**이며 이번 복구에서 새 지급량을 활성화하지 않았다.

12. 모집(가챠)·재화·상품

데이터: `content/gacha.mjs`(확률·풀·배너), `content/progression.mjs`(수급·상품·교환). 엔진: `Gacha`(JS)·`MemoryForge.Core.Gacha`(C#). 정확 계산: `tools/verify_economy.py`.

12.1 배너와 규칙

배너 종류	재화	천장 공유	규칙
한정 캐릭터	한정 모집권 또는 결정 160	모든 한정 캐릭터 배너가 **카운트와 확정 상태를 공유·이월**	SSR이 나오면 50% 확률로 픽업. 픽업이 아니면(픽뚫) 다음 SSR은 픽업 확정. SR은 50% 확률로 픽업 SR 2명 중 1명, 픽업이 아니면 다음 SR 픽업 확정
무기	무기 모집권 또는 결정 160	모든 무기 배너가 공유·이월(캐릭터와 별개)	SSR이 나오면 75% 확률로 전용 무기. 아니면 다음 SSR 확정. SR 75%/확정 동일 구조
상시	상시 모집권 또는 결정 160	별개	SSR = 상시 SSR 캐릭터 4명 균등. 상시+초심자 누적 300회에 **상시 SSR 1명 선택권**(계정당 1회)
초심자	상시 모집권 8장 = 10회	별개(상시 300회 누적에는 포함)	10회 단위만, 총 50회, 50회 안에 SSR 1명 확정

공통:

- 1회 또는 10회만 모집한다(`BAD_COUNT`). 10회는 1회를 순서대로 10번 처리하고 매 회차에 천장 규칙을 적용한다. 10회 할인은 없다.
- **SR 이상 10회 보장**: 9회 연속 SR 이상이 없으면 10번째는 SR 이상(이때도 SSR 확률은 현재 천장 곡선 그대로). SSR도 "SR 이상"으로 센다.
- 결제 순서: 해당 모집권 → 결정. 결정은 무료 결정을 먼저 쓰고 유료 결정을 나중에 쓴다(유료 결정 잔액을 환불 가능 상태로 최대한 남김). 단, 유료 전용 상품(있다면)은 유료 결정만.
- **무작위는 서버 CSPRNG**로 뽑는다. 전투용 시드 RNG를 모집에 쓰지 않는다. 천장 상태 기계는 JS·C#·서버가 같고, 같은 난수열을 넣으면 같은 결과가 나오는지 교차 벡터로 검사한다(`engine/tests/vectors`).
- 결과·차감·중복 보상·천장 상태·원장·영수증을 **한 트랜잭션**에서 저장한 뒤 연출을 시작한다(§17.2). 연출을 건너뛰거나 앱이 꺼져도 결과는 보존된다.

12.2 확률 곡선과 정확 기대값

풀	SSR 기본	소프트 시작	소프트 증가/회	하드	SR 기본	SR 보장	픽업 SSR	픽업 SR
한정 캐릭터	0.8%	66	+7%	80	6%	10회	50%	50%
무기	0.9%	60	+8%	70	7%	10회	75%	75%
상시	0.8%	66	+7%	80	6%	10회	–	–
초심자	0.8%	–	–	50	6%	10회	–	–

회차별 SSR 확률(직전 SSR 이후 k번째 뽑기)

k	캐릭터(하드 80)	무기(하드 70)
1~59	0.8%	0.9%

k	캐릭터(하드 80)	무기(하드 70)
60	0.8%	8.9%
61	0.8%	16.9%
62	0.8%	24.9%
63	0.8%	32.9%
64	0.8%	40.9%
65	0.8%	48.9%
66	7.8%	56.9%
67	14.8%	64.9%
68	21.8%	72.9%
69	28.8%	80.9%
70	35.8%	100%
71	42.8%	–
72	49.8%	–
73	56.8%	–
74	63.8%	–
75	70.8%	–
76	77.8%	–
77	84.8%	–
78	91.8%	–
79	98.8%	–
80	100%	–

정확 계산 결과 (tools/verify_economy.py, 마르코프 연쇄로 정확 계산 — 표본 추출 아님)

지표	한정 캐릭터	무기
SSR 1개 평균 뽑기 수	53.41	48.30
종합 SSR 확률(1/평균)	1.872%	2.070%
픽업 1개 평균 뽑기 수	80.12	60.37
픽업 확정 최대(풀천장)	160	140
50회 안에 픽업	19.6%	29.1%
80회 안에 픽업	61.2%	82.8%

지표	한정 캐릭터	무기
96회(무과금 1시즌 최대) 안에 픽업	68.9%	86.6%
120회 안에 픽업	78.0%	91.1%
140회 안에 픽업	95.4%	100.0%

SSR 누적 확률(픽업 여부 무관, 한정 캐릭터 곡선): 10회 7.7% · 30회 21.4% · 50회 33.1% · 60회 38.2% · 66회 45.3% · 70회 83.3% · 75회 99.8% · 80회 100.0%

- SR 기본 확률: 캐릭터·상시·초심자 6%, 무기 7%(10회 보장 별도). R(잔향 기록: 경험치·크레딧·연마석 재료) 나머지.
- 표시 의무: 배너마다 "기본 확률, 회차별 확률표, 종합 확률, 천장, 픽업 비율, 등장 항목별 개별 확률"을 구매 전 화면에 공개한다(§12.7).

12.3 중복: 공명과 정련

대상	규칙	기억 결정체
캐릭터	첫 획득 = 공명 0. 2번째~7번째 획득마다 공명 +1(최대 6). 효과는 캐릭터 시트 공명 표(§9.3)	첫 획득 0, 공명 단계 중복 SSR 10 · SR 2, 공명 6 이후 SSR 25 · SR 5
무기	첫 획득 = 정련 R1. 2~5번째 획득마다 +1(최대 R5). 패시브 수치가 R1~R5 값으로 오른다	매 획득 SSR 10 · SR 2, R5 이후 SSR 25 · SR 5
R 결과	재료(잔향 기록)	잔광 15

공명 설계 원칙(§9.4 템플릿과 같음): R1 고유 카드 개조(수치·횟수·균열), R2 패시브 수치, R3 카드 스킬 +2, R4 전투 시작 효과·규칙 확장·훅 + 기억 용량 +1, R5 필살기 스킬 +2, R6 대형 훅(필살기 추가·변형). 세라만 R1이 훅(유리탄 예약 해결 시 뽑기), R4가 카드 개조(시한 포격 균열 +2)다. **공명 0으로 모든 콘텐츠를 깰 수 있어야 한다**(공명은 편의·속도·연출).

12.4 재화

재화	획득	사용	비고
결정(유료/무료)	상품 / 임무·이벤트·패스·스토리	모집 160/회, 집중 충전, 스킨 일부	유료·무료 분리 원장
한정·무기·상시 모집권	이벤트 상점·패스·임무·교환	해당 배너 1회	배너 종류 고정
기억 결정체	중복	결정체 교환소	월간 한도
잔광	R 결과	잔광 교환소	월간 한도
크레딧	던전·임무·보스	모든 육성	—
보스 토큰	주간 보스 보상	보스 토큰 교환소	주간 한도
이벤트 토큰	이벤트 탐사·임무	이벤트 상점	이벤트 종료 후 7일간 상점 유지, 이후 크레딧으로 자동 환전(1:100)
동전	탐사 안	탐사 상점·사건	탐사가 끝나면 사라짐

12.5 교환소

교환소	항목(비용, 한도)
기억 결정체(월간)	한정 모집권(5, 5장), 무기 모집권(5, 5장), 의상 색 변경(30, 1회)
잔광(월간)	상시 모집권(75, 5장), 한정 모집권(75, 5장), 크레딧 400(1, 500회), 선물 중(20, 20개)
보스 토큰(주간)	제련핵(60, 2개) — 기본(R) 무기 정련, 공방 교본(10, 6개), 연마재(5, 20개)
시즌 이벤트(이벤트마다)	한정 모집권(400, 3장/2장), 무료 결정 80(100, 6회), 승급 핵(300, 2개), 선물 대(60, 10개), 이벤트 유물 상시화(500, 1회)

12.6 무과금 수급(42일)과 v0.6 대비 영향

출처	단가	횟수	결정	비고
일일 임무	60	42	2,520	
주간 임무	420	6	2,520	
주간 탐사 첫 완주	200	6	1,200	
주간 누적 접속	160	6	960	
시즌 이벤트	2880	1	2,880	
무료 패스	1440	1	1,440	
기록 균열(최대)	800	3	2,400	고난도(선택)

합계 결정 **13,920**(기록 균열 제외 11,520) + 한정 모집권 9(시즌 이벤트 상점 5 + 무료 패스 4) + 상시 모집권 12(주간 임무 2×6). 한정 배너 환산 **96.0회**(균열 제외 81.0회). 천장 0에서 시작할 때 이 안에 픽업을 얻을 확률 68.9%(균열 제외 61.7%).

비교(천장 0, 픽업 1명 목표)	v0.6	v0.7
규칙	픽업 1.2%, 80회 픽업 확정	SSR 0.8%(소프트 66~), 80회 SSR 확정, 픽업 50%·풀천장 160
픽업 평균 뽑기 수	51.61	80.12
무과금 1시즌(96회) 안에 픽업 확보	100%	68.9%
최악 비용(최고 효율 팩 단가, 보유 재화 0)	80회 ≈ 160,900원	160회 ≈ 321,800원

v0.7은 디렉터 요청(반천장·중복 성능·무기 모집)을 반영해 **픽업 확보가 더 어려워졌다**. 출시 전 사업 검토에서 다음 조정 손잡이 중 무엇을 쓸지 결정한다(§22): ① 시즌 수급을 한정 110~120회 수준으로 상향 ② 픽업 확률 55% ③ 픽뚫 누적 보정(예: 직전 픽업 성공 뒤 50:50에서 진 횟수만큼 다음 50:50 확률 +10%p, 확정 규칙은 그대로) ④ 첫 한정 배너 픽업 확률 상향(신규 이용자 한정). 어떤 손잡이든 `content/gacha.mjs` 수정 → `tools/verify_economy.py`로 표를 다시 만든다. 현재 값은 **가설**이며 시뮬레이터로 체감을 먼저 확인한다.

12.7 상품과 결제

상품	가격(원)	결정	첫 구매 보너스	1회 뽑기당 원	첫 구매 시 1회당 원
pk_160	2,400	160	160	2,400	1,200

상품	가격(원)	결정	첫 구매 보너스	1회 뽑기당 원	첫 구매 시 1회당 원
pk_800	11,000	800	800	2,200	1,100
pk_1680	22,000	1,680	1,680	2,095	1,048
pk_3440	44,000	3,440	3,440	2,047	1,023
pk_7000	88,000	7,000	7,000	2,011	1,006

- **공방 정기권** 6,900원/30일: 즉시 유료 결정 300 + 매일 무료 결정 90 = 3,000 (1회당 약 368원). 자동 갱신 없음, 최대 180일 누적.
- **시즌 패스** 12,900원: 50레벨(레벨당 1000 XP), 결정 2,560 포함(1회당 약 806원). 플러스 24,900원: 즉시 10레벨 + 한정 의상 1(패스 전용).
- **스킨**: 1단계 9,900원(일러스트·로비 모델 색/소품 변경) / 2단계 19,800원(새 의상(로비·전투 모델·일러스트)) / 3단계 29,800원(새 의상 + 필살기 연출·전용 대사).
- 참고: 최고 효율 팩 기준 하드 천장 80회 ≈ 160,914원, 풀천장 160회 ≈ 321,829원(첫 구매 보너스 제외).

원칙:

- 확률형 상품은 모집 하나뿐이다. 패키지·상자 등 다른 무작위 유료 상품을 만들지 않는다.
- 모든 상품 페이지에 구성·가격·기간·구매 한도·확률(해당 시)을 표시한다. 한국 게임산업법(확률형 아이템 정보 공개, 2024-03 시행)과 Google Play 정책을 출시 전 다시 확인한다.
- 유료 결정은 사용 전 청약 철회 대상이다. 환불·취소(Play 무효 구매 알림)는 원장에서 회수하고, 잔액이 부족하면 마이너스 대신 **환불 부채** 상태로 표시해 다음 획득분에서 차감한다(잔액 0 미만 금지 제약과 별개 테이블).
- 미성년(만 18세 미만) 자기 신고 계정은 월 결제 한도 설정(기본 7만 원, 보호자 변경 가능)을 둔다.
- 월정액은 자동 갱신하지 않는다. 최대 180일까지 미리 쌓을 수 있다.
- 결제 검증은 서버에서 Play Developer API로 하고, 구매 토큰 다이제스트로 중복 지급을 막는다. 운영 서버는 시작 시와 요청마다 모의(mock) 검증을 거부한다.

12.8 수급 확률과 배너 기간의 해석

현재 68.8886%는 천장 0·확정 아님에서 시작해 특정 픽업이 열려 있는 동안 96회를 사용할 수 있을 때 그 픽업을 적어도 한 번 얻는 확률이다. 시즌에는 21일씩 서로 다른 신규 픽업 두 명이 있다. 전반 배너가 끝난 뒤 받은 재화를 전반 캐릭터에 쓸 수 없으므로 42일 총량을 모든 배너의 가용량으로 취급하지 않는다.

질문	사용할 계산
한 목표에 96회 사용	68.8886%, 기존 곡선 그대로
시즌 두 신규 모두 확보	각 배너 지급 시점과 뽑기 중단·이월 정책을 포함한 상태 분포
첫 21일 목표 확보	D21까지 수령·사용 가능한 재화만
신규 계정 체감	해금일·초심자·스토리 일회성·고난도 참여율을 별도 모델
캐릭터와 무기 함께 확보	분리된 천장과 동일 지갑의 지출 배분

기존 원장의 D21 결정 6,560에 한정권 5장이 도착한다고 가정하면 전반 46회, 시즌 96회다. 저축·이전 천장·확정·무기 지출 없이 A를 얻으면 멈추고 B로 이월하는 **분석 시나리오**에서는 A 18.07%, B 59.13%, 모두 8.31%, 둘 중 하나 이상 68.89%다. 한정권 5장의 시점은 실제 라이브 일정 확정 전의 가정이며 이 수치를 모든 계정의 확보율로 광고하지 않는다.

한 목표 가용량	현행 픽업 50%	비교안 55%
81회	61.75%	65.57%
96회	68.89%	72.00%
110회	74.53%	77.08%
115회	76.33%	78.70%
120회	78.03%	80.23%
160회	100%	100%

위 55%·110~120회는 비교안이다. 이 통합 과정에서 확률·가격·무료 지급량은 변경하지 않는다. '마지막 픽업 이후 두 번 픽뚫이면 보정'은 현재 다음 SSR 확정·픽업 시 초기화 규칙에서 두 번에 도달할 수 없어 채택하지 않는다. 새로운 연패 보호를 만들 때는 비확정 판정만 세는 별도 상태 기계를 명세해야 한다.

12.9 단가 환산과 실제 결제액

목표	필요 결정	보너스·기존 재화 제외 최소 장바구니	구성
80회	12,800	165,000원	3,440×3 + 1,680 + 800
160회	25,600	326,200원	7,000×2 + 3,440×3 + 800 + 160×3

최대 팩의 결정당 가격을 곱한 비례 환산은 결제 합계가 아니다. 최초 구매 보너스, 보유 결정, 월정액 잔여 지급, 패스 수령률을 적용하면 별도 계산한다. 모든 상품 화면은 실제 결제 원화와 무료·유료 결정의 구분, 적용 기간, 수령 조건, 스킨 변경 부위를 명시한다.

12.10 사업성 검증과 변경 승인

월정액·패스·스킨의 가격표는 판매 검증 전 가안이다. 한 시즌 신규 두 명은 카드 외에 원화·리그·키아트·인연·음성·모든 기존 조합 QA를 필요로 한다. 무료 접근성을 낮추면 매출이 자동으로 오른다는 가정을 두지 않는다. 구매 전환, 잔존, 환불, 제작비는 실제 테스트와 견적으로 검증한다.

수치 변경은 제안 → 독립 계산 → 클라이언트·서버·확률표 일치 시험 → 사람 승인 → 버전 변경의 순서다. AI는 확인되지 않은 디렉터 요청이나 기존 댓글을 근거로 가격·천장·재화 지급량을 바꾸지 않는다.

12.11 월정액·패스의 미확정 세부 계약

위 가격·총량은 현행 데이터 그대로다. 월정액 미접속일 소급 지급, 패스 시즌 종료 후 미수령 보상, 플러스 업그레이드 차액, 단계별 패스 재료 구성은 운영 API가 구현된 것이 아니다. 이전 v0.6의 패스 50레벨 표는 §12.12에 **구판 보존안**으로 복원한다. v0.7에서 무료권·상시권 배정이 바뀌었으므로 구판 보상을 그대로 활성화하면 중복 지급이 생길 수 있다. 최신 지급 원장과 대조한 신규 표를 승인한 뒤 서버에 연결한다.

12.12 구판 패스 1~50레벨 보상표 — 보존·대조용

현재 상품의 확정 지급표가 아니다. 원본 v0.6 CSV를 그대로 보존한 자료다. 신규 표는 현행 무료 결정1,440·무료 한정권4장·유료 결정 2,560 등 현재 배정과 맞춰 별도 승인해야 한다. 이 표의 표준권·성장 재료를 현행 수급에 임의 합산하지 않는다. 원시 CSV/JSON은 `docs/archive/v0.6_materials/`.

level	track	item	quantity
1	free	credits	6000

level	track	item	quantity
1	paid_additional	credits	16000
2	free	credits	6000
2	free	character_xp_records	12
2	paid_additional	credits	16000
2	paid_additional	character_xp_records	30
3	free	credits	6000
3	free	weapon_xp_stones	6
3	paid_additional	credits	16000
3	paid_additional	weapon_xp_stones	15
4	free	credits	6000
4	free	skill_books	3
4	paid_additional	credits	16000
4	paid_additional	skill_books	6
5	free	credits	6000
5	free	equipment_polish	6
5	paid_additional	credits	16000
5	paid_additional	equipment_polish	12
6	free	credits	6000
6	free	character_xp_records	12
6	paid_additional	credits	16000
6	paid_additional	character_xp_records	30
7	free	credits	6000
7	free	weapon_xp_stones	6
7	paid_additional	credits	16000
7	paid_additional	weapon_xp_stones	15
8	free	credits	6000
8	free	skill_books	3
8	paid_additional	credits	16000
8	paid_additional	skill_books	6
9	free	credits	6000

level	track	item	quantity
9	free	equipment_polish	6
9	paid_additional	credits	16000
9	paid_additional	equipment_polish	12
10	free	credits	6000
10	free	crystals	160
10	free	standard_tickets	1
10	paid_additional	credits	16000
10	paid_additional	crystals	320
10	paid_additional	pickup_tickets	1
10	paid_additional	stamina_batteries_60	1
11	free	credits	6000
11	paid_additional	credits	16000
12	free	credits	6000
12	free	character_xp_records	12
12	paid_additional	credits	16000
12	paid_additional	character_xp_records	30
13	free	credits	6000
13	free	weapon_xp_stones	6
13	paid_additional	credits	16000
13	paid_additional	weapon_xp_stones	15
14	free	credits	6000
14	free	skill_books	3
14	paid_additional	credits	16000
14	paid_additional	skill_books	6
15	free	credits	6000
15	free	equipment_polish	6
15	paid_additional	credits	16000
15	paid_additional	equipment_polish	12
16	free	credits	6000
16	free	character_xp_records	12

level	track	item	quantity
16	paid_additional	credits	16000
16	paid_additional	character_xp_records	30
17	free	credits	6000
17	free	weapon_xp_stones	6
17	paid_additional	credits	16000
17	paid_additional	weapon_xp_stones	15
18	free	credits	6000
18	free	skill_books	3
18	paid_additional	credits	16000
18	paid_additional	skill_books	6
19	free	credits	6000
19	free	equipment_polish	6
19	paid_additional	credits	16000
19	paid_additional	equipment_polish	12
20	free	credits	6000
20	free	crystals	240
20	free	standard_tickets	1
20	free	stamina_batteries_60	1
20	paid_additional	credits	16000
20	paid_additional	crystals	320
20	paid_additional	pickup_tickets	1
20	paid_additional	stamina_batteries_60	1
21	free	credits	6000
21	paid_additional	credits	16000
22	free	credits	6000
22	free	character_xp_records	12
22	paid_additional	credits	16000
22	paid_additional	character_xp_records	30
23	free	credits	6000
23	free	weapon_xp_stones	6

level	track	item	quantity
23	paid_additional	credits	16000
23	paid_additional	weapon_xp_stones	15
24	free	credits	6000
24	free	skill_books	3
24	paid_additional	credits	16000
24	paid_additional	skill_books	6
25	free	credits	6000
25	free	equipment_polish	6
25	paid_additional	credits	16000
25	paid_additional	equipment_polish	12
26	free	credits	6000
26	free	character_xp_records	12
26	paid_additional	credits	16000
26	paid_additional	character_xp_records	30
27	free	credits	6000
27	free	weapon_xp_stones	6
27	paid_additional	credits	16000
27	paid_additional	weapon_xp_stones	15
28	free	credits	6000
28	free	skill_books	3
28	paid_additional	credits	16000
28	paid_additional	skill_books	6
29	free	credits	6000
29	free	equipment_polish	6
29	paid_additional	credits	16000
29	paid_additional	equipment_polish	12
30	free	credits	6000
30	free	crystals	240
30	free	standard_tickets	1
30	paid_additional	credits	16000

level	track	item	quantity
30	paid_additional	crystals	320
30	paid_additional	pickup_tickets	1
30	paid_additional	stamina_batteries_60	1
30	paid_additional	craftable_weapon_selector_lv1_r1	1
31	free	credits	6000
31	paid_additional	credits	16000
32	free	credits	6000
32	free	character_xp_records	12
32	paid_additional	credits	16000
32	paid_additional	character_xp_records	30
33	free	credits	6000
33	free	weapon_xp_stones	6
33	paid_additional	credits	16000
33	paid_additional	weapon_xp_stones	15
34	free	credits	6000
34	free	skill_books	3
34	paid_additional	credits	16000
34	paid_additional	skill_books	6
35	free	credits	6000
35	free	equipment_polish	6
35	paid_additional	credits	16000
35	paid_additional	equipment_polish	12
36	free	credits	6000
36	free	character_xp_records	12
36	paid_additional	credits	16000
36	paid_additional	character_xp_records	30
37	free	credits	6000
37	free	weapon_xp_stones	6
37	paid_additional	credits	16000
37	paid_additional	weapon_xp_stones	15

level	track	item	quantity
38	free	credits	6000
38	free	skill_books	3
38	paid_additional	credits	16000
38	paid_additional	skill_books	6
39	free	credits	6000
39	free	equipment_polish	6
39	paid_additional	credits	16000
39	paid_additional	equipment_polish	12
40	free	credits	6000
40	free	crystals	320
40	free	standard_tickets	1
40	free	stamina_batteries_60	1
40	paid_additional	credits	16000
40	paid_additional	crystals	320
40	paid_additional	pickup_tickets	1
40	paid_additional	stamina_batteries_60	1
41	free	credits	6000
41	paid_additional	credits	16000
42	free	credits	6000
42	free	character_xp_records	12
42	paid_additional	credits	16000
42	paid_additional	character_xp_records	30
43	free	credits	6000
43	free	weapon_xp_stones	6
43	paid_additional	credits	16000
43	paid_additional	weapon_xp_stones	15
44	free	credits	6000
44	free	skill_books	3
44	paid_additional	credits	16000
44	paid_additional	skill_books	6

level	track	item	quantity
45	free	credits	6000
45	free	equipment_polish	6
45	paid_additional	credits	16000
45	paid_additional	equipment_polish	12
46	free	credits	6000
46	free	character_xp_records	12
46	paid_additional	credits	16000
46	paid_additional	character_xp_records	30
47	free	credits	6000
47	free	weapon_xp_stones	6
47	paid_additional	credits	16000
47	paid_additional	weapon_xp_stones	15
48	free	credits	6000
48	free	skill_books	3
48	paid_additional	credits	16000
48	paid_additional	skill_books	6
49	free	credits	6000
49	free	equipment_polish	6
49	paid_additional	credits	16000
49	paid_additional	equipment_polish	12
50	free	credits	6000
50	free	crystals	480
50	free	standard_tickets	2
50	free	completion_cores	2
50	free	profile_decor	1
50	paid_additional	credits	16000
50	paid_additional	crystals	320
50	paid_additional	pickup_tickets	2
50	paid_additional	profile_decor	1

13. 라이브 운영

13.1 시즌 구조 (42일)

기간	한정 캐릭터	무기	이벤트	기록 균열	기타
1~21일	루미「섬광의 질주」(픽업 SR 니아·리엔)	「섬전 무기고」 섬전 쌍인	「번개 배달」 이벤트 탐사·스토리·상점	1주기(1~14일)	패스 시작, 주간 보스 로테이션 1~3주
22~42일	카야「추적의 불꽃」(픽업 SR 하린·에일라)	「추적자 무기고」 추적자의 석궁	「명탐정의 마지막 의뢰」	2주기(15~28일), 3주기(29~42일)	42일차 패스 종료

- 배너는 서버 시간 KST 기준 `starts_at`(11:00)~`ends_at`(다음 배너 시작 직전 10:59). 천장은 배너가 바뀌어도 이월된다.
- 점검: 시즌 시작일 07:00~11:00(4시간 이내 목표). 중간 패치(22일차)는 무점검 데이터 갱신 우선.
- 한정 캐릭터 복각: 출시 후 최소 2시즌 뒤, 복각 배너는 픽업 2명 동시(선택형) 가능.

13.2 이벤트 구성 (이벤트 1개, 21일)

요소	내용
이벤트 스토리	4~6화, 한정 캐릭터 소개 + 공방장 기억 단서
이벤트 탐사	일반 탐사에 이벤트 유물 3종·이벤트 사건 2종 추가, 보상으로 이벤트 토큰
이벤트 고난도	저장 덱 단일 전투 3단계(한정 캐릭터 체험 파티 제공)
미니 임무	일일 3개·누적 10개 → 결정(시즌 이벤트 2,880의 절반 1,440)·토큰
상점	§12.5 이벤트 상점
체험	한정 캐릭터 공명 2·전용 무기 R1 체험 파티로 이벤트 고난도 1회 무료

13.3 주간·일간 일정

- 일일 초기화 05:00 KST: 일일 임무, 집중 충전 횟수, 상점 일일 한도.
- 주간 초기화 월요일 05:00 KST: 주간 보스 보상 3회, 주간 임무, 주간 탐사 보상, 보스 토큰 교환 한도.
- 월간 초기화 1일 05:00: 결정체·잔광 교환 한도.
- 기록 균열: 시즌 1일·15일·29일 11:00 시작(14일 주기).

13.4 로드맵 (출시 후 4시즌)

시즌	한정 캐릭터(가안)	상시 추가	콘텐츠
S1	루미(전격 근접, 성인), 카야(화염 원거리, 10대)	—	1부 프롤로그~3장, 구역 1·2
S2	화염 지원·회복 SSR(성인,「불꽃 조향사」), 공허 방어 SSR(성인,「봉인 집행관」)	SR 1(전격 방어, 10대「견습 경비원」)	4장·구역 3, 주간 보스「이자를 먹는 자」 추가

시즌	한정 캐릭터(가안)	상시 추가	콘텐츠
S3	빙결 공격 SSR(성인), 전격 지원 SSR(10대)	SR 1	5장·구역 4, 기억 덱 프리셋(캐릭터당 2개)
S4	공허 공격 SSR(성인), 화염 방어 SSR(성인)	SR 1	6장·구역 5, 1부 완결, 기록 균열 7~8층

새 캐릭터는 §9.4 템플릿과 §15.3 자산 목록을 모두 채워야 배너에 오른다.

13.5 캐릭터 1명 제작 묶음 (출시 기준)

분야	산출물	비고
기획·데이터	캐릭터 레코드, 카드 12장, 패시브, 필살기, 공명 6, 전용 무기, 대사 60줄	`balance_probe` 통과
일러스트	모집 키아트 1, 카드 컷인 12, SD 1, 표정 6, 프로필 1, 공명 6 아이콘	§15.3
2D 애니메이션	로비·전투 Spine 또는 Live2D 1세트(대기·공격·피격·필살기)	필살기 컷신 3~5초
음성	로비 10, 전투 15, 필살기 3, 인연 에피소드 4편	한국어 우선
서사	인연 에피소드 4편, 이벤트 스토리 등장분	§4.5
QA	카드 텍스트 자동 생성 검수, 10대 규칙 검수(해당 시), 로컬라이즈 길이 검사	§15.5

13.6 운영 지표

출시 전 가설 목표(검증 전 수치): D1 45% · D7 20% · D30 8%, 첫 기억 저장 도달 80%, 주간 보스 참여(해금자 중) 70%, 기록 균열 참여 40%, 결제 전환 3~5%. 모니터링: 모집 결과 분포(SSR 평균·픽뚫 비율이 이론값과 맞는지, 일 단위 카이제곱), 전투 승률·평균 턴(콘텐츠별), 기억 저장 선택 분포(무엇을 남기는가), 이탈 지점(튜토리얼 단계별).

13.7 상품·캐릭터 제작 부하의 검토 근거

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 17쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

단가 환산과 실제 장바구니는 다르다

최대 팩의 결정당 단가로 계산한 천장 금액은 비례 환산이다. 사용자가 실제로 필요한 결정을 사려면 판매 단위를 조합해야 한다. 최초 구매 두 배·보유 재화·월정액은 제외한 정적 DP 결과다.

목표	필요한 결정	실제 최소 결제액	팩 조합
80회	12,800	**165,000원**	3,440×3 + 1,680 + 800
160회	25,600	**326,200원**	7,000×2 + 3,440×3 + 800 + 160×3

원본 약 160,914원·321,829원은 '최고 효율 단가 환산'으로 이름을 붙이면 의미가 있지만 실제 결제 합계로 표시하면 안 된다. 실제 상품의 가격·보너스가 바뀌면 다시 계산한다. [O §12.7; T]

월정액·패스·스킨

6,900원/30일 정기권, 12,900원 패스, 24,900원 플러스, 스킨 9,900/19,800/29,800원은 이번에 유지했다. 가격이 타당하다고 시장 검증한 것은 아니다. 패스 완료율·스킨 적용 범위·계정의 캐릭터 보유 여부에 따라 상품 가치가 달라진다.

42일 신규 2명의 부담

v0.7은 한 시즌 신규 2명과 전용 무기·이벤트 2개다. 앞선 1명/시즌안과 작업량이 다르다. 캐릭터 1명은 카드 12장 외에 리깅·의상·키아트·인연 4편·음성·기존 조합 QA를 포함한다. '기존 아키타입 변주'는 채택하되, 근거 없이 비용 30% 절감 같은 숫자를 약속하지 않는다.

출시 전에는 완성 캐릭터 1묶음의 실제 소요시간과 외주 견적, 이탈·구매 가정을 분리해 기록한다. 이 문서는 매출 예측서가 아니다.

14. UI·UX

브라우저 프로토타입(`prototype/`)이 화면 흐름과 상태 처리를 실제로 구현한 참조다. Unity 클라이언트는 같은 흐름을 가로 화면(16:9)으로 옮긴다.

14.1 정보 구조

```
로비 ─┬─ 탐사 — 편성 — 지도 — (전투 | 보상 | 휴식 | 공방 | 상점 | 사건 | 기록소) — 기억 저장 — 결과
      ├─ 스토리(장 선택 → 탐사)          ├─ 이벤트(스토리·탐사·고난도·상점)
      ├─ 도전(주간 보스 · 기록 균열 · 성장 던전)
      ├─ 모집(배너 탭 · 확률표 · 기록) ├─ 캐릭터(목록 → 상세: 정보·성장·스킬·장비·무기·공명·인연·기억 덱)
      ├─ 무기 · 기억 덱 · 도감(캐릭터·카드·무기·유물·적)
      ├─ 임무 · 패스 · 우편 · 상점 · 설정
```

14.2 공통 규칙

항목	규칙
터치 영역	최소 48dp(카드 손패 높이 최소 120dp, 가로 화면 기준)
글자	본문 14sp 이상, 카드 효과 12sp 이상, 숫자는 고정폭 숫자 서체. 글자 크기 100/115/130% 설정
색	다크 단일 테마. 토큰: 바탕 #0d1322, 패널 #141c31, 선 #2f3d63, 본문 #e9eef8, 보조 #98a5c0, 황동(주 행동) #e2b45f, 기억(예약·시간) #62d6c6, 위험 #ff6f6f. 속성: 전격 #ffd84d · 화염 #ff7a3d · 빙결 #7cc8ff · 공허 #b68cff
색 의존 금지	속성·상태는 색 + 아이콘 + 글자를 함께. 예약 칸은 점선 테두리, 봉인은 빗금
글꼴	제목 Hahmlet, 본문 IBM Plex Sans KR, 숫자 Orbit(모두 OFL). 게임 빌드에 폰트 파일 포함 시 라이선스 사본 동봉
움직임	동작 줄이기 설정 시 카드 이동·피해 숫자 애니메이션 생략
피드백	모든 거절은 오류 코드별 한국어 문구(부록 §23.2)로 2.6초 토스트, 버튼 비활성 사유는 버튼 안 보조 문구
미리보기	카드 버튼에 "이 방식으로 쓰면" 예상 피해·방어·회복·균열을 표시(현재 상태 사본에서 실제 엔진으로 계산)

14.3 전투 화면 (가로 16:9)

```
┌ 상단 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 파티 체력 243/243 · 3턴 · [방어 12] [반격 2] [부채 2] [잔향 1/3]      행동력 ●●●○ 3
│ [뽑을 13] [버림 4] [소멸 1]                                          [설정]
├ 전장 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 세라 ▓▓▓▒ [필살]   │ 적1 기억나방 18/18 · 균열 ■■□ · 약점 전격·화염 · 이번: 공격 12 · 다음: 7×2
│ 하린 ▓▒▒▒ [필살]   │ 적2 톱니병정 24/24 · 균열 ■■■■ · 약점 전격·공허 · 이번: 방어 6 · 다음: 공격 18
│ 니아 ▓▓▒▒ [필살]   │
├ 시간표 ────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 다음 턴 [시한 포격] [빈 칸] [ - ]        다다음 턴 [빈 칸] [ - ]
├ 행동 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 선택: 시한 포격 → [다음 턴 예약 · 비용 2 · 피해 22 균열!]  [다다음 턴 · 비용 2 · 피해 30]
│ 손패: [유리탄 1] [엄폐 사격 1] [정조준 1] [시한 포격 2] [단검 찌르기 1]          [턴 종료]
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

상태	화면
기본	카드를 누르면 선택(위로 4px), 사용 방식 버튼과 미리보기 표시

상태	화면
대상 필요	대상 가능한 적에 기억색 테두리, "적을 눌러 대상을 고르세요" 안내. 적 1체면 자동
고정 대상	표식 없는 적은 누를 수 없음(누르면 사유 토스트)
선택 효과	소멸·버리기·조정·회수 등은 모달에서 카드 선택(자동 선택 버튼 포함)
사용 불가	손패 카드 흐리게(모든 방식이 검사 실패), 방식 버튼 비활성 + 사유
필살기 준비	게이지 100이면 필살 버튼 강조, 대상 필요 시 적 선택
적 행동 중	입력 잠금, 피해 숫자 팝업, 균열 시 "균열!" 연출과 의도 아이콘 교체
예약 해결	턴 시작에 예약 칸에서 카드가 날아가 해결되는 연출(0.3초/장, 건너뛰기 가능)
기록	전투 기록 패널(최근 40줄): 사용·예약·피해·균열·처치·상환

세로 화면(웹 프로토타입 모바일): 손패·행동·턴 종료를 하단 고정 도크로 둔다. Unity 빌드는 가로만 지원한다.

14.4 화면별 명세

화면	핵심 요소	상태·예외
로비	캐릭터 1명(인연 대사), 재개 버튼(진행 중 탐사), 일일 임무 진행, 이벤트 배너	진행 중 탐사가 있으면 "이어 하기"가 첫 행동
탐사 편성	캐릭터 카드(속성·무기·공명·역할·10대/성인 표시 없음), 3명 선택 순서, 무기 선택(같은 종류만), 길이·난이도, 저장 덱/기본 덱	같은 무기 중복 장착 불가, 미보유 잠금
지도	층별 노드, 갈 수 있는 노드 강조, 지나온 길 황동색, 범례	노드 진입은 확인 없이 즉시(되돌리기 없음 안내 1회)
보상	동전, 진화 분기, 카드 3택 1(+받지 않기 동전 15), 유물, 부품	진화는 건너뛰기 가능
휴식·공방·상점·사건	§7.3	동전 부족·대상 없음 사유 표시
기억 저장	§8.6	용량 초과·패배 2개 이상 저장 불가
모집	배너 탭, 키아트, 천장 막대(소프트 시작 표시), "다음 SSR 픽업 확정" 상태, 1회/10회 버튼(모집권·결정 표시), 확률표 링크, 결과 화면(희귀도·NEW·공명/정련·픽뚫), 기록	결정 부족 시 상점 이동 제안, 연출 건너뛰기
캐릭터 상세	탭: 정보·성장(레벨/승급)·스킬·장비·무기·공명·인연·기억 덱	성장 버튼은 비용·결과 미리보기 후 실행
도감	캐릭터 시트, 카드 전체(효과 자동 텍스트), 무기, 유물·부품, 적(행동 순환)	미발견 항목은 실루엣
설정	글자 크기, 동작 줄이기, 음량, 언어, 계정 연동, 데이터 삭제 요청	데이터 삭제는 2단계 확인 + 30일 유예

14.5 온보딩 순서

1. 프롤로그 1전투: 카드 지금 사용만(행동력·손패 설명).
2. 2전투: 다음 턴 예약 + 적 의도 2개 보기.
3. 3전투: 약점·균열 + 필살기.

4. 보스: 다다음 턴 예약 + 균열 타이밍 맞추기(실패해도 승리 가능한 수치).
5. 첫 기억 저장(용량 6 중 3 쓰기 안내), 니아·하린·리엔 지급.
6. 초심자 모집 10회(모집권 지급) → 2장 해금 시 공방(변주)·계약 소개, 3장 전 주간 보스 소개.

각 단계는 "설명 1문장 + 직접 해 보기"로 구성하고, 설명 텍스트는 3줄을 넘지 않는다. 건너뛰기를 허용하되 기억 저장 안내는 건너뛸 수 없다.

14.6 접근성·현지화

- 텍스트는 모두 키 기반(`ui.battle.endTurn`), 카드 텍스트는 효과 데이터에서 언어별 생성기로 만든다(직접 번역 문자열 금지).
- 한국어 기준 길이 + 영어 140%·일본어 100% 여유로 레이아웃을 검사한다.
- 색약 모드: 속성 아이콘 모양 구분(번개·불꽃·눈송이·고리) 유지, 붉은/초록 대비 대신 밝기 대비.

14.7 정보 밀도와 안전한 입력

테스트 최악 조건은 손패 10장·예약 5슬롯·적 5명·유리 성장·라비엔 부채·다수 상태·큰 글자 모드다. 작은 화면에서는 예약 슬롯을 줄이지 않고 현재 만기 그룹을 펼치며 다른 그룹은 사용량과 중요 경고를 요약한다. 행동력 차입은 HP 근처의 다음 AP 4→2, 성장치는 해당 카드의 핍으로 보여준다.

카드 선택 → 방식 선택 → 대상/슬롯 미리보기 → 확정은 서로 다른 상태다. 첫 탭이나 드래그 손 떼기만으로 의도하지 않은 소비가 일어나지 않는다. 확정 전 취소는 비용 0. 미리보기는 상태 사본에서 계산하고 숨겨진 드로우·난수를 노출하거나 소모하지 않는다. 요청 후 네트워크가 끊기면 동일 requestId로 조회하며 이중 사용을 막는다.

브라우저 픽셀 검사는 모바일 실기기 터치 검증을 대신하지 않는다. 48dp, 글자 배율, 안전 영역, 양손·한손 사용, 손가락 가림은 Unity 실기기 단계에서 별도 통과해야 한다. 미연결 기능의 버튼은 '완료'처럼 보이게 하지 않고 개발 상태를 명시한다.

14.8 작은 화면의 기존 관찰과 추가 인수 시험

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 35쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.



오른쪽은 이번 390폭 캡처다. 손패는 가로 스크롤이고 하단 행동 버튼은 고정된다. **캡처에서 상단 체력 줄 일부가 고정 내비게이션과 겹쳐 보인다.** 스크롤 위치·sticky 헤더·안전 영역을 재확인해야 한다.

스크립트의 가로 넘침 검사를 통과했다고 상하 겹침까지 없다는 뜻은 아니다. 손패의 일부가 옆으로 보이는 것은 스크롤 의도일 수 있지만, 핵심 체력 정보가 가려지는 것은 별도 검사 대상으로 남긴다.

추가 인수 시험

1. 화면 전환·대상 선택 뒤 스크롤 복귀 위치가 일정하다.
2. 헤더가 체력·현재 비용·확정 버튼을 가리지 않는다.
3. 카드 확대는 손가락 아래가 아닌 읽을 수 있는 위치에 뜬다.
4. 예약 그룹을 접어도 미해결 개수·발동 순서는 보인다.
5. 가로 640×360, 노치, 글자130%에서 핵심 버튼이 누를 수 있다.

브라우저 세로 화면과 Unity 가로 화면은 별도 산출물이다. 이번 캡처를 '안드로이드 실기기 48dp 검증'으로 소개하지 않는다.

15. 아트·연출·사운드

15.1 아트 디렉션

- 키워드: **밤의 공방, 황동 계기, 멈춘 시계, 번지는 잉크, 기억의 빛(청록)**. 배경은 어둡고 차분하게, 캐릭터와 카드 테두리(속성색)가 가장 밝게.
- 캐릭터 화풍: 한국 서브컬처 모바일 게임의 셀 셰이딩 + 부드러운 회화 조명, 선명한 선. 실사·3D 렌더 질감은 쓰지 않는다.
- 실루엣: 10명이 검은 실루엣만으로 구분돼야 한다(세라 롱코트+장총, 니아 공구 건틀릿+드론, 유리 지팡이 등불, 라비엔 저울 펜던트, 하린 대형 방패, 리엔 바이올린+트윈테일, 에일라 종 등불+땋은 머리, 시온 책갈피 장검+긴 흑발, 카야 탐정 모자+석궁, 루미 쌍단검+짧은 뻗친 머리).
- 속성색은 이펙트·카드 테두리·약점 아이콘에만 강하게 쓴다(§14.2 토큰).
- 적: 잉크·종이·황동 부품이 뭉친 형체. 사람 얼굴을 직접 그리지 않는다(공포 수위 15세 이내).

15.2 통합 아트 기준

§9.1의 공통 기준과 §9.3의 캐릭터별 보완 브리프를 사용한다. 노출 유무 하나로 반려하지 않고 표정·행동·실루엣·동료 관계의 매력을 함께 검수한다. 기본 시트의 정적인 정면 자세를 액션 키아트까지 강제하지 않는다. 현재 연령 데이터는 유지하며 대안 연령은 자동 적용하지 않는다.

15.3 자산 목록과 규격

자산	수량(캐릭터당)	규격	비고
모집 키아트	1	2560×1440 PNG, 레이어 PSD	배너·결과 화면
캐릭터 시트(전·측·후)	1	2048×1024	2D 애니메이션 리깅 기준
전투·로비 2D 리그	1세트	Spine 4.x 또는 Live2D, 부위 분리 PSD	대기·공격·피격·필살기·로비 3동작
카드 컷인	고유 카드 12 + 진화(해당 시)	768×1024(3:4), 안전 영역 상단 70%	카드 프레임은 공통
필살기 컷신	1	1920×1080 시퀀스 또는 Spine	3~5초, 건너뛰기 가능
SD	1	1024×1024 투명 PNG	지도 말·도감
표정	6	512×512	대화 장면
프로필·아이콘	1·3	1024^2 / 256^2·128^2·64^2	
공명 아이콘	6	256×256	
적	적마다 1	1024×1024 투명 PNG + 피격 프레임	보스는 2048^2
배경	구역마다 지도 1·전투 2·이벤트 1	2560×1440	패럴랙스 3레이어
UI 아이콘	속성 5, 상태 9, 의도 12, 재화 10	SVG 원본 + 128^2 PNG	단색 실루엣 + 속성색

파일 이름: `char_<id>_<asset>_<variant>_v<nn>.png` (예: `char_sera_keyart_default_v03.png`). 적 `enemy_<id>_…`, 배경 `bg_zone<n>_<kind>_…`, 아이콘 `ico_<group>_<id>`.

15.4 이미지 생성 운영 (기본: Codex의 이미지 생성, 선택: 로컬 모델)

1. **참조 고정**: 캐릭터마다 [SHEET] 프롬프트로 디자인 시트를 먼저 확정한다. 이후 모든 생성은 확정 시트를 참조 이미지로 넣고, 같은 핵심 키워드(외형·의상·무기·팔레트)를 그대로 반복한다.
2. **생성 → 선별 → 수정 → 사람 리터치**: 한 장면당 4~8장 생성 → 기준 체크리스트(§15.5)로 선별 → 부분 수정(인페인팅) → 아티스트가 손·무기·의상 디테일·선 정리. 최종 자산은 사람이 손본 레이어 PSD를 원본으로 보관한다.
3. **기록**: 자산마다 프롬프트·참조 이미지·도구/모델 이름·날짜·수정자를 `art/provenance.csv`에 남긴다(저작권·재현성·스토어 문의 대응).
4. **제작 기준:** §9.1 공통 기준을 적용한다. 시트·키아트·카드·SD의 목적을 구분하고 안전 기준을 일상복·비성적 교감·역동적인 행동 전체의 금지로 확대하지 않는다. 실제 심사 등급은 생성 프롬프트 문구로 보장하지 않는다.
5. **스타일 일관성**: 공통 STYLE 문장을 바꾸지 않는다. 바꿀 때는 아트 디렉터 승인 후 모든 캐릭터 시트를 재확정한다.

15.5 아트 검수

검사	통과 조건
캐릭터 정합성	얼굴·키·머리·눈·무기·모티프가 기준 시트와 일치한다.
개성	10명의 실루엣과 표정·행동이 구별되고, 전투 능력과 일상 습관이 연결된다.
장면 적합성	기본 시트는 중립, 키아트는 동적, SD는 읽기 쉬운 비성적 표현으로 목적을 구분한다.
의상	자연스러운 일상·계절복을 일괄 배제하지 않고 §9.1의 공통 표현 기준을 적용한다.
품질	손가락·무기·의상 연결·글자 오류를 검사하고 실제 게임 크기에서 식별한다.
기록	`art/provenance.csv`에 도구·프롬프트·참조·수정·자산 버전을 남긴다.

15.6 캐릭터별 제작 프롬프트 50개

10명 × SHEET/KEYART/CUTIN/SD/EXPR의 5종이다. 다음 블록은 본편 데이터의 현재 나이를 사용하고, 새로운 동작·의상 대안은 보완 브리프에서 가져온 **제작 초안**이다. 최종 이미지나 리그가 아니다. NEGATIVE는 품질 항목이며 핵심 표현 기준은 §9.1과 함께 적용한다. JSON 원본은 `art/briefs/prompts_v0.8.1.json`.

15.6.1 세라 / `sera` / 현재 24세

기본 의상과 사복 대비: 검정 바디수트와 열린 남색 코트. 황동 장식과 호박색 클립이 얼굴·조준경을 연결한다. 휴일에는 민소매 니트와 경쾌한 스커트 또는 팬츠로 대비한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises. Outfit baseline: form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves. Weapon: long-range sniper rifle with an hourglass chamber. Motifs: hourglass, clock hands. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

```
Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. lowering her scope and meeting the viewer with a quiet dry smile; strong rifle diagonal, clock-tower wind. adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises. Outfit baseline: form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves. Weapon: long-range sniper rifle with an hourglass chamber. Motifs: hourglass, clock hands. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. lowering her scope and meeting the viewer with a quiet dry smile; strong rifle diagonal, clock-tower wind. adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises. Outfit baseline: form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves. Weapon: long-range sniper rifle with an hourglass chamber. Motifs: hourglass, clock hands. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises. Outfit baseline: form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves. Weapon: long-range sniper rifle with an hourglass chamber. Motifs: hourglass, clock hands. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.2 니아 / `nia` / 현재 17세

기본 의상과 사복 대비: 짧은 작업 재킷 또는 허리에 묶은 재킷, 그래픽 티, 카고 반바지, 공구 벨트. 청록·보라 포인트가 공구와 머리핀에 반복된다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes. Outfit baseline: oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots. Weapon: mechanical multitool gauntlet and a small round helper drone. Motifs: wrench, circuit board. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. standing beside her workbench, presenting a hovering drone above her palm with a proud playful grin. cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes. Outfit baseline: oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots. Weapon: mechanical multitool gauntlet and a small round helper drone. Motifs: wrench, circuit board. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. standing beside her workbench, presenting a hovering drone above her palm with a proud playful grin. cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes. Outfit baseline: oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots. Weapon: mechanical multitool gauntlet and a small round helper drone. Motifs: wrench, circuit board. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes. Outfit baseline: oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots. Weapon: mechanical multitool gauntlet and a small round helper drone. Motifs: wrench, circuit board. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.3 유리 / `yuri` / 현재 16세

기본 의상과 사복 대비: 민소매 여름 원피스, 열린 가벼운 가운 또는 짧은 식물 재킷. 유리 문양은 소품과 그래픽에 쓰고 실제 의상 소재는 불투명하게 구성한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes. Outfit baseline: sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt. Weapon: terrarium lantern staff with tiny glowing creatures inside. Motifs: glass cocoon, sprout. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. lifting her head in surprise as a seedling blooms inside her terrarium lantern; frosted greenhouse, face and lantern as focal points. gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes. Outfit baseline: sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt. Weapon: terrarium lantern staff with tiny glowing creatures inside. Motifs: glass cocoon, sprout. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. lifting her head in surprise as a seedling blooms inside her terrarium lantern; frosted greenhouse, face and lantern as focal points. gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes. Outfit baseline: sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt. Weapon: terrarium lantern staff with tiny glowing creatures inside. Motifs: glass cocoon, sprout. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes. Outfit baseline: sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt. Weapon: terrarium lantern staff with tiny glowing creatures inside. Motifs: glass cocoon, sprout. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.4 라비엔 / `ravien` / 현재 28세

기본 의상과 사복 대비: 와인색 비대칭 베스트, 트임 스커트, 장갑. 셔츠와 짧은 재킷을 사용하는 다른 실루엣도 제시한다. 성인용 이브닝 스킨은 기본복과 뚜렷이 구분한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. elegant adult woman aged 28, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes. Outfit baseline: black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves. Weapon: golden scale pendant and a contract scroll sealed with burning wax. Motifs: scales, wax seal. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. turning a contract to reveal a hidden clause, quick-witted smile, glowing brass scales tracing an arc. elegant adult woman aged 28, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes. Outfit baseline: black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves. Weapon: golden scale pendant and a contract scroll sealed with burning wax. Motifs: scales, wax seal. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. turning a contract to reveal a hidden clause, quick-witted smile, glowing brass scales tracing an arc. elegant adult woman aged 28, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes. Outfit baseline: black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves. Weapon: golden scale pendant and a contract scroll sealed with burning wax. Motifs: scales, wax seal. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. elegant adult woman aged 28, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes. Outfit baseline: black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves. Weapon: golden scale pendant and a contract scroll sealed with burning wax. Motifs: scales, wax seal. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. elegant adult woman aged 28, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.5 하린 / `harin` / 현재 26세

기본 의상과 사복 대비: 흰 경량 갑주, 한쪽 숄더 망토, 활동성 팬츠. 사복은 짧은 스포츠 재킷과 반바지 또는 편한 팬츠. 갑주가 얼굴과 손 동작을 가리지 않게 한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes. Outfit baseline: lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers. Weapon: huge shield that unfolds into a blade. Motifs: frost crystal, rampart. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. planting her shield and signalling that her teammates are safe; planted feet and outward shield silhouette. tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes. Outfit baseline: lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers. Weapon: huge shield that unfolds into a blade. Motifs: frost crystal, rampart. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. planting her shield and signalling that her teammates are safe; planted feet and outward shield silhouette. tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes. Outfit baseline: lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers. Weapon: huge shield that unfolds into a blade. Motifs: frost crystal, rampart. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes. Outfit baseline: lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers. Weapon:
```

```
huge shield that unfolds into a blade. Motifs: frost crystal, rampart. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.6 리엔 / `rien` / 현재 17세

기본 의상과 사복 대비: 짧은 공연 재킷, 티셔츠, 플리츠 스커트 또는 리듬감 있는 반바지. 레깅스는 선택 사항이다. 헤드폰·끈·활에 분홍과 노랑 포인트를 반복한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes. Outfit baseline: oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck. Weapon: electric violin with glowing strings. Motifs: music notes, waveform. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. stepping forward in a lively violin finale, expressive smile, moving ribbons, eye-level full figure and instrument in focus. energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes. Outfit baseline: oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck. Weapon: electric violin with glowing strings. Motifs: music notes, waveform. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. stepping forward in a lively violin finale, expressive smile, moving ribbons, eye-level full figure and instrument in focus. energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes. Outfit baseline: oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck. Weapon: electric violin with glowing strings. Motifs: music notes, waveform. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes. Outfit baseline: oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck. Weapon: electric violin with glowing strings. Motifs: music notes, waveform. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.7 에일라 / `aila` / 현재 23세

기본 의상과 사복 대비: 라벤더·백색의 열린 등 로브 또는 가벼운 기록관 원피스. 종 장식과 땋은 머리를 유지한다. 카페 사복은 짧은 가디건과 다른 헤어 어레인지로 대비한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. graceful adult woman aged 23, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes. Outfit baseline: archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt. Weapon: small lantern with a silver bell. Motifs: bell, snowflake. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. closing a record book and meeting the viewer with a gentle but decisive smile, a crescent of cleansing light. graceful adult woman aged 23, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes. Outfit baseline: archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt. Weapon: small lantern with a silver bell. Motifs: bell, snowflake. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. closing a record book and meeting the viewer with a gentle but decisive smile, a crescent of cleansing light. graceful adult woman aged 23, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes. Outfit baseline: archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt. Weapon: small lantern with a silver bell. Motifs: bell, snowflake. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city
```

```
of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. graceful adult woman aged 23, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes. Outfit baseline: archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt. Weapon: small lantern with a silver bell. Motifs: bell, snowflake. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. graceful adult woman aged 23, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.8 시온 / `sion` / 현재 27세

기본 의상과 사복 대비: 비대칭 셔츠, 허리선이 드러나는 짧은 재킷과 긴 스커트 또는 슬림 팬츠. 책갈피·잉크·종이의 질감을 얼굴 근처 소품으로 연결한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. cool slender adult woman aged 27, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses. Outfit baseline: fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots. Weapon: giant bookmark-shaped longsword, torn pages floating around her. Motifs: bookmark, torn pages. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. drawing a bookmark-shaped sword as loose pages sweep sideways, glasses catching a small light, reserved expression. cool slender adult woman aged 27, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses. Outfit baseline: fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots. Weapon: giant bookmark-shaped longsword, torn pages floating around her. Motifs: bookmark, torn pages. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. drawing a bookmark-shaped sword as loose pages sweep sideways, glasses catching a small light, reserved expression. cool slender adult woman aged 27, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses. Outfit baseline: fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots. Weapon: giant bookmark-shaped longsword, torn pages floating around her. Motifs: bookmark, torn pages. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. cool slender adult woman aged 27, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses. Outfit baseline: fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots. Weapon: giant bookmark-shaped longsword, torn pages floating around her. Motifs: bookmark, torn pages. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. cool slender adult woman aged 27, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.9 카야 / kaya / 현재 17세

기본 의상과 사복 대비: 깃털 탐정 모자, 짧은 망토, 반팔 셔츠·베스트, 반바지, 활동성 부츠. 돋보기와 단서 태그를 반복 모티프로 사용한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle. Outfit baseline: feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves. Weapon: crossbow firing glowing heated bolts. Motifs: magnifying glass, fingerprint. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. pointing at her newly found clue with a triumphant grin, crossbow held safely aside, eye-level adventurous composition. confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle. Outfit baseline: feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves. Weapon: crossbow firing glowing heated bolts. Motifs: magnifying glass, fingerprint. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual
```

```
scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. pointing at her newly found clue with a triumphant grin, crossbow held safely aside, eye-level adventurous composition. confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle. Outfit baseline: feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves. Weapon: crossbow firing glowing heated bolts. Motifs: magnifying glass, fingerprint. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Adolescent adventurer in a natural, non-sexual scene; expressive motion, everyday clothing and team interaction are welcome.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle. Outfit baseline: feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves. Weapon: crossbow firing glowing heated bolts. Motifs: magnifying glass, fingerprint. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.6.10 루미 / `lumi` / 현재 22세

기본 의상과 사복 대비: 회로 무늬의 짧은 재킷, 크롭 스포츠 톱, 바이크 쇼츠, 빛 궤적 운동화. 성인 스포츠 캐주얼과 축제 사복을 대비한다.

공통 화풍·맥락: Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.

[SHEET]

```
Character reference sheet: front, three-quarter and back full-body views, neutral studio stance, light plain background. athletic adult woman aged 22, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes. Outfit baseline: courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails. Weapon: twin electric daggers. Motifs: lightning, speed lines. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[KEYART]

```
Gacha key illustration, 16:9. sprinting with twin daggers, jacket and hair following the movement, confident athletic expression and electric trails. athletic adult woman aged 22, short spiky blonde hair
```

```
with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes. Outfit baseline: courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails. Weapon: twin electric daggers. Motifs: lightning, speed lines. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality. Follow this action pose, not the neutral turnaround pose.
```

[CUTIN]

```
Card illustration 3:4: face, hands and signature weapon action readable within the top 70 percent safe area. sprinting with twin daggers, jacket and hair following the movement, confident athletic expression and electric trails. athletic adult woman aged 22, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes. Outfit baseline: courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails. Weapon: twin electric daggers. Motifs: lightning, speed lines. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Clearly adult character; elegant or sporty appeal and non-explicit fashion fanservice as appropriate to her personality.
```

[SD]

```
Map token, non-sexual chibi about 2.5 heads tall, simplified recognizable clothing and weapon, friendly standing pose, transparent background, 1:1. athletic adult woman aged 22, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes. Outfit baseline: courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails. Weapon: twin electric daggers. Motifs: lightning, speed lines. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo.
```

[EXPR]

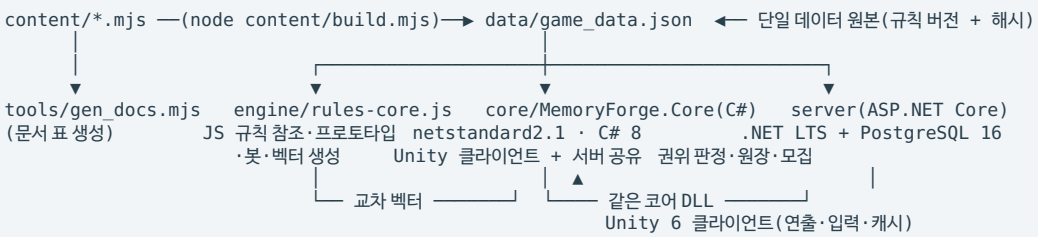
```
Six facial expression studies at the same angle and lighting: neutral, happy, annoyed, surprised, worried, determined. Distinct emotional range consistent with her personality. athletic adult woman aged 22, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes. Korean subculture fantasy RPG, crisp illustrated line work, clean cel shading with soft painted light, expressive faces, brass clockwork and a harbor city of memories. Preserve the approved character sheet; no text, watermark or logo. Head portraits only.
```

15.7 사운드·음성

분류	목록
배경음	로비(오르골+현악), 구역별 지도/전투/보스(구역 1 시계·종 / 2 종이·합창 / 3 금속·동전 / 4 현악 무음 대비 / 5 거대 태엽), 이벤트 2, 모집
효과음	카드 선택·사용·예약(시계 태엽 감기)·예약 해결(종소리)·균열(유리 깨짐 + 낮은 종)·필살기 준비·처치·방어·회복·과부하·계약 인장·성장·진화
음성	캐릭터당 로비 10, 전투(시작·카드·피격·쓰러짐 위기·승리) 15, 필살기 3, 인연 에피소드 4편. 10대 캐릭터 대사는 §4.5 규칙
믹싱	효과음 〉 음성 〉 배경음 우선순위, 예약 해결 연속 시 효과음 동시 재생 3개 제한

16. 기술 설계

16.1 구성



- **권위**: 전투·탐사·모집·재화는 서버가 판정한다. 클라이언트는 같은 C# 코어로 **미리보기**(버튼의 예상 피해)와 연출만 계산한다. 서버 응답의 공개 상태가 항상 우선한다.
- **데이터 한 벌**: 클라이언트·서버·문서·프로토타입이 같은 `game_data.json`을 쓴다. 클라이언트는 시작 시 `/content/version`으로 규칙 버전·해시를 확인하고 CDN에서 해시 주소의 데이터를 받는다. 버전이 다른 명령은 서버가 `409 CONTENT_OUTDATED`로 거절한다.

16.2 규칙 코어 이식 (JS → C#)

단계	내용	확인
완료	`Rng`, `Gacha`(상태 기계), `Stats`, `ReservationBook`	`CoreChecks` 202/202
P1	`Battle` 전체(효과 op 39종, 적 행동 12종, 유물 32·부품 16·무기 패시브 17종), `Run`, 기억 저장	아래 교차 시험
P2–3	JS·C# 동시: 전투 수정자(기록 균열 규칙 6종), 연전 진행기(층 3연전·2파티·파티별 체력 이월), 웨이브 진행(성장 던전 1~3웨이브)	단위 시험 + 트레이스

교차 시험 방식: JS가 `(시드, 데이터 해시, 명령 목록)` 시나리오 1,000개를 무작위 봇으로 만들고 각 명령 뒤의 상태 해시(정렬된 JSON의 SHA-256)를 저장한다(`tools/gen_traces.mjs`, P1 작성). C#은 같은 명령을 재생해 모든 해시가 같아야 통과. 규칙: 부동소수점 금지(정수·BigInteger), 모든 반올림은 명세 그대로(내림·JS `Math.round` 동치), 컬렉션 순회 순서 고정(등장 순서).

16.3 결정론과 숨겨진 정보

- 전투 RNG 상태와 뽑을 더미 순서는 서버 비공개 상태(`run.private_state`, `battle.private_state`)에만 있다. 공개 상태는 `publicView`: 뽑을 더미 장수, 손패, 버린·소멸 더미, 예약, 적의 현재·다음 의도.
- 같은 초기 상태 + 같은 명령열 = 같은 결과(재현). 고객 문의·치트 의심 시 서버에서 재생해 검증한다.
- 모집 RNG는 CSPRNG(`RandomNumberGenerator`)로 매 회 0~9999 정수(roll_bps)와 풀 선택 인덱스를 뽑아 기록한다. 시드 RNG를 모집에 쓰지 않는다.

16.4 Unity 클라이언트

항목	결정
버전	Unity 6 LTS 계열, IL2CPP, ARM64, URP 2D
구조	화면 = View(프리팹) + Presenter, 상태는 서버 스냅샷 + 이벤트 큐. 전투 연출은 서버 이벤트(`ev`)를 순서대로 재생

항목	결정
리소스	Addressables(캐릭터별 번들), Spine 런타임 또는 Live2D, TextMeshPro 한국어 폰트 아틀라스(동적 + 자주 쓰는 2,350자 정적)
입력	카드 탭 선택 → 방식 버튼(드래그 사용은 선택 사항). 모든 버튼 48dp 이상
오프라인	진행 저장 없음. 네트워크가 끊기면 마지막 명령을 같은 요청 ID로 재전송(멱등)
성능 목표	중급기(스냅드래곤 7 계열·RAM 6GB)에서 60fps, 메모리 1.5GB 이하, 첫 설치 AAB 150MB 이하 + 추가 다운로드
Android	2026-08-31 이후 신규 앱·업데이트는 **target API 36 이상**(출시 시점 요구치 재확인), 16KB 페이지 크기 지원 빌드

16.5 서버

항목	결정
런타임	ASP.NET Core(.NET LTS), 상태 없는 API 서버 다중화
DB	PostgreSQL 16(`server/schema.sql`), 계정 단위 행 잠금, 모든 재화 변경 = 원장 행
캐시	선택: Redis(배너·콘텐츠 버전·속도 제한). 판정 상태는 DB에만
인증	Play Games Services 서버 인증 코드 → 세션 토큰(JWT, 1시간) + 갱신 토큰
무결성	Play Integrity API 판정을 로그인·결제·모집 요청에 첨부(차단보다 위험 점수로 사용)
명령 처리	요청 = `{requestId, expectedVersion, kind, args}`. 계정 잠금 → 영수증 확인(멱등) → 엔진 실행 → 상태·원장·영수증 저장 → 커밋 → 응답
속도 제한	계정당 명령 20/초, 모집 2/초, 구매 검증 5/분

16.6 텔레메트리(이벤트 사전)

이벤트	필드
`run_start` / `run_end`	runId, mode, chapter, party[charId,res,level,weaponId], difficulty, result, floorsCleared, turns, durationSec
`battle_end`	battleId/runId, encounter, result, turns, hpLost, breaks, reservesMade, ultsUsed
`card_play` (표본 10%)	cardId, mode, cost, apLeft, target tier, previewDmg, actualDmg
`memory_commit`	charId, capacity, used, changes[type,cost], defeat
`gacha_pull`	bannerId, count, results[rarity,id,featured,lost], pityBefore, currency mix
`purchase`	productId, priceKrw, firstBonus, result
`tutorial_step`	step, durationSec, skipped
`error_shown`	code, screen

개인 식별 정보는 넣지 않는다(계정 ID는 해시). 보존 기간 13개월.

16.7 버전 세 종류를 구분한다

패키지·문서 버전은0.8.1, 참조 데이터 버전은0.7.0, JS는 v0.7.1 결함 수정 상태다. 문서 복구 때문에 가챠 곡선이나 실행 규칙 버전을 거짓으로 올리지 않는다. 저장 목표·본편 인장·무료 용량은 `data/design_policy_v0.8.json`의 미연결 상태와 동일하다. C# 전투 전체가 없으므로 JS의 모든 수정을 서버에 반영했다고 말할 수 없다.

17. 서버: 데이터베이스·트랜잭션·API

파일: `server/schema.sql`(PostgreSQL 16, `tools/check_schema.sh`로 실제 적용·제약 시험), `server/openapi.yaml`(OpenAPI 3.1, 27개 경로, 검증 통과), `server/tests/schema_checks.sql`.

17.1 테이블

테이블	용도	핵심 제약
`content_version`	규칙 버전·데이터 해시	PK rules_version
`account`, `auth_identity`, `account_progress`	계정·인증·계정 레벨·집중·스토리 진행	레벨 1~60, 집중 0~999, 나이 구간 자기 신고(생년월일 저장 안 함)
`wallet`	재화 잔액(유료·무료 결정 분리)	잔액 ≥ 0, 허용 재화 목록
`inventory`	재료·아이템	수량 ≥ 0
`ledger`	모든 재화·아이템 변경 원장(추가 전용)	`(account, request_id, asset, reason)` 유일 → 이중 지급 방지
`command_receipt`	멱등 영수증	`(account, request_id)` PK, 요청 해시 저장
`character_owned`	보유 캐릭터·레벨·승급·스킬·장비·인연	레벨 ≤ 승급 상한(20/30/40/50/60), 스킬 1~10, 장비 0~15
`weapon_instance`	무기	모집 무기는 계정·무기당 1행(중복은 copies), 한 캐릭터 무기 1개, 장착 캐릭터는 보유 캐릭터여야 함
`memory_deck`, `memory_deck_history`	기억 덱 현재·이력	용량 사용 0~9
`banner`, `gacha_pity`, `gacha_pull`	배너·천장 상태(풀별)·모든 모집 결과	천장 n 범위(캐릭터⟨80, 무기⟨70, 초심자⟨50), 결과 `(account, request, idx)` 유일
`run`, `battle`	탐사·단일 전투(비공개 상태 포함)	계정당 진행 중 탐사 1개
`weekly_claim_counter`, `rift_progress`, `dungeon_clear`, `mission_progress`, `pass_state`, `monthly_card`	주기 콘텐츠	주간 보스 0~3, 패스 플러스 ⇒ 프리미엄, 월정액 180일 상한
`purchase`, `mail`	결제·우편	구매 토큰 다이제스트 PK, 검증 모드(운영은 play만)

17.2 핵심 트랜잭션

모든 쓰기 요청은 같은 골격을 따른다.

```
BEGIN
  1. command_receipt 조회: 같은 request_id가 있으면 → 요청 해시 같음: 저장된 응답 반환 / 다름: 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
  2. 잠금(항상 같은 순서): account_progress → wallet(재화 이름순) → inventory(아이템 이름순) → 대상 행(gacha_pity / character_owned / run …) FOR UPDATE
  3. 규칙 실행(C# 코어). 실패 → ROLLBACK + 422 {code}
  4. 상태 행 갱신(version + 1), ledger 행 추가, 결과 행 추가
  5. command_receipt 저장(응답 본문 포함)
COMMIT → 응답
```

트랜잭션	단계 4의 내용
모집 1/10회	모집권·결정 차감(원장), 10회 결과 `gacha_pull` 10행(roll_bps 포함), 보유 캐릭터·무기 copies 증가 또는 신규 행, 기억 결정체·잔광 지급(원장), `gacha_pity` 갱신
레벨업	아이템 차감(최소 조합), 크레딧 차감, 레벨·경험치 갱신(상한에서 정지)
승급·스킬·장비	재료·크레딧 차감, 단계 +1(계정 레벨 조건 검사)
탐사 명령	`run.private_state` 갱신, state_version + 1, 이벤트 반환. 탐사 안의 동전 등은 원장 밖(탐사 상태)
기억 저장	`Run.commitMemory` 실행 → 캐릭터별 `memory_deck` 교체 + 이전 판 `memory_deck_history`, run.status = saved
주간 보스 보상	승리한 battle 확인 → `weekly_claim_counter` +1(최대 3, 초과 시 422 WEEKLY_LIMIT) → 승급 핵·크레딧·토큰 지급
구매	Play Developer API 검증 → `purchase` 삽입(토큰 다이제스트 유일) → 지급(원장) → 커밋 후 acknowledge/consume. 지급 전 실패는 다음 로그인 때 재시도
우편 수령	만료 확인 → 첨부 지급(원장) → claimed_at

17.3 API 요약

메서드·경로	용도
`POST /auth/session`	로그인(Play Games·게스트)
`GET /account` · `GET /content/version`	계정 스냅샷 · 규칙 버전
`GET /gacha/banners` · `GET /gacha/banners/{id}/rates` · `POST /gacha/pull` · `POST /gacha/selector` · `GET /gacha/history`	모집
`GET /characters` · `POST /characters/{id}/{action}` (action = level-up · ascend · skill-up · gear-craft · gear-enhance · gift)	캐릭터 성장
`GET /weapons` · `POST /weapons/{instanceId}/{action}` (action = level-up · ascend · equip · unequip)	무기
`GET /memory-decks`	기억 덱
`POST /runs` · `POST /runs/{id}/commands` · `POST /runs/{id}/memory-commit`	탐사
`POST /battles` · `POST /battles/{id}/commands` · `POST /dungeons/{id}/sweep`	단일 전투·소탕

메서드·경로	용도
`GET /missions` · `POST /missions/{id}/claim` · `GET /pass` · `GET /mail` · `POST /mail/{id}/claim`	운영
`GET /shop` · `POST /purchases/verify` · `POST /shop/exchange`	상점

상세 스키마는 `server/openapi.yaml`. 오류 응답은 `{code, message, detail}`이며 코드는 엔진 `RuleError`와 서버 코드(`IDEMPOTENCY_CONFLICT`, `STALE_VERSION`, `CONTENT_OUTDATED`, `NOT_ENOUGH_ITEMS`, `LOCKED_BY_ACCOUNT_LEVEL`, `WEEKLY_LIMIT`, `PURCHASE_INVALID`, `MOCK_FORBIDDEN` 등). 엔진 코드와 사용자 문구는 부록 §23.2.

17.4 공개 상태 DTO (전투)

서버 어댑터가 엔진 `publicView()`(뽑을 더미는 장수만, RNG 없음)를 아래 DTO로 변환한다. 카드별 `cost`·`modes`는 서버가 `costOf`·`allowedModes`로 계산해 넣는다(클라이언트가 규칙을 다시 계산하지 않아도 되게).


```
{
  "version": 12, "phase": "PLAYER", "turn": 3, "hp": 201, "maxHp": 243, "block": 6, "counter": 0, "ap": 4,
"apNext": 0,
  "hand": [{"uid": "c14", "id": "sera_timed", "plus": false, "mods": {"c": "c_delay", "e": null}, "temp":
[], "growth": 0, "cost": 2, "modes": ["next", "after"]}],
  "piles": {"draw": 9, "discard": 4, "exhaust": 1},
  "reservations": [{"uid": "c9", "id": "sera_round", "due": 4, "kind": "next", "target": "e2"}],
  "slots": {"next": {"cap": 2, "used": 1, "sealed": false}, "after": {"cap": 1, "used": 0}},
  "actors": [{"id": "sera", "gauge": 40, "res": 1}],
  "enemies": [{"uid": "e2", "id": "e_cog", "hp": 14, "maxHp": 24, "block": 0, "brk": 2, "brkMax": 4,
"brokenUntil": 0,
              "weak": ["volt", "void"], "st": {"vul": 0, "weak": 0, "mark": 1, "burn": 0, "str": 0,
"reflect": 0},
              "intent": {"t": "atk", "d": 18}, "next": {"t": "atk", "d": 14}}],
  "status": {"debts": [{"n": 2, "due": 4}], "echo": 1, "restraint": false, "buffs": [{"s": "charge", "n":
4000, "until": 4}]}
}
```


이벤트(`ev`)는 연출용 순서 목록이다: `play`, `reserve`, `dmg`, `block`, `break`, `kill`, `hit`, `hpLoss`, `status`, `grow`, `exhaust`, `repay`, `turn`, `stunSkip`, `ult`, `fizzle`, `end` 등.

17.5 저장 v2와 기존 API·DB의 접합 작업

현재 스키마·OpenAPI는 legacy 기준 계약이다. `selectedChangeIds`, `expectedMemoryVersion`, stable key, before/after 스냅샷을 §8.11 요청과 일치시키고, 기존 memory_deck_history에 이관 이력·콘텐츠 해시를 남겨야 한다. 독립 저장 모듈14개 시험은 DB 인증·잠금·재전송·결제 원장 시험을 대체하지 않는다.

18. 운영·배포·정책 준수

18.1 환경

환경	DB·키·저장소	대상	결제
local	개발자 합성 DB(`tools/check_schema.sh`와 같은 임시 클러스터)	단위·참조 시험	mock만
dev	독립 프로젝트 + 합성 계정	팀 개발·AI 에이전트 작업	mock 네임스페이스
staging	독립 DB·발급자·저장소	통합·출시 후보(RC)	Play 라이선스 테스터, 실제 검증 API
production	운영 전용	실사용자	실상품, **사람 승인으로만 배포**

- Play 트랙(내부·비공개·프로덕션)과 서버 환경을 같은 것으로 취급하지 않는다. 클라이언트 빌드는 패키지명·서버 주소·토큰 발급자·상품 목록·콘텐츠 해시 조합을 시작 시 검사한다.
- AI 에이전트에게 운영 권한·운영 데이터·비밀 키를 주지 않는다. 운영 데이터가 필요하면 비식별 추출본을 별도 승인으로 만든다.

18.2 CI/CD

`.github/workflows/ci.yml`(제안, 이 패키지에서 GitHub에서 실행하지 않음):

1. `node content/build.mjs data` → 데이터가 커밋본과 같은지(`git diff --exit-code data/`).
2. `node --test engine/tests/*.test.mjs`, `node engine/tests/fuzz_runs.mjs 100 short`, `node engine/tests/fuzz_runs.mjs 40 full`.
3. `node tools/gen_vectors.mjs` → 벡터 변경 없음 확인. `dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks -- .`
4. `python3 -m unittest discover -s tests`, `python3 tools/verify_economy.py`.
5. `tools/check_schema.sh`(PostgreSQL 16 서비스 컨테이너), OpenAPI 검증.
6. `node tools/build_prototype.mjs --no-data` → `node prototype/tests/smoke.mjs 2`(Playwright).
7. `node tools/gen_docs.mjs` → 문서 표 변경 없음 확인.

배포: staging 자동, production은 수동 승인 + 점검 공지 + DB 마이그레이션 사전 리허설 + 롤백 계획(이전 서버 이미지·이전 콘텐츠 해시 즉시 복귀, DB는 앞으로만 가는 마이그레이션 + 보정 스크립트).

18.3 백업·장애

- PostgreSQL: 연속 아카이빙(PITR) 7일 + 일일 스냅샷 30일. 분기마다 복구 리허설.
- 장애 등급: S1 결제·모집 오류 / S2 로그인·전투 불가 / S3 일부 기능. S1은 모집·상점 즉시 차단 스위치(서버 설정)로 막고 공지.
- 모집·재화 오류 보상은 원장 기반으로 계정별 정확히 계산해 우편 지급(일괄 지급 금지).

18.4 출시 요건 확인 — 미검증 체크리스트

원본의 API36·16KB·등급·환불 관련 문장은 당시 작성자의 제출 조건 가정이었다. 이번 작업은 파일·내용·참조 코드 재검증이며 최신 법령·스토어 심사 확인서는 아니다. 실제 제출 시 Play Console과 아래 공식 출처에서 해당 날짜·계정·국가에 적용되는 조건을 다시 확인한다. 출처 URL은 §23.5에 보존한다.

영역	확인할 것
Android	제출일 대상 API, AAB·서명, 64비트·16KB 환경과 포함 SDK 호환성
결제	실제 Play 검증 API, acknowledge/consume, 재시도·환불·무효 구매 처리, 국가별 조건
등급	최종 아트·대사·스토어 이미지 기준 등급 분류; 플랫폼 콘텐츠 정책과 별도 검토
확률	기본·회차별·종합·개별 확률 및 천장 공개, 공개 표와 서버 설정 동일성
개인정보	처리방침·Data safety·수집 SDK·앱/웹 삭제 요청·보관 기간
결제 보호	나이 구간·보호자 승인·한도 정책은 국내 법적 기준과 구현 요건을 별도 확인
권리	게임명·상표·아트·음성·폰트 라이선스 및 제작 기록. 폰트 원본 파일을 본 ZIP에 배포하지 않음

19. 시험·검증·밸런스 목표

19.1 이번 재검증 상태

검사	이번 결과	범위·근거
입력 ZIP CRC / 원본 PDF	**PASS**	v0.7·v0.7.1·v0.8 ZIP 정상, v0.8 PDF 102쪽 전부 열림. 본문 누락 여부는 별도 검사
v0.8 원본 통합 검사	**FAIL — 원본 결함**	기존 integrated_release_inventory 종료1. 실패 로그를 보존
JS 참조 엔진	**PASS**	51/51; 첫 턴·진화·이끼 회귀 포함
독립 저장 v2 모듈	**PASS**	14/14; 실제 Run·HTML·DB·서버 미연결
Python 경제	**PASS**	23/23 및 독립 경제 계산
탐사 퍼즈	**PASS**	짧게100회·정규40회, 예상 밖 예외0. 사람 플레이 테스트 아님
현재 PDF·문서 보존 검사	**PASS**	24장앵커(본문23장)+10명×12카드+173ID+유물32·부품16·사건8+50프롬프트. 누락회귀9개 및 PDF 전체렌더/내용 검사
현재 ZIP 매니페스트	**PASS — 최종 출고 재대조**	패키지파일 SHA-256·CRC 전체대조. 최종 ZIP 자체해시와 결과는 외부 재검증 결과.json 및 release_acceptance.json에 기록
브라우저 자동 검사	**PASS — 인라인 한정**	1280/390 폭·16화면·4탐사(완주2/패배2),1388클릭. 동일 UI·규칙, 시드만 주입. file URL·호스팅·저장 원점·네트워크·실기기 검증 아님
C#·DB 재실행	**NOT_RUN**	현재 dotnet·PostgreSQL 실행 도구 없음. 과거202개 통과 기록은 새 실행이 아님
Unity·서버·실기기·실결제	**NOT_RUN / 미구현**	문서·독립 코어·HTML 검사를 제품 전체 완료로 확대하지 않음

실행 엔진·수치 데이터는 v0.8과 동일하다. 새 통합 목표는 설계 기준이며 연결되지 않은 기능은 구현 완료로 표시하지 않는다. 현재 ZIP의 최종 검증 결과는 외부 재검증 결과.json에도 기록한다. 문서 발행 뒤 생성되는 체크섬은 PDF 본문에 자기참조 형태로 넣지 않는다.

과거 `reports/upstream_v070`, `reports/review_v071`, `reports/integration_v080` 로그는 과거 증거다. 이번 출력은 `reports/audit_v081`에 기록한다. 컴파일·단위 시험·브라우저·실기기·서버·실결제는 같은 완료 상태가 아니다. 실패한 v0.8 본문 검사 로그도 삭제하지 않는다.

19.2 엔진 단위 시험이 보장하는 것

RNG 결정론·경계, 교차 벡터 일치, 메아리·복제 토큰 비용 0 유지, 레벨 대응 배율(방어·회복 = 체력, 반격 = 전투력, 반사 = 스테이지 %), 상점 유물 2개·사건 희귀도(RNG·모집·스탯), 데이터 인덱스, 전투 시작 상태, 기준 전투 피해, 예약 칸(2/1, SLOT_FULL, 다음 턴 해결), 실패 명령의 원자성·사전 검사의 순수성, 멱등·충돌·오래된 버전, 균열(게이지·행동 취소·+25%·행동력 +1), 손패 상한·카드 보존, 계약(선불·부채 상한), 성장 스탯·스테이지 배율·경험치 합 360,000, 장신구 가산, 지도 보장(300시드), 기억 저장(용량·패배 1개·재구성), 용량 성장, 모집(하드 80·픽뚫 확정, SR 10회, 무기 70·75%, 평균 = 정확값 ±3% 몬테카를로, 초심자 50회, 횟수 1/10, 선택권 300, 공명·정련 상한).

19.3 제품 단계 인수 시험 (P1 이후 추가)

영역	시험
C# 전투	JS 시나리오 1,000개의 명령별 상태 해시 일치(§16.2)
서버	모집 동시 요청(같은 계정 100병렬) → 이중 차감 0, 천장 일관. 주간 보스 4번째 수령 거절. 같은 requestId 재시도 = 같은 응답. 구매 토큰 재사용 거절
확률	서버 모집 100만 회 시뮬레이션 분포가 이론값과 카이제곱 p 〉 0.01, 공개 확률표와 서버 설정 해시 일치
클라이언트	전투 화면 최악 정보량(적 5·손패 10·예약 5·상태 6종)에서 겹침 없음, 글자 130%에서 잘림 없음
성능	중급기 60fps, 전투 명령 왕복 p95 300ms(서버 처리 p95 150ms)

19.4 밸런스 목표와 현재값 (기준 전투, 시작 덱)

구역·구분	목표 턴	현재(무작위/탐욕/계획 봇)	목표 체력 손실	현재	목표 승률(무작위 봇)	현재
1 일반	3~5	3.9 / 3.4 / 3.7	4~12%	9 / 5 / 5%	≥ 98%	100%
1 엘리트	5~7	5.7 / 5.8 / 5.8	12~22%	15 / 17 / 15%	≥ 95%	100%
1 보스	9~12	11.2 / 10.5 / 9.9	25~40%	33 / 31 / 26%	≥ 85%	95%
2 일반	4~6	5.2 / 4.8 / 5.2	8~15%	12 / 10 / 10%	≥ 95%	100%
2 엘리트	6~8	7.6 / 7.0 / 6.5	18~28%	23 / 22 / 19%	≥ 90%	100%
2 보스	14~18	15.9 / 18.2 / 15.4	30~50%	37 / 49 / 35%	≥ 80%	93%

탐사 완주율(무작위 합법 행동 봇, 보통): 짧게 75~95%(현재 92%), 정규 45~70%(현재 68%). 이 봇 결과만으로 사람의 성과를 보장할 수 없으며, 어려움(체력 120%·피해 125%)과 기록 균열이 숙련자 목표다. 사람 플레이 테스트(§20 P0-1)와 조정(P0-2)으로 최종 값을 정한다. 2구역 보스의 탐욕 봇 18.2턴은 예약을 쓰지 않는 봇 특성 때문이며 참고값으로 본다(계획 봇 15.4턴).

원칙: ① 공명 0·SR 무기·스테이지 레벨과 같은 계정 레벨이면 스토리 전 구간을 "계획" 수준 플레이로 깰 수 있다. ② 공명 6·전용 무기 R5는 같은 콘텐츠의 턴 수를 약 30% 줄이는 정도(콘텐츠 해금 조건이 되지 않음). ③ 새 카드·적·유물은 이 표를 벗어나면 들어가지 않는다.

19.5 문서 보존·릴리스 검사

`tools/check_integrated_release.py`는 23개 실제 장 앵커·10명 시트·각12장·173개 카드 ID·32개 유물·16개 부품·8개 사건·50개 프롬프트·원본 표 행 보존·예외 수정 기록을 검사한다. PDF에도 중요한 ID가 실제 렌더됐는지 확인한다. 검사 스크립트의 정규식을 느슨하게 만들어서 통과시키지 않고, 손상된 v0.8 입력에 반드시 실패하는 음성 시험을 함께 둔다. ZIP 해시는 최종 파일 생성 후 산출하고 모든 원시 항목과 대조한다.

19.6 같은 조건으로 비교하는 밸런스 측정

> **출처·상태:** v0.7.1 검토서 13쪽을 이 장에 통합. 아래 재현 수치는 해당 검토의 기록이며, 이번 재실행 결과는 §19.1 및 reports/audit_v081에서 별도로 확인한다. 목표·제안은 실행 완료가 아니다.

원본 `balance_probe.mjs`는 구역 1·2만 열거한다. 외부 문서가 제시한 `node … 350` 명령으로 구역 3~5까지 측정하려면 러너도 바뀌어야 하는데, 그 수정본과 전체 결과 파일이 첨부되지 않았다. 따라서 외부 후반 결과 표는 **이번에 재현한 수치가 아니라 외부 주장**으로 보관한다. [Z 러너; R §4.2]

표본 수

원본의 조우 그룹 21개, 반복 수 `max(10, floor(350/21))=16`, 정책 3개이므로 총 시뮬레이션은 **1,008회**다. '350전투'와 다르다. 44그룹으로 확장하면 최소 10회 때문에 1,320회가 된다. 명령 인수, 조우 수, 정책 수, 실제 시행 수를 각각 기록해야 한다.

단순 평균의 함정

정책마다 다른 파티와 난수를 사용하면 계획 봇과 탐욕 봇의 차이가 플레이 정책 때문인지 카드 조합 때문인지 분리할 수 없다. 같은 파티·저장 덱·적·시드를 모든 정책에 사용한 짝지은 비교가 필요하다.

새 결과 파일 필수 항목	이유
콘텐츠 해시·엔진 해시·시드	같은 상태 재현
구역·조우·파티·장비·공명	비교 조건 공개
시도 수·승/패·턴 초과	승리만 골라 평균내는 편향 방지
턴 p50/p90·HP 손실	평균에 숨은 극단 상황 확인
정책별 동일 시나리오 키	공정한 비교
사람 테스트 별도	봇 승률로 재미·난도 확정 금지

외부 표의 2구역 보스 13.8턴은 원본 목표 14~18보다 낮다. 후반 최종 보스 HP 손실 67%는 원본 후반 지침의 2구역 상한 50%+5%p를 넘는다. 이런 값에 일괄 '목표 충족'을 붙여서는 안 된다.

20. Claude·Codex·Unity MCP 제작 실행 계획

20.1 읽기 순서와 실제 기준

두 에이전트 모두 `AGENTS.md` → `docs/CURRENT.md` → `docs/design_v0.8.1.md` → `reports/audit_v081/status.json`을 읽는다. 숫자·카드 정의는 현재 `data/game_data.json`, 실행 참조는 `engine/rules-core.js`다. `data/design_policy_v0.8.json`은 목표 정책과 활성 상태를 분리한 계약이다. 이 파일을 읽었다는 이유만으로 게임 규칙이 바뀌지는 않는다.

20.2 역할과 편집권

영역	작성	검토	병렬 작업 조건
전투·저장·서버	Codex	Claude + 회귀 시험	API/상태 계약을 먼저 고정
UI·콘텐츠·문서	Claude	Codex + 화면 시험	데이터 필드 이름과 오류 코드 공유
경제·과금	한 에이전트가 제안	다른 에이전트 독립 계산 + 사람 승인	같은 수급표를 서로 다른 방식으로 검산
아트·서사	Claude 또는 아트 담당	사람 + 캐릭터 일관성 검수	나이·직책·의상·대사 원본 변경 이력
Unity MCP	편집권을 가진 한 작업자	결과 스크린샷·씬 diff	같은 씬·프리팹 동시 수정 금지

각 작업은 별도 브랜치와 worktree를 쓴다. 씬 편집권 파일에는 프로젝트 경로, 작업자, 작업 범위, 시작 시각, 만료/반납을 기록한다. 잠금은 충돌을 줄이는 작업 규칙이지 운영 권한이나 보안 경계를 대신하지 않는다. MCP 서버와 Unity 패키지 버전은 검증한 조합으로 고정하고 연결·Play Mode·파일 생성 로그를 남긴다. 프로젝트 밖 파일·실사용자 데이터·운영 비밀키를 읽도록 허용하지 않는다.

20.3 P0: 저장 정책을 실제 흐름으로 연결

Codex는 안정적 카드 key·출발 스냅샷·종료 diff·최종 비용·이관 어댑터를 구현한다. Claude는 '기존 기억 유지' 기본 선택, 신규 변화 0~1개, 용량 초과 이유, 전후 미리보기를 연결한다. 두 작업자는 같은 요청 DTO와 오류 코드를 쓴다.

통과 조건은 독립 모듈 시험만이 아니다. 기존 저장 덱으로 탐사 시작 → 패배 → 선택 없이 이전 덱 유지, 신규 변화 하나 저장, 최종 용량 초과 거절을 실제 HTML 클릭으로 확인한다. 재로딩·동일 요청 재전송·두 같은 종류 카드·진화와 강화의 분리 선택을 검사한다. 이 조건을 통과한 뒤에만 HTML의 저장 v2 미연결 경고를 제거한다.

20.4 P1: C#·서버

C# Battle·Run·저장 로직은 검증된 JS 동작을 netstandard2.1/C# 8의 제한 안에서 이식한다. 기존 RNG·가챠·스탯·예약 장부의 검사 수를 전체 전투 완성으로 해석하지 않는다. 정수/BigInteger 반올림·컬렉션 순회 순서·직렬화 필드 순서를 정의하고 같은 시드·명령에 대해 명령별 상태 해시를 비교한다.

서버는 계정·콘텐츠 버전·모집·성장·탐사·전투·기억 저장 API를 구현한다. 계정 잠금 → 요청 해시/멱등 확인 → 규칙 → 상태·원장·이력 → 영수증 → 커밋의 일관된 계약을 지킨다. DB 스키마의 기존 제약 검사는 서버의 거래 검증과 별도다.

20.5 P2: 콘텐츠와 화면

후반 여섯 행동의 효과·의도·실패 경계를 먼저 구현한 뒤 3~5구역 적을 연결한다. 전투 준비, 대본 준비, 아트·음성 준비를 각기 다른 플래그로 둔다. 본편 인장 6개·인연 20조각·기록 균열 팀 완화·무료 용량 변경을 데이터와 화면에 동시에 반영한다.

Unity에서는 로비 → 편성 → 지도 → 전투 → 보상 → 저장을 실제로 한 판 이어간다. 큰 글자·최대 손패·예약·최대 적·앱 복귀·통신 끊김을 검사한다. 실기기의 조작성과 성능은 브라우저 픽셀 검사와 분리한다.

20.6 P3: 상용 운영 전환

월정액·패스·상점·영수증 검증·환불 상태·공지·고객지원·운영 도구를 연결한다. local/dev/staging/production의 계정·DB·키·재화를 분리한다. 테스트 결제가 production 지급으로 넘어가지 않게 발급자·상품·환경을 확인한다. 원격 production 배포·실결제 검증은 별도 사람 승인 후 수행한다.

20.7 완료 보고 양식

필드	작성 내용
변경 범위	실제 파일·규칙·데이터 버전
실행 명령	작업 디렉터리·명령·종료 코드
재현	시드·상태 스냅샷·콘텐츠 해시
시험	신규 회귀·기존 회귀·실패 경로
화면	브라우저/Unity/실기기를 구분한 캡처
미완료	이식·연결·성능·아트·결제 중 남은 것
다음 단계	새 작업자에게 필요한 정확한 파일과 인수 조건

PR에서 작성자가 아닌 에이전트가 수정 이유와 반례를 검토한다. '모두 완료', '완벽', '버그 없음' 대신 통과한 범위와 아직 하지 않은 작업을 쓴다. 원격 저장소를 만들거나 푸시한 사실은 실제 작업이 있을 때만 보고한다.

> 아래 원본 P번호는 작업 식별자 보존용이다. 실행 순서는 위20.3의 저장 연결 → 후반 행동/이식 → 서버/Unity이며, 과거 표가 이 순서를 덮어쓰지 않는다.

20.8 원본 단계·인수 조건의 보존 및 순서 대응

단계	산출물	완료 조건	담당
P0-1 사람 플레이 테스트	프로토타입 플레이 기록 10판 이상, 설문(재미·난이도·예약/균열 이해도)	예약·균열 이해 80%, "다시 하고 싶다" 70%	디렉터
P0-2 조정	카드·적 수치 조정, ADR	§19.4 표 유지, 모든 시험 통과	Claude + Codex
P1-1 C# 전투·탐사 이식	`core/MemoryForge.Core`에 Battle·Run·기억 저장	JS 시나리오 1,000개 상태 해시 일치(§16.2), `CoreChecks` 통과, netstandard2.1/C# 8	Codex
P1-2 서버 골격	ASP.NET Core: 인증(게스트·dev), 계정, 콘텐츠 버전, 모집, 캐릭터·무기 성장, 탐사·전투 명령, 기억 저장	OpenAPI 계약 시험, §19.3 서버 시험(동시성·멱등), 마이그레이션은 `server/schema.sql`에서 시작	Codex
P2-1 구역 3~5 콘텐츠	일반·엘리트 20종 + 보스 3(무명 2페이즈)·조우표, 새 적 행동 6종(§10.4)	엔진·C# 동시 구현, 퍼즈 예외 0, §19.4 목표, 스토리 4~6장 `authored: true`	Claude(데이터) + Codex(엔진)
P2-3 고난도 전투 규칙	전투 수정자 6종(§11.1의 "기록 균열 규칙" 표), 기록 균열 연전 진행기(3연전·2파티·파티별 체력 이월·전투마다 덱 초기화), 성장 던전 웨이브(1~3)	JS·C# 동시 구현, 단위 시험·트레이스 일치, 퍼즈 예외 0	Codex
P2-2 서사·대사	1부 대본(프롤로그~6장), 인연 에피소드 40편, 이벤트 2편, 캐릭터 대사 600줄, 현지화 키	§4.5·§9.1 관계·표현 검수, 분량 가이드	Claude

단계	산출물	완료 조건	담당
P3-1 Unity 수직 슬라이스	로비 → 편성 → 지도 → 전투 → 보상 → 기억 저장, 서버 연동	프로토타입과 같은 흐름, 오류 코드 문구, 48dp, 60fps(중급기)	Claude(UI) + Codex(네트워크)
P3-2 Unity 전체 화면	모집·캐릭터·무기·도감·임무·우편·상점·설정	§14 화면 명세, 접근성 설정	Claude
P4 아트·사운드	§15.3 자산 전부(10명), 적·배경·UI 아이콘, Spine 리그, 사운드	§15.5 검수 100%, provenance 기록	아트(사람) + 이미지 생성
P5 라이브 기능	임무·패스·월정액·상점·Play 결제 검증·이벤트·관리 도구·텔레메트리	결제 서버 검증·acknowledge·무효 구매 처리 시험, 텔레메트리 사전(§16.6)	Codex + Claude
P6 출시 준비	비공개 테스트, 등급·확률 고지·개인정보 문서, 성능·안정성	§18.4 체크리스트 전부, 크래시 없는 세션 99.5%	사람 승인

20.9 원본 작업별 상세 지시 — 현재 우선순위로 실행

P1-1 (Codex) — C# 전투·탐사 이식

```
저장소 memory-forge-rpg에서 작업한다. 먼저 AGENTS.md, docs/design_v0.8.1.md의 §5(전투), §7(탐사), §8(기억 저장), §16.2를 읽어라.
목표: engine/rules-core.js의 Battle·Run·memoryChanges·commitMemory를 core/MemoryForge.Core(netstandard2.1, C# 8, 외부 패키지 없음)로
1:1 이식한다. 부동소수점 금지(정수·System.Numerics.BigInteger), 반올림은 JS와 같게(Math.round 동치 = (2a+b)/(2b), 내림 = 정수 나눗셈).
1) tools/gen_traces.mjs를 새로 만들어 JS 무작위 봇으로 시나리오 1,000개(짧게 700·정규 300)의 {seed, party, 명령열, 명령별 상태 해시}를
   engine/tests/vectors/traces.json으로 저장한다. 상태 해시 = 키 정렬 JSON의 SHA-256(로그 필드 log·ev 제외).
2) C#에 같은 직렬화와 해시를 구현하고 CoreChecks에 trace 재생 검사를 추가한다.
3) 완료 조건: dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks -- . 가 기존 202개 + trace 1,000개 전부 통과. node --test 그대로 통과.
결과 명령과 출력 요약을 reports/csharp_checks.txt에 남겨라. 규칙이 문서와 엔진에서 다르면 엔진을 바꾸지 말고 docs/decisions.md에 질문을 남겨라.
```

P1-2 (Codex) — 서버 골격

```
AGENTS.md와 docs/design_v0.8.1.md §16·§17·§18, server/openapi.yaml, server/schema.sql을 읽어라.
ASP.NET Core(.NET LTS) 프로젝트 server/MemoryForge.Server를 만들고 core/MemoryForge.Core를 참조한다.
구현: /auth/session(guest, dev), /account, /content/version, /gacha/*(CSPRNG roll, 천장 상태 기계는 Core.Gacha 재사용),
/characters/*, /weapons/*, /memory-decks, /runs/*, /battles/*. 모든 쓰기는 §17.2 트랜잭션 골격(영수증 → 고정 잠금 순서 → 규칙 → 원장 → 영수증 → 커밋).
DB는 server/schema.sql을 첫 마이그레이션으로 쓴다. 운영 환경에서 mock 결제·dev 인증은 시작 시 거부.
완료 조건: (1) OpenAPI 계약 시험(모든 경로 200/4xx 스키마 일치) (2) 같은 계정 모집 100병렬 요청 → 이중 차감 0, 천장 일관
(3) 같은 requestId 재시도 = 같은 응답, 다른 본문 = 409 (4) 주간 보스 4회째 422 WEEKLY_LIMIT (5) tools/check_schema.sh 통과.
```

P2-1 (Claude 데이터 + Codex 엔진) — 구역 3~5

```
docs/design_v0.8.1.md §10.3(예산)·§10.4(새 행동·적 목록)·§19.4(목표)를 읽어라.
Codex: engine/rules-core.js의 enemyMove에 apDrain·sealSlot·delayRes·silence·eatName·phase를 §10.4 정의 그대로 추가하고 의도 텍스트·C# 이식·단위 시험을 붙인다.
Claude: content/world.mjs에 구역 3·4·5 적·엘리트·보스(b_usurer, b_overture, b_nameless 2페이즈)와 encounters를 추가하고
```

```
content/progression.mjs storyChapters 4~6을 authored: true로 바꾼다.
완료 조건: node content/build.mjs data, node --test, fuzz_runs(구역 지정) 예외 0, balance_probe가 §19.4 범위(구역 3~5 목표는 2구역 값에서
턴 +10%·체력 손실 +5%p까지 허용), node tools/gen_docs.mjs 성공.
```

P3-1 (Claude) — Unity 수직 슬라이스

```
docs/design_v0.8.1.md §14(UI)·§5(전투)·§17.4(공개 DTO)를 읽고 prototype/index.html을 직접 플레이해 흐름을 확인하라.
Unity 6 LTS(URP 2D, IL2CPP ARM64) 프로젝트 client/를 만든다. 화면: 로비, 편성, 지도, 전투, 보상, 휴식/공방/상점/사건, 기억 저장, 결과.
전투 화면은 §14.3 와이어프레임과 상태표를 따르고, 미리보기는 core DLL로 상태 사본에서 계산한다. 권위 상태는 서버 응답.
오류는 부록 §23.2 문구. 터치 48dp, 글자 크기 3단계, 동작 줄이기.
완료 조건: dev 서버와 연결해 짧은 탐사 1판 완주 + 기억 저장, 프로토타입과 같은 결과(같은 시드·명령이면 같은 상태), 중급기 60fps.
```

P4 (아트) — 이미지 생성

```
docs/design_v0.8.1.md §9.1(디자인 기준)·§15(아트)를 읽어라. 캐릭터마다 §15.6의 [SHEET]로 디자인 시트를 먼저 확정하고,
이후 [KEYART][CUTIN][SD][EXPR]은 확정 시트를 참조 이미지로 넣어 생성한다. 캐릭터별 §9.1 공통 기준과 §15.6 현재 프롬프트를 사용한다.
생성물은 §15.5 체크리스트로 선별하고 art/provenance.csv에 프롬프트·참조·도구·날짜를 기록한다. 파일 이름은 §15.3 규칙.
```

20.10 저장소 규칙

- 브랜치: `p1-core`, `p1-server`, `p2-zones`, `p3-client` … 작업마다 PR, CI(§18.2) 통과 필수.
- 커밋 전: `node content/build.mjs data && node tools/gen_vectors.mjs && node tools/gen_docs.mjs` 후 변경분까지 함께 커밋(생성물 불일치 금지).
- 보고: 실행한 명령, 결과, 시드, 바꾼 규칙, 하지 않은 것을 PR 본문에 적는다. "소스 작성·컴파일·단위 시험·Play Mode·실기기"를 구분한다.

21. v0.6 평가 반영 목록

#	v0.6 문제	v0.7 조치	확인 방법
1	PDF 본문 곳곳의 띄어쓰기 누락(예: "무료 81+15=96회", "확률과가격")	문서를 마크다운 원본 + 자동 생성 표로 재작성, 빌드 시 한글–숫자 붙임 검사(`tools/build_docs.mjs`가 표·코드 밖 본문의 의심 패턴을 보고)	빌드 로그 `reports/doc_build.txt`
2	레벨 상한이 Lv.50/60/70/80으로 섞임	**Lv.60 단일 상한**, 승급 20/30/40/50, 계정 레벨 10/20/30/40에 연동	§11, `progression.leveling`
3	동어반복 시험(`assertGreaterEqual(87, 80)`)	모든 경제 시험을 독립 계산과 비교(DP ↔ 몬테카를로, Python ↔ JS 벡터, 규칙 재구성 원장 ↔ 선언 표)	`tests/test_economy.py` 17개
4	검증 스크립트가 설계 데이터(`design/daily_currency_42d.csv`)를 덮어씀	`tools/verify_economy.py`는 `reports/`에만 쓰고, 시험이 해시로 데이터 무변경을 확인	`Safety.test_verifier_writes_reports_only`
5	C# 예약 장부: 칸 상한(3/2)·임시 칸 없음, 다음 예약이 다음 턴 칸을 차지하는 규칙 미반영	`ReservationBook` 재작성(기본·임시·상한·봉인·앞당김), 행동 시험	`CoreChecks`
6	C# 커널 미컴파일	netstandard2.1/C# 8로 컴파일, .NET 10에서 검사 실행	`dotnet run … CoreChecks` 202/202
7	Python 참조와 C#의 일치 근거 없음	JS가 만든 교차 벡터(RNG 5시드, 경계 4, 모집 1,500회, 스탯, 레벨 60)를 C#이 재현	`engine/tests/vectors/`
8	모집 구조: 픽업 80 확정만, 무기 모집·중복 성능 없음	반천장 50:50·풀천장 160, 무기 75:25·140, SR 10회, 공명 1~6, 정련 R1~R5(디렉터 요청) + v0.6 대비 영향 표	§12
9	서버 스키마가 실행되지 않은 초안	PostgreSQL 16에 실제 적용, 제약·트랜잭션 시험	`tools/check_schema.sh`
10	캐릭터 축 6개만 있고 완성 캐릭터 없음	10명 완전 데이터(카드 120 + 진화 10, 패시브, 필살기, 공명 60, 전용 무기 6)	§9
11	카드 문구·미리보기·판정이 따로 관리됨	카드 텍스트를 효과 데이터에서 자동 생성, 미리보기는 실제 엔진 사본 실행	§6.1, 프로토타입
12	적 의도·균열 같은 전투 판단 정보 부족	적 의도 2개 공개, 균열 시스템, 필살기 게이지	§5.6~5.10
13	UI 검사가 4개 뷰포트 레이아웃·모의 버튼만 확인	실제 UI 클릭만으로 탐사 4판을 끝까지 진행(시드 고정, 완주·패배 경로 모두), 16개 화면 방문, 콘솔 오류·가로 넘침 검사	`prototype/tests/smoke.mjs`
14	문서 수치와 데이터가 따로 놀 위험	표 대부분을 데이터·검산 결과에서 생성, 미문서화 op·오류 코드가 있으면 생성 실패	`tools/gen_docs.mjs`
15	탐사 경로에 따라 전투가 거의 없는 지도 가능	0·2·4층 전투 고정 → 모든 경로 보스 전 전투 3회 이상(시험)	§7.2
16	모집 SSR 후 SR 보장 카운터 초기화 누락(v0.7 초기 구현에서 발견)	SSR도 "SR 이상"으로 계산해 카운터 초기화, C#·벡터 동기화	단위 시험
17	초심자 배너 50회 제한이 SSR 이후 무력화(v0.7 초기 구현에서 발견)	별도 누적 카운터 `total`	단위 시험

21.1 v0.8 편집 결함과 이번 복구

23개 장 앵커로 원문을 복구했다. v0.8은 파일이 존재하더라도 본문 누락·미갱신 매니페스트·구판 문서 빌드 경로가 남아 있었다. 입력 비교와 실제 실패 로그는 `reports/audit_v081/forensic_findings.json`에 있다. 입력 ZIP은 수정하지 않았고 수정본은 별도 버전이다.

22. 남은 결정과 위험

22.1 미확정 결정

항목	현재	제안·다음 단계
모집	50:50·다음SSR 확정·최대160; 수급96회 최대	확률·수급 변경 없음. §12.8의 배너별 지급 조건으로 비교
저장	legacy 기본 덱 재구성	§8.8~8.14 보존형 목표를 실제 Run/HTML/서버에 연결
용량	공명4 포함 최대9	무료 승급으로 최대9; 상태 이관 후 전환
균열	6층 모두 2팀 기획, 진행기 없음	1~3층1팀·4~6층2팀 목표
결말	전원 조각20 기획	본편6인장/동료조각20 분리 목표
캐릭터 나이	데이터의16~28세	성인20~24세 중심 대안은 승인 전, 숫자·연혁·표현 동시 조정
아트	실제 자산 없음	10명 보완 브리프·프롬프트50개로 시안 제작
보통 난도(D2)	현행 수치	적 피해+10% 대안은 미채택. 사람 플레이 결과로 결정
화면 방향(D5)	Unity 가로 고정	웹 시제품 세로 대응은 별도이며 세로 게임 추가는 미결정
기억 덱 프리셋(D6)	캐릭터당1개	S3의2개 확장안은 출시 요구와 구분
음성(D7)	한국어 우선	일본어 추가는 비용·제작 범위 검토 후 결정
빠진 운영 명세	업적 상세·현행 패스50레벨표·정기권 예외 미확정	§11.15·§12.11~12.12·§23.8의 보존자료와 현재 경제를 대조

22.2 위험

위험	영향	대응
예약·균열 규칙이 초보자에게 어렵다	이탈	온보딩 4단계(§14.5), 버튼 미리보기, P0-1 이해도 측정
반천장으로 무과금 체감 악화	평판·이탈	§12.6 손잡이, 확률·기대값 투명 공개
10명 × 자산 묶음 제작량	일정	이미지 생성 + 사람 리터치 파이프라인, 캐릭터 묶음 단위 일정(§13.5)
10대 캐릭터 표현 검수 누락	스토어·평판	§9.1 규칙, §15.5 체크리스트, 생성 프롬프트 안전 블록 고정
C# 이식 불일치	판정 오류	상태 해시 교차 시험(§16.2) 없이는 서버 판정에 쓰지 않음
결제·모집 동시성	금전 사고	단일 트랜잭션·고정 잠금 순서·영수증·원장, 동시성 시험
무료 재화 과다/과소	수익·체감	시즌마다 원장 기반 실측 → ADR로만 조정
AI 생성 자산 권리	법적·스토어	provenance 기록, 사람 리터치 원본, 도구 약관 확인

23. 부록

23.1 용어

용어	뜻
공방장	플레이어. 얼굴 없음, 성별 미정, 비전투
기억 카드 / 기억 덱	카드 / 캐릭터별 저장 덱
기억 용량	기억 덱에 남길 수 있는 변경 비용 한도(6~9)
탐사	로그라이트 런(지도 7층 + 보스)
예약 · 다음 턴 · 다다음 턴	비용을 지금 내고 효과를 현재 턴 + 1 / + 2 시작에 해결
칸 · 봉인 · 앞당김	만기 턴별 예약 수 한도 · 담보 계약으로 칸 1개 막기 · 예약을 1턴 당기기
균열 · 약점 · 충격	게이지 0 상태(행동 취소·+25%·행동력 +1) · 균열을 깎는 속성 · 속성 무관 균열 감소
의도	적의 이번·다음 행동
잔향 · 과부하 · 성장/진화 · 계약 · 반격 · 표식 · 소멸	캐릭터 고유 규칙(§5.11)
변주	공방 노드에서 카드에 영구 부품 3택 1
부품(회로·각인·임시)	카드 개조
공명 / 정련	캐릭터 중복 단계(1~6) / 무기 중복 단계(R1~R5)
반천장 · 풀천장 · 픽뚫	SSR 확정(80) · 픽업 확정(160) · 50:50 실패
기억 결정체 · 잔광	중복 보상 재화 · R 결과 재화
집중	스태미나
기준 전투	전투력 40·체력 81·스킬 Lv.1·배율 100%
스테이지 레벨	적 배율을 정하는 콘텐츠 레벨

23.2 오류 코드와 사용자 문구

코드	사용자 문구 / 처리
`AP_LOW`	행동력이 부족해요.
`BAD_ASSIGN`	그 캐릭터에게 배정할 수 없어요.
`BAD_CARD`	선택할 수 없는 카드예요.
`BAD_CHOICE`	선택할 수 없어요.
`BAD_COUNT`	1회 또는 10회만 모집할 수 있어요.

코드	사용자 문구 / 처리
BAD_EVOLUTION	선택할 수 없는 진화예요.
BAD_PART	선택할 수 없는 부품이에요.
BAD_REWARD	받을 수 없는 보상이에요.
BAD_TARGET	대상을 먼저 고르세요.
BAD_UPGRADE	강화할 수 없는 카드예요.
BEGINNER_LIMIT	초심자 모집은 50회까지예요.
BEGINNER_TEN_ONLY	초심자 모집은 10회 단위만 가능해요.
CANNOT_HEAL	기억의 모루 때문에 회복할 수 없어요.
CAPACITY_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
CARD_ZONE_CONSERVATION	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
COINS_LOW	동전이 부족해요.
CRYSTALS_LOW	결정이 부족해요.
DEBT_CAP	부채 상한을 넘어요.
DEBT_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
DEFEAT_KEEP_ONE	패배 시에는 변경 1개만 남길 수 있어요.
ENEMY_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
FIXED_MARK_REQUIRED	표식이 있는 적만 고를 수 있어요.
GAUGE_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
GROWTH_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
IDEMPOTENCY_CONFLICT	같은 요청 번호로 다른 내용이 왔어요(재시도 오류).
INVALID_MODE	잘못된 사용 방식이에요.
LOAN_OVERFLOW	행동력 최대치(9)를 넘어요.
NODE_UNREACHABLE	지금 갈 수 없는 칸이에요.
NOT_DEFERRABLE	다음 턴에 갚을 부채가 없어요.
NOT_FOR_SALE	판매 중이 아니에요.
NOT_IN_HAND	손에 없는 카드예요.
NOT_RESERVABLE	이 카드는 예약할 수 없어요.
NO_BATTLE	진행 중인 전투가 없어요.
NO_EMPTY_SLOT	봉인할 빈 다음 턴 칸이 없어요.
NO_PART	부품이 없어요.

코드	사용자 문구 / 처리
OVERLOAD_WOULD_KILL	과부하로 쓰러질 수 있어 사용할 수 없어요.
OVER_CAPACITY	기억 용량을 넘었어요.
PARTY_SIZE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
PULL_DESTINATION_FULL	다음 턴 칸이 가득 차서 앞당길 수 없어요.
RESERVATION_REQUIRED	앞당길 예약이 없어요.
RESERVE_ONLY	이 카드는 예약 전용이에요.
RESTRAINT_UNAVAILABLE	이번 턴엔 절제 계약을 맺을 수 없어요.
RNG_BOUND	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
SELECTOR_BAD_CHOICE	상시 SSR 캐릭터 중에서만 고를 수 있어요.
SELECTOR_NOT_READY	상시 모집 300회를 채워야 선택할 수 있어요.
SELECTOR_USED	선택권은 이미 사용했어요.
SLOT_FULL	그 턴의 예약 칸이 가득 찼어요.
STALE_VERSION	화면이 최신이 아니에요. 다시 불러와요.
STATE_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
ULT_NOT_READY	필살기 게이지가 부족해요.
UNKNOWN_ACTOR	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_BANNER	없는 모집이에요.
UNKNOWN_CARD	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_CHARACTER	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_COMMAND	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_ENEMY	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNSUPPORTED_EFFECT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
WOULD_KILL	체력이 부족해 고를 수 없어요.
WRONG_PHASE	지금은 할 수 없는 행동이에요.
ZONE_NOT_AUTHORED	아직 열리지 않은 구역이에요(콘텐츠 준비 중).

23.3 레벨 표 (1~60)

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
1	20	61	53	75	200
2	20	62	53	77	240

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
3	20	63	53	78	280
4	20	64	53	79	360
5	21	65	55	80	440
6	21	66	55	81	520
7	21	67	55	83	600
8	21	68	55	84	720
9	22	69	58	85	840
10	22	70	58	86	960
11	22	71	58	88	1080
12	22	72	60	89	1200
13	23	73	63	90	1320
14	23	74	63	91	1480
15	23	75	63	93	1640
16	23	76	63	94	1800
17	23	77	63	95	1960
18	24	78	65	96	2160
19	24	79	65	98	2360
20	24	80	65	99	2560
21	24	81	65	100	2760
22	25	82	68	101	2960
23	25	83	68	102	3160
24	25	84	70	104	3400
25	25	85	70	105	3640
26	26	86	73	106	3880
27	26	87	73	107	4120
28	26	88	73	109	4400
29	26	89	73	110	4680
30	27	90	75	111	4960
31	27	91	75	112	5240
32	27	92	75	114	5520
33	27	93	75	115	5800

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
34	27	94	75	116	6120
35	28	95	78	117	6440
36	28	96	80	119	6760
37	28	97	80	120	7080
38	28	98	80	121	7440
39	29	99	83	122	7800
40	29	100	83	123	8160
41	29	101	83	125	8520
42	29	102	83	126	8880
43	30	103	85	127	9240
44	30	104	85	128	9640
45	30	105	85	130	10040
46	30	106	85	131	10440
47	30	107	85	132	10840
48	31	108	90	133	11280
49	31	109	90	135	11720
50	31	110	90	136	12160
51	31	111	90	137	12600
52	32	112	93	138	13040
53	32	113	93	140	13480
54	32	114	93	141	13960
55	32	115	93	142	14440
56	33	116	95	143	14920
57	33	117	95	144	15400
58	33	118	95	146	15920
59	33	119	95	147	16440
60	34	120	100	148	–

23.4 저장소 지도

경로	내용
content/	작성 원본: helpers.mjs(효과 DSL 함수), characters.mjs, character_notes.mjs, world.mjs(공용 카드·무기·부품·유물·적·사건), gacha.mjs, progression.mjs, build.mjs
data/game_data.json	생성된 단일 데이터
engine/rules-core.js	JS 규칙 참조(전투·탐사·기억·모집·스탯)
engine/tests/	단위 시험, 퍼즈, 밸런스 측정, 교차 벡터
core/	C# 코어(netstandard2.1) + 교차 검사(net10)
server/	schema.sql, openapi.yaml, tests/schema_checks.sql
prototype/	브라우저 프로토타입(index.html 빌드 결과, src/, tests/smoke.mjs)
tools/	build_prototype.mjs, gen_vectors.mjs, gen_docs.mjs, build_docs.mjs, verify_economy.py, check_schema.sh, run_all_checks.sh
tests/	Python 경제 시험
docs/	이 문서(원본 docs/design/), decisions.md, 시작 안내, PDF, v0.6 보관본
reports/	실행 결과 기록, delivery_status.json

23.5 참고 자료

- Google Play Console 도움말 — 대상 API 수준 요구사항(2026-08-31 이후 Android 16 / API 36): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878
- Android Developers — Target API level requirements for Google Play apps: https://developer.android.com/google/play/requirements/target-sdk
- Android Developers — Support 16 KB page sizes: https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes
- Google Play Billing — 서버 측 구매 확인·acknowledge: https://developer.android.com/google/play/billing/security
- Google Play 정책 — 부적절한 콘텐츠(성적 콘텐츠): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878810
- 대한민국 정책브리핑 — 확률형 아이템 정보 표시(2024-03-22 시행): https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148924522
- Google Play 정책 — 결제: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738
- Google Play 정책 — 사용자 데이터: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311
- v0.6 문서의 출처 목록(S01~S28, R01~R11)은 docs/archive/sources_v0.6.md에 보관.

외부 게임(카오스 제로 나이트메어, Slay the Spire, 원신, 붕괴: 스타레일, 니케, 명조 등)은 장르 관례 비교용이며, 이 문서의 수치는 그 게임들의 실제 수치가 아니다.

23.6 이번 입력·원본 보존 위치

v0.7 원본 설계, v0.7.1 검토서·코드·시험, 손상된 v0.8 설계·검사 실패 로그를 보존한다. 현재 기준은 오직 docs/design_v0.8.1.md다. 이전 파일을 지우지 않는 것과 최신 본문에 내용을 제대로 통합하는 것은 별개이며, 이번 검사는 둘 다 확인한다.

23.7 오류의 의미와 검증 근거

`FileNotFoundError`는 지정한 경로의 파일·디렉터리를 찾지 못했다는 뜻이다. 공개된 traceback의 해당 읽기는 실패했다. 이 로그만으로 이후 생성 실패·성공을 단정할 수 없으므로 최종 ZIP CRC, PDF 전체 페이지 파싱, 본문 비교, 파일 해시와 직접 실행으로 판정했다. 원본 v0.8 PDF와 ZIP 안 PDF는 같은 해시였고 ZIP은 정상 열렸지만 본문 누락이 확인됐다.

Python 공식 설명: https://docs.python.org/3.13/library/exceptions.html#FileNotFoundError 및 https://docs.python.org/3.13/library/pathlib.html#pathlib.Path.read_text (2026-10-14 확인). 프로젝트 결함은 웹이 아니라 첨부 파일 비교와 실행 로그로 확인했다.

23.8 이전 요구와 최신 상태의 추적

요구	보존·현행 상태	완료로 표시하기 위한 조건
업적120개 가안	§11.15에 복원, v0.6 설계 보존	최신 개별 업적 데이터·원장·합계 필요
패스50레벨 보상	§12.12에 구판 표 및 CSV/JSON 복원	현행 무료권 배정·지급 예외와 일치하는 표 승인
무기 전승·해체	v0.6에100% 전승·80% 해체 가안, v0.7 무기가챠 도입 후 활성 규칙에서 빠짐	중복무기·정련·환급 원장 정책 재결정. 무단 재적용 금지
14일 새 회차·42일 유지 도전	v0.4/v0.6 방식; v0.7은14일교체로 변경	두 방식은 다르며 현재표는14일교체를 기준으로 한다
캐릭터80·스킬3계열	이전판 수치, v0.7에서60·2계열로 명시 변경	현재60·2계열 유지. 이번 누락 복구를 성장 수치 회귀에 사용하지 않음
비공개 GitHub	사용자 요구, 이 ZIP만으로 원격 생성 안 됨	실제 원격생성·접근권한은 별도 도구 실행 증거 필요

최신화되지 않은 구판 수치를 최신 경제에 덧붙여 '분량 복구'라고 부르지 않는다. 보존자료·현재 실행·새 목표를 분리한 채 결정이 필요한 작업을 남긴다.